

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG

Confidential

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ PHẦN MỀM WANDERBOOK

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

CÔ ĐÌNH THỊ THÚY

A41316 – NGUYỄN HỮU KHOA

A42718 – LÊ THẢO QUYÊN

A41603 – TRẦN MINH QUANG

A43030 – LÊ THANH HÒA

A43664 – TRỊNH ĐỨC TOÀN

Hà Nội - 2024

Phiên bản

Phiên bản	Tác giả chính	Mô tả phiên bản	Ngày hoàn thành
1.0 (Bản nháp)	Nguyễn Hữu Khoa	Dựng qua các đề mục, thêm nội dung bao gồm: giới thiệu tổng quan	24/12/2023
1.1	Lê Thảo Quyên, Nguyễn Hữu Khoa	Đặc tả chức năng, Yêu cầu chức năng Giao diện người dùng	20/01/2024
1.2	Lê Thảo Quyên	Thêm biểu đồ hoạt động và tuần tự cho usecase	02/02/2024

Phê duyệt

Nhóm phê duyệt	Phiên bản đã được phê duyệt	Ngày
Nguyễn Hữu Khoa	1.1	25/02/2024
Nguyễn Hữu Khoa	1.2	15/03/2024

Mục lục

1.	12
1.1.	12
1.2.	12
1.3.	12
1.4.	12
2.	13
2.1.	13
2.2.	13
2.3.	13
2.4.	14
2.5.	14
3.	15
3.1.	15
3.2.	16
3.2.1.	16
3.2.2.	16
3.2.3.	16
3.2.4.	17
3.2.5.	17
3.2.6.	17
3.2.7.	18
3.2.8.	18
3.2.9.	18
3.2.10.	19
3.2.11.	19
3.2.12.	20

3.2.13.	20
3.2.14.	21
3.2.15.	21
3.2.16.	22
3.2.17.	22

4. 23

4.1. 23

4.2. 24

4.2.1. 24

4.2.2. 25

4.2.3. 27

4.2.4. 28

4.2.5. 29

4.2.6. 30

4.3. 31

4.4. 31

4.5. 31

5. 32

5.1. 32

5.2. 32

5.3. 32

5.4. 32

6. 33

6.1. 33

6.2. 33

6.3. 33

7. 34

7.1. 34

7.2.	34
7.3.	34
7.4.	35
7.5.	35
8.	36
9.	38
9.1.	38
9.1.1.	38
9.1.2.	39
9.1.3.	40
9.1.4.	41
9.2.	42
9.2.1.	42
9.2.2.	44
9.2.3.	45
9.2.4.	46
9.3.	47
9.3.1.	47
9.3.2.	49
9.3.3.	50
9.3.4.	51
9.4.	54
9.4.1.	54
9.4.2.	55
9.4.3.	55
9.4.4.	56
9.5.	59
9.5.1.	59

9.5.2. 59

9.5.3. 60

9.6. 60

9.6.1. 60

9.6.1.1. 60

9.6.1.2. 61

9.6.1.3. 62

9.6.1.4. 63

9.6.2. 66

9.6.2.1. 66

9.6.2.2. 66

9.6.2.3. 67

9.6.3. 67

9.6.3.1. 67

9.6.3.2. 68

9.6.3.3. 68

9.7. 68

9.7.1. 68

9.7.1.1. 68

9.7.1.2. 70

9.7.1.3. 71

9.7.1.4. 72

9.7.2. 73

9.7.2.1. 73

9.7.2.2. 74

9.7.2.3. 75

9.7.3. 75

9.7.3.1. 75

9.7.3.2. 76

9.7.3.3. 77

9.7.3.4. 78

9.8. 79*9.8.1. 79**9.8.1.1. 79**9.8.1.2. 79**9.8.1.3. 80**9.8.1.4. 81**9.8.2. 82**9.8.2.1. 82**9.8.2.2. 83**9.8.2.3. 84**9.8.2.4. 85**9.8.3. 86**9.8.3.1. 86**9.8.3.2. 87**9.8.3.3. 88**9.8.3.4. 89**9.8.4. 90**9.8.4.1. 90**9.8.4.2. 91**9.8.4.3. 91**9.8.4.4. 92***9.9. 93***9.9.1. 93**9.9.1.1. 93**9.9.1.2. 94**9.9.1.3. 95**9.9.2. 95**9.9.2.1. 95**9.9.2.2. 96**9.9.2.3. 97**9.9.3. 97*

*

9.9.3.1. 97

9.9.3.2. 98

9.9.3.3. 99

9.9.3.4. 100

10. 101

Danh mục hình ảnh

Bảng 3.2.1.1. Thang đo mức độ chức năng	15
Bảng 9.1.1.1. Đặc tả usecase Đăng ký tài khoản	37
Bảng 9.1.1.2. Các trường trong biểu mẫu Đăng ký tài khoản	38
Bảng 9.2.1.1. Đặc tả usecase Đăng nhập	41
Bảng 9.2.1.2. Các trường trong biểu mẫu Đăng nhập	42
Bảng 9.3.1.1. Đặc tả usecase Quên mật khẩu	46
Bảng 9.4.1.1. Đặc tả usecase Tìm kiếm sách	52
Bảng 9.5.1.1. Đặc tả usecase Đọc sách	57
Bảng 9.6.1.1. Đặc tả usecase Danh sách thư viện	59
Bảng 9.6.2.1. Đặc tả usecase Thêm sách vào thư viện	64
Bảng 9.6.3.1. Đặc tả usecase Xóa sách đã lưu khỏi thư viện cá nhân	65
Bảng 9.7.1.1. Đặc tả usecase Sửa thông tin tài khoản	67
Bảng 9.7.2.1. Đặc tả usecase Đổi mật khẩu	71
Bảng 9.7.3.1. Đặc tả usecase thể loại sách yêu thích	74
Bảng 9.8.1.1. Đặc tả usecase danh sách thử thách	77
Bảng 9.9.1.1. Đặc tả usecase Thêm từ vào từ điển	91
Bảng 9.9.2.1. Đặc tả usecase Xóa từ đã lưu	94
Bảng 9.9.3.10. Đặc tả usecase Xem chi tiết từ đã lưu	95
Hình 4.2.6.1. Biểu đồ Usecase người dùng	36
Hình 9.1.2.1. Biểu đồ hoạt động Đăng ký tài khoản	38
Hình 9.1.3.1. Biểu đồ tuần tự đăng ký tài khoản	39
Hình 9.1.4.1. Giao diện màn hình Đăng ký	40
Hình 9.2.2.1. Biểu đồ hoạt động Đăng nhập	43
Hình 9.2.3.1. Biểu đồ tuần tự Đăng nhập	44
Hình 9.2.4.1. Giao diện Màn hình Đăng nhập	45
Hình 9.3.2.1. Biểu đồ hoạt động Quên mật khẩu	47

Hình 9.3.3.1. Biểu đồ tuần tự usecase Quên mật khẩu	48
Hình 9.3.4.1. Giao diện Quên mật khẩu – Nhập email	49
Hình 9.3.4.2. Giao diện Quên mật khẩu - Nhập mã xác minh	50
Hình 9.3.4.3. Giao diện Quên mật khẩu – Nhập mật khẩu mới	51
Hình 9.4.2.1. Biểu đồ hoạt động Tìm kiếm sách	53
Hình 9.4.3.1. Biểu đồ tuần tự usecase Tìm kiếm sách	53
Hình 9.4.4.1. Giao diện Tìm kiếm sách	54
Hình 9.4.4.2. Giao diện Kết quả tìm kiếm sách theo tên	55
Hình 9.4.4.3. Giao diện Kết quả tìm kiếm sách theo tên và thể loại	56
Hình 9.5.2.1. Biểu đồ hoạt động usecase Đọc sách	57
Hình 9.5.3.1. Biểu đồ tuần tự Đọc sách	58
Hình 9.6.1.1. Biểu đồ hoạt động usecase Danh sách sách thư viện	59
Hình 9.6.1.2. Biểu đồ Danh sách sách trong thư viện	60
Hình 9.6.1.3. Giao diện Danh sách sách đã lưu	61
Hình 9.6.1.4. Danh sách sách đang đọc	62
Hình 9.6.1.5. Danh sách sách đã đọc xong	63
Hình 9.6.2.1. Biểu đồ hoạt động usecase Thêm sách vào thư viện	64
Hình 9.6.2.2. Biểu đồ tuần tự Lưu sách yêu thích	65
Hình 9.6.3.1. Biểu đồ hoạt động usecase Xóa sách khỏi thư viện cá nhân	66
Hình 9.6.3.2. Biểu đồ xóa sách đã lưu khỏi thư viện	66
Hình 9.7.1.1. Biểu đồ hoạt động Sửa thông tin tài khoản	68
Hình 9.7.1.2. Biểu đồ tuần tự usecase Sửa thông tin tài khoản	69
Hình 9.7.1.3. Danh sách sách đã đọc xong	70
Hình 9.7.2.1. Biểu đồ hoạt động usecase Đổi mật khẩu	72
Hình 9.7.2.2. Biểu đồ tuần tự usecase Đổi mật khẩu	73
Hình 9.7.3.1. Biểu đồ hoạt động usecase Thay đổi thể loại sách yêu thích	74
Hình 9.7.3.2. Biểu đồ tuần tự usecase Thay đổi thể loại sách yêu thích	75
Hình 9.7.3.3. Giao diện thể loại sách yêu thích	76
Hình 9.8.1.1. Biểu đồ hoạt động usecase Danh sách thử thách	77

Hình 9.8.1.2. Biểu đồ tuần tự usecase Danh sách thử thách	78
Hình 9.8.1.3. Giao diện danh sách Thử thách	79
Hình 9.8.2.1. Biểu đồ hoạt động Tạo mới thử thách	81
Hình 9.8.2.2. Biểu đồ tuần tự usecase Thêm thử thách	82
Hình 9.8.2.3. Giao diện thêm thử thách	83
Hình 9.8.3.1. Đặc tả usecase chỉnh sửa thử thách	84
Hình 9.8.3.2. Biểu đồ hoạt động usecase Chỉnh sửa thử thách	85
Hình 9.8.3.3. Biểu đồ tuần tự usecase Sửa thử thách	86
Hình 9.8.3.4. Giao diện chỉnh sửa thử thách	87
Hình 9.8.4.1. Đặc tả usecase Xóa thử thách	88
Hình 9.8.4.2. Biểu đồ hoạt động Xóa thử thách	89
Hình 9.8.4.3. Biểu đồ tuần tự usecase Xóa thử thách	89
Hình 9.8.4.4. Giao diện xóa thử thách	90
Hình 9.9.1.1. Biểu đồ hoạt động Thêm từ vào từ điển	92
Hình 9.9.1.2. Biểu đồ tuần tự usecase Thêm từ vào từ điển	93
Hình 9.9.2.1. Biểu đồ hoạt động Xóa từ đã lưu	94
Hình 9.9.2.2. Biểu đồ tuần tự Xóa từ đã lưu	95
Hình 9.9.3.1. Biểu đồ hoạt động Xem chi tiết từ	96
Hình 9.9.3.2. Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết từ đã lưu	97
Hình 9.9.3.3. Giao diện xem chi tiết từ đã lưu	98

1. Giới Thiệu

1.1. Mục đích

Tài liệu này mô tả chi tiết về các yêu cầu cần thiết để hoàn thành ứng dụng di động thành công, là cơ sở để thiết kế, phát triển và thử nghiệm hệ thống. Ngoài ra, có thể sử dụng tài liệu này để xác minh phần mềm đã phát triển trong các giai đoạn nghiệm thu phần mềm. Tài liệu cung cấp chung về mô tả dự án, các yêu cầu về chức năng, giao diện, kịch bản sử dụng, các sơ đồ, biểu đồ khác.

1.2. Phạm vi

Tài liệu nhằm xác định các yêu cầu cho ứng dụng di động đọc sách trực tuyến Book Wander. Nhóm thực hiện bao gồm: Nguyễn Hữu Khoa, Lê Thảo Quyên, Trần Minh Quang, Lê Thanh Hòa, Trịnh Đức Toàn và một khách hàng giả tưởng. Nhóm sẽ dành khoảng thời gian từ 01/01/2024 đến ngày 25/01/2024 để xác định, ghi lại các yêu cầu về chức năng cũng như giao diện, hiệu suất và các yêu cầu khác cho hệ thống phần mềm BookWander. Tuy nhiên thời gian thực tế dành cho việc đưa ra các yêu cầu sẽ ngắn hơn so với 24 ngày như đã lên lịch vì đã bao gồm cả thời gian kỳ thi giữa kì.

1.3. Tổng quan

BookWander là ứng dụng đa nền tảng nhằm hỗ trợ đọc sách điện tử, hỗ trợ phân loại sách theo tình trạng đọc. Với mục đích chính là cung cấp trải nghiệm đọc sách tối ưu, BookWander giúp người dùng tiếp cận và tận hưởng nội dung sách một cách thuận lợi và linh hoạt ở bất cứ nơi đâu chỉ với chiếc điện thoại thông minh.

1.4. Bối cảnh ra đời

Việc phát triển phần mềm hệ thống này là yêu cầu của bài tập lớn môn học Công nghệ phần mềm. Nhằm hiểu và áp dụng được quy trình phát triển sản phẩm phần mềm, có năng lực phân tích yêu cầu phần mềm, tạo cơ hội để sinh viên có được trải nghiệm khi áp dụng các kỹ thuật đó vào phát triển dự án phát thực tế.

2. Mô tả tổng quan

2.1. Chức năng sản phẩm

Ứng dụng khi hoàn thiện sẽ cung cấp cho người dùng cách truy cập vào kho sách của hệ thống cũng như sách trên điện thoại di động thông qua tài khoản có thể tự đăng ký. Ngoài ra, còn khả hỗ trợ khả năng tra từ ngay khi đọc và lưu lại để xem lại khi cần. Cùng với đó là tính thêm sửa xóa các mục tiêu đọc sách theo khoảng thời gian do người dùng tự thiết lập.

2.2. Đặc điểm người dùng

Ứng dụng được dự định sử dụng bởi bất cứ ai có sở thích đọc sách chỉ với điện thoại di động. Người dùng nên có một số kinh nghiệm về sử dụng ứng dụng trên hệ điều hành Android và iOS để có thể sử dụng ứng dụng một cách hiệu quả.

2.3. Môi trường vận hành

- Được xây dựng, thiết kế theo hướng SOA (Service - Oriented Architecture), cho phép kết nối và tích hợp với các hệ thống khác qua các cổng kết nối API.
- Công nghệ sử dụng: React Native
- Công cụ hỗ trợ: Expo¹
- Nền tảng hoạt động: Android (tối thiểu Android 8), iOS (tối thiểu iOS 12)
- Server vận hành hệ thống được triển khai trên nền tảng Heroku².
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:
 - + Tên hệ quản trị: MySQL;
 - + Máy chủ: Localhost via UNIX socket;
 - + Kiểu máy chủ: MariaDB;
 - + Phiên bản máy phục vụ: 10.3.39-MariaDB-cll-lve - MariaDB Server;
 - + Phiên bản giao thức: 10;v

¹ Expo là một công cụ mã nguồn mở và miễn phí được xây dựng xung quanh React Native để giúp bạn xây dựng các dự án iOS và Android bằng JavaScript và React.

² Heroku là một nền tảng đám mây như một dịch vụ hỗ trợ một vài ngôn ngữ lập trình

+ Bảng mã máy chủ: UTF-8 Unicode (utf8).

2.4. Ràng buộc chung

Ứng dụng phải chạy ổn định trên hệ điều hành di động Android và iOS. Thiết bị của người dùng phải cung cấp kết nối mạng (cả phần cứng lẫn phần mềm) để ứng dụng có thể hoạt động đầy đủ.

2.5. Một vài lưu ý

Vì thời gian có hạn trong việc phát triển (trong 9 tuần) cũng như sự phức tạp và vấn đề pháp lý trong việc tạo ra cơ sở dữ liệu lưu trữ sách riêng. Ứng dụng sử dụng kho sách từ dự án ebook miễn phí Gutenberg³ – là nhà cung cấp sách điện tử miễn phí đầu tiên bởi Michael Hart – người sáng lập Dự án Gutenberg, cũng đã phát minh ra ebook vào năm 1971. Dự án với hơn 70.000 đầu sách trải dài 50 năm từ 1971 – 2021, cung cấp một bộ sưu tập văn học vĩ đại của thế giới đang ngày càng sôi động và ngày càng phát triển. Tuy nhiên kho lưu trữ sách gồm các tệp XML phức tạp, Gutenex⁴ sẽ tải xuống các tệp này, lưu trữ dữ liệu của chúng trong cơ sở dữ liệu và xuất bản dữ liệu ở định dạng đơn giản hơn và cung cấp dưới dạng API JSON REST

³ Dự án Gutenberg là dự án tình nguyện để số hóa, lưu trữ, và phân phối tác phẩm văn hóa. Vì được thành lập năm 1971, dự án này là thư viện trực tuyến đầu tiên. Phần nhiều tài liệu thuộc dự án này là văn bản đầy đủ của những sách thuộc phạm vi công cộng.

⁴ Gutenex là một API web để cung cấp thông tin danh mục sách từ Project Gutenberg. Gutenex sử dụng Django để tải xuống dữ liệu danh mục từ các tệp XML của Project Gutenberg và phục vụ nó trong một API REST JSON đơn giản: github.com/garethbjohnson/gutendex

3. Yêu cầu chức năng

3.1. Thang đo mức độ

Mức độ	Giải thích	Kí hiệu
Không quan trọng	Chức năng phụ, không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm người dùng, có thể bỏ qua hoặc làm sau nếu thời gian hạn chế. Chức năng để tăng tiện ích nhưng không cần thiết, không ảnh hưởng đến các chức năng chính của hệ thống nếu bỏ đi.	Non
Ít quan trọng	Chức năng hữu ích nhưng không cốt lõi. Cải thiện trải nghiệm người dùng nhưng không phải ưu tiên cao. Có thể bỏ qua tạm thời nếu thiếu thời gian/ngân sách.	Less
Quan trọng	Cần thiết cho ứng dụng Cần có để đảm bảo chất lượng hoàn thiện sản phẩm. Chức năng có tác động lớn tới người dùng	Normal
Rất quan trọng	Chức năng liên quan trực tiếp đến mục tiêu chính của sản phẩm. Không thể thiếu được, là then chốt ảnh hưởng nghiêm trọng nếu thiếu, có tầm quan trọng với sự thành công của sản phẩm.	Very
Cực kì quan trọng	Chức năng cốt lõi của sản phẩm, không thể thiếu. Nếu thiếu chức năng này, toàn bộ sản phẩm sẽ thất bại. Chức năng có tầm quan trọng tối cao với sự sống còn của sản phẩm và phải được ưu tiên hàng đầu trong quá trình phát triển.	Extreme

Bảng 3.2.1.1. Thang đo mức độ chức năng

3.2. Danh sách yêu cầu

3.2.1. *Ứng dụng cung cấp một kho sách với đa dạng thể loại*

- **Mô tả:** Ứng dụng lưu trữ kho sách cho người dùng truy cập thông qua internet
- **Mức độ:** **Extreme**
- **Vấn đề kỹ thuật:** Đọc lưu ý phần [2.5](#)
- **Rủi ro:** Rủi ro thấp, dự án Gutenberg đã tồn tại từ năm 1971 và cho tới hiện tại vẫn đang được cộng đồng tình nguyện viên tiếp tục đóng góp và duy trì máy chủ. Đây là một nơi đáng tin cậy để sử dụng
- **Phụ thuộc:** Không

3.2.2. *Ứng dụng cho phép lưu lại những cuốn sách muốn đọc, phân loại theo trạng thái đọc*

- **Mô tả:** Mỗi cuốn sách được thấy bởi người dùng có thể lưu lại để có thể dễ dàng truy cập lại vào lần sau. Đồng thời cho phép xem nhóm các cuốn sách có cùng trạng thái đọc
- **Mức độ:** **Extreme**
- **Vấn đề kỹ thuật:** Tạo thêm nút nhấn lưu khi bấm vào bất kì cuốn sách nào. Mỗi khi bắt đầu đọc một cuốn sách sẽ lưu lại trạng thái của cuốn sách đó bao gồm: Đang đọc, Đã hoàn thành
- **Rủi ro:** Rủi ro thấp - việc triển khai đơn giản và không yêu cầu tương tác phức tạp với các yêu cầu khác
- **Phụ thuộc:** [3.1.1](#)

3.2.3. *Lưu lại cuốn sách đang đọc gần nhất, trang dừng lại trước khi thoát khỏi màn đọc sách*

- **Mô tả:** Hiển thị, thông báo cho người dùng về cuốn sách đọc gần nhất, gợi nhớ cho người dùng, tăng khả năng đọc hết một cuốn sách.
- **Mức độ:** **Very**
- **Vấn đề kỹ thuật:** Phụ thuộc vào thư viện sử dụng khi phát triển ứng dụng.

- **Rủi ro:** Có thể có khó khăn khi lưu lại số trang, vì thực tế chỉ cần thay đổi font chữ thôi cũng sẽ làm tăng hoặc làm giảm số trang của sách
- **Phụ thuộc:** [3.2.12](#)

3.2.4. *Gợi ý những cuốn sách thuộc thể loại yêu thích của người dùng*

- **Mô tả:** Hiện thị ngẫu nhiên các cuốn sách trong danh sách thể loại yêu thích người dùng đã chọn
- **Mức độ:** Normal
- **Vấn đề kỹ thuật:** Cần có thông tin thể loại yêu thích của người dùng trước khi có thể đưa ra đề xuất. Đề xuất được sắp xếp theo tổng số lượt tải về
- **Rủi ro:** Không
- **Phụ thuộc:** Không

3.2.5. *Cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập tài khoản*

- **Mô tả:** Người dùng cung cấp email và tạo mật khẩu để tạo tài khoản và sử dụng để đăng nhập vào ứng dụng
- **Mức độ:** Very
- **Vấn đề kỹ thuật:** Mã hóa mật khẩu trước khi lưu vào database, xử lý lỗi khi đăng nhập thất bại. Đồng thời là validate email xem có đúng dạng không ở phía Frontend
- **Rủi ro:** Người dùng quên mật khẩu và không thể đăng nhập
- **Phụ thuộc:** Không

3.2.6. *Cho phép đặt lại mật khẩu khi quên*

- **Mô tả:** Người dùng cung cấp email để thực hiện khôi phục mật khẩu
- **Mức độ:** Very
- **Vấn đề kỹ thuật:** Lỗi xác thực tài khoản, không gửi được mã OTP
- **Rủi ro:**

- + Mã OTP có thể hết hạn trước khi người dùng sử dụng.
- + Email chứa liên kết bị chặn hoặc lọt vào hộp thư rác.
- + Người dùng không truy cập được email đã đăng ký.

- **Phụ thuộc:** [3.2.5](#)

3.2.7. *Cung cấp bảng xếp hạng những cuốn sách nổi bật*

- **Mô tả:** Hiện thị danh sách những cuốn sách có lượt tải nhiều nhất
- **Mức độ:** Less
- **Vấn đề kỹ thuật:**
- **Rủi ro:** Tốc độ truy xuất có thể chậm do độ lớn và phức tạp của cơ sở dữ liệu
- **Phụ thuộc:** Không

3.2.8. *Cho phép tìm kiếm sách dựa theo tên và thể loại*

- **Mô tả:** Người dùng cung cấp thông tin tên và thể loại sách để nhận được danh sách các cuốn sách theo mong muốn
- **Mức độ:** Very
- **Vấn đề kỹ thuật:** Sử dụng API mà Gutenex cung cấp cho phép truyền vào tham số tên và thể loại đồng thời hoặc riêng lẻ.
- **Rủi ro:**
 - + Người dùng có thể gặp khó khăn khi tìm kiếm nếu thiếu từ khóa chính xác.
 - + Kết quả tìm kiếm có thể không chính xác hoặc không liên quan
 - + Tốc độ tìm kiếm có thể chậm vì cơ sở dữ liệu lớn
- **Phụ thuộc:** [3.2.5](#)

3.2.9. *Cung cấp nội dung và thông tin về cuốn sách (Detail)*

- **Mô tả:** Hiện thị chi tiết nội dung và thông tin về cuốn sách khi người dùng chọn xem chi tiết sách, bao gồm thông tin cơ bản như tên sách, tác giả, thể loại.

- **Mức độ:** *Very*
- **Vấn đề kỹ thuật:** Thiết kế giao diện trang chi tiết sách thân thiện, dễ sử dụng.
- **Rủi ro:** Phụ thuộc vào API mà Gutenex cung cấp, tốc độ truy vấn có thể sẽ chậm vì độ lớn và phức tạp của cơ sở dữ liệu.
- **Phụ thuộc:** Không

3.2.10. Cho phép thay đổi thông tin cá nhân

- **Mô tả:** Người dùng được phép thay đổi thông tin cá nhân của mình
- **Mức độ:** *Normal*
- **Vấn đề kỹ thuật:** Không
- **Rủi ro:** Không
- **Phụ thuộc:** [3.2.5](#)

3.2.11. Cung cấp dịch vụ Premium

- **Mô tả:** Cho phép người dùng chi tiền để có được trạng thái Premium cho tài khoản từ đó có thể truy cập vào những cuốn sách độc quyền/bản quyền
- **Mức độ:** *Non*
- **Vấn đề kỹ thuật:**
 - + Xây dựng cơ chế xác thực và phân quyền cho tài khoản Premium.
 - + Tích hợp cổng thanh toán để cho phép người dùng mua dịch vụ Premium.
 - + Phát triển tính năng hiển thị các cuốn sách độc quyền chỉ dành cho tài khoản Premium.
 - + Lưu trữ và phân biệt các cuốn sách dành cho người dùng thường và Premium.
 - + Cập nhật giao diện để thể hiện trạng thái Premium của tài khoản.
- **Rủi ro:**

- + Người dùng có thể tìm cách truy cập trái phép vào nội dung dành cho tài khoản Premium.
- + Các vấn đề kỹ thuật có thể dẫn đến tài khoản Premium không được kích hoạt đúng.
- + Doanh thu từ dịch vụ Premium có thể thấp hơn dự kiến nếu ít người dùng quan tâm.
- + Việc quản lý nội dung và phân quyền cho các loại tài khoản có thể phức tạp.
- + Chi phí phát triển và vận hành dịch vụ Premium.

- **Phụ thuộc:** Không

3.2.12. Cho phép đọc file epub ngay trên ứng dụng

- **Mô tả:** Người dùng có thể xem nội dung ngay sau khi chọn được cuốn sách ưng ý mà không phải thoát app và sử dụng phần mềm đọc file epub khác
- **Mức độ:** Extreme
- **Vấn đề kỹ thuật:** Tìm kiếm thư viện hỗ trợ load file ebook
- **Rủi ro:** Không có rủi ro
- **Phụ thuộc:** Không

3.2.13. Cho phép tra từ khi đang ở màn đọc sách

- **Mô tả:** Người dùng có thể chọn từ cần tra và xem định nghĩa ngay tại chỗ mà không cần thoát khỏi trang đọc sách.
- **Mức độ:** Normal
- **Vấn đề kỹ thuật:** Tích hợp tra cứu từ điển vào giao diện đọc sách dưới dạng cửa sổ pop-up.
- **Rủi ro:** Tốc độ trả về có thể bị chậm do phụ thuộc vào API cung cấp bởi bên thứ 3, ở đây là Dictionary API⁵

⁵ Free API cho phép lấy nghĩa, cách phát âm, audio của từ tiếng anh

- **Phụ thuộc:** [3.2.12](#)

3.2.14. Cung cấp khả năng tùy chỉnh trang đọc sách

- **Mô tả:** Cung cấp các tùy chọn thay đổi font chữ, cỡ chữ, màu nền,...
- **Mức độ:** Normal
- **Vấn đề kỹ thuật:**
 - + Lưu trữ các thiết lập cá nhân vào cơ sở dữ liệu người dùng.
 - + Áp dụng các thiết lập đã lưu mỗi khi người dùng mở sách đọc.
 - + Cho phép đặt lại về mặc định ban đầu.
- **Rủi ro:**
 - + Quá nhiều tùy chọn tùy chỉnh khiến người dùng bối rối.
 - + Các thiết lập cá nhân có thể bị mất hoặc ghi đè nếu lưu trữ không tốt.
 - + Tùy chỉnh sai cài đặt có thể làm ảnh hưởng trải nghiệm đọc sách.

- **Phụ thuộc:** [3.2.12](#)

3.2.15. Cho phép tạo từ điển những từ đã tra

- **Mô tả:** Sau khi tra từ, người dùng có thể chọn thêm từ đó vào từ điển cá nhân.
- **Mức độ:** Normal
- **Vấn đề kỹ thuật:**
 - + Hiện thị giao diện để xem lại các từ trong từ điển cá nhân.
 - + Cho phép xóa bỏ các từ không cần thiết trong từ điển cá nhân.
- **Rủi ro:** Người dùng có thể lưu quá nhiều từ khiến khó quản lý.
- **Phụ thuộc:** [3.2.13](#)

3.2.16. Cho phép người dùng thiết lập thể loại yêu thích

- **Mô tả:** Người dùng lựa chọn và lưu các thể loại sách yêu thích vào hồ sơ cá nhân khi đăng nhập lần đầu
- **Mức độ:** **Very**
- **Vấn đề kỹ thuật:**
 - + Hiển thị danh sách các thể loại phổ biến để người dùng chọn.
 - + Cập nhật giao diện hiển thị các thể loại đã chọn của người dùng.
 - + Cho phép thay đổi sau này
- **Rủi ro:** Hiển thị danh sách các thể loại phổ biến để người dùng chọn.
- **Phụ thuộc:** Không

3.2.17. Cho phép người dùng thiết lập thử thách, mục tiêu đọc sách

- **Mô tả:** Cung cấp hệ thống thêm sửa xóa mục tiêu số sách đọc trong 1 khoảng thời gian do người dùng thiết lập
- **Mức độ:** **Normal**
- **Vấn đề kỹ thuật:** Cần lưu ý kiểm tra sự chồng chéo thời gian của các thử thách khi tạo, cập nhật cũng như cách tính
- **Rủi ro:** Không có
- **Phụ thuộc:** [3.2.3](#)

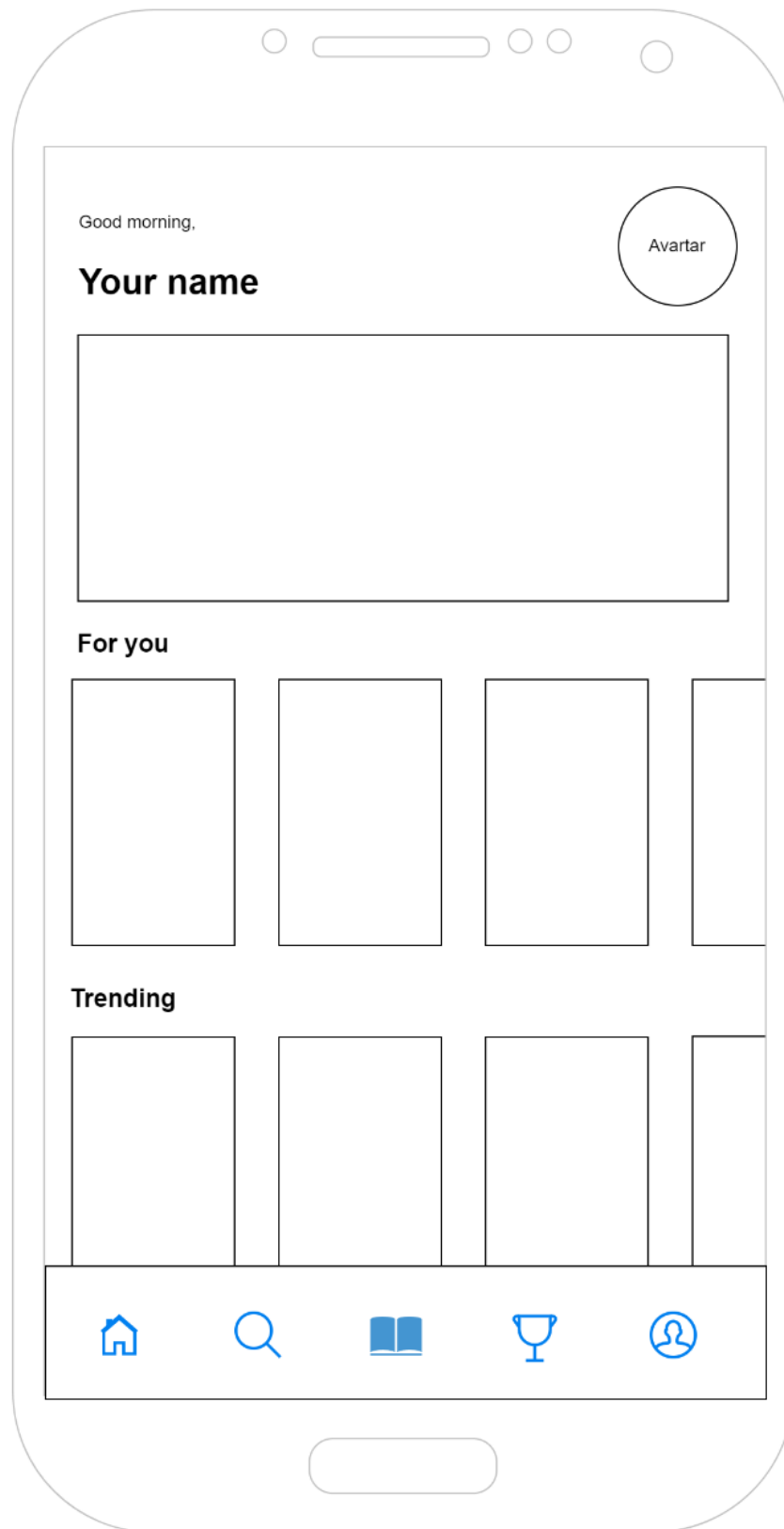
4. Yêu cầu giao diện

4.1. Giao diện người dùng (User Interface)

- Responsive tốt trên mọi thiết bị di động có kích thước khác nhau
- Giao diện sử dụng các control phổ biến trên mobile như button, text input, scrollview, tabbar, side menu.
- Người dùng có thể điều hướng giữa các màn hình chính: trang chủ, tìm kiếm sách, thư viện sách, cài đặt tài khoản.

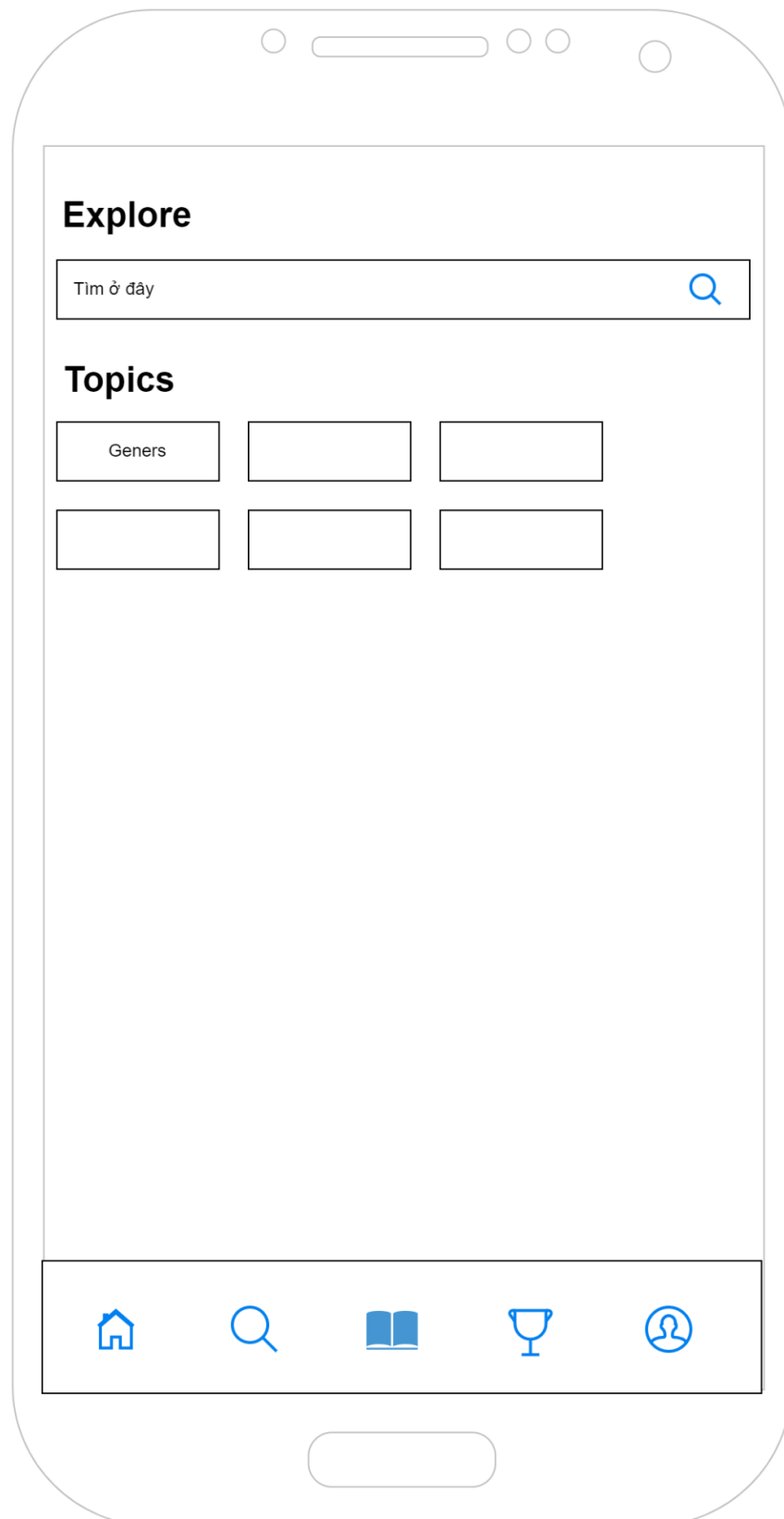
4.2. Phác thảo giao diện:

4.2.1. Màn hình chính

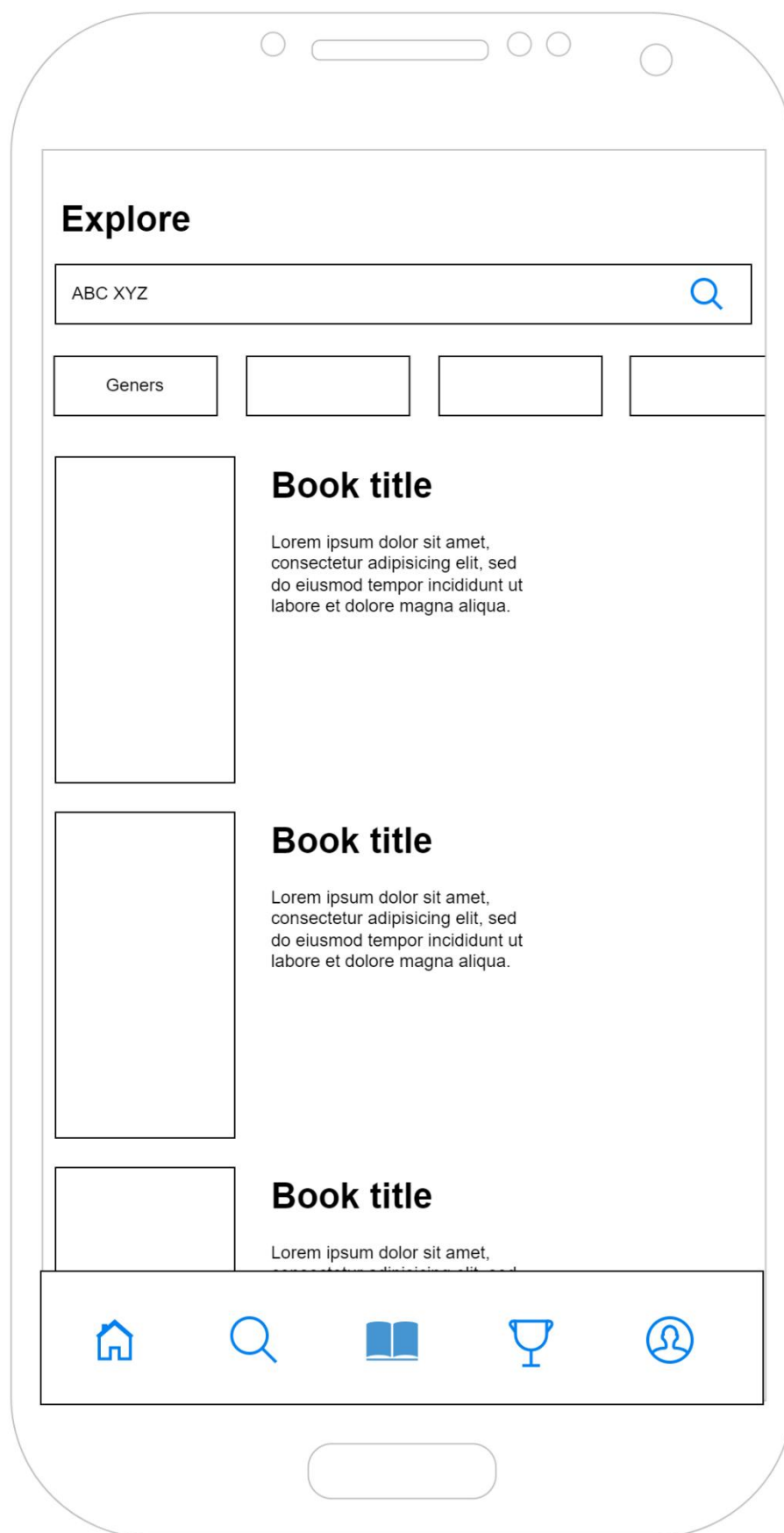


Ảnh 4.1. Phác thảo Màn hình chính

4.2.2. Màn hình tìm kiếm

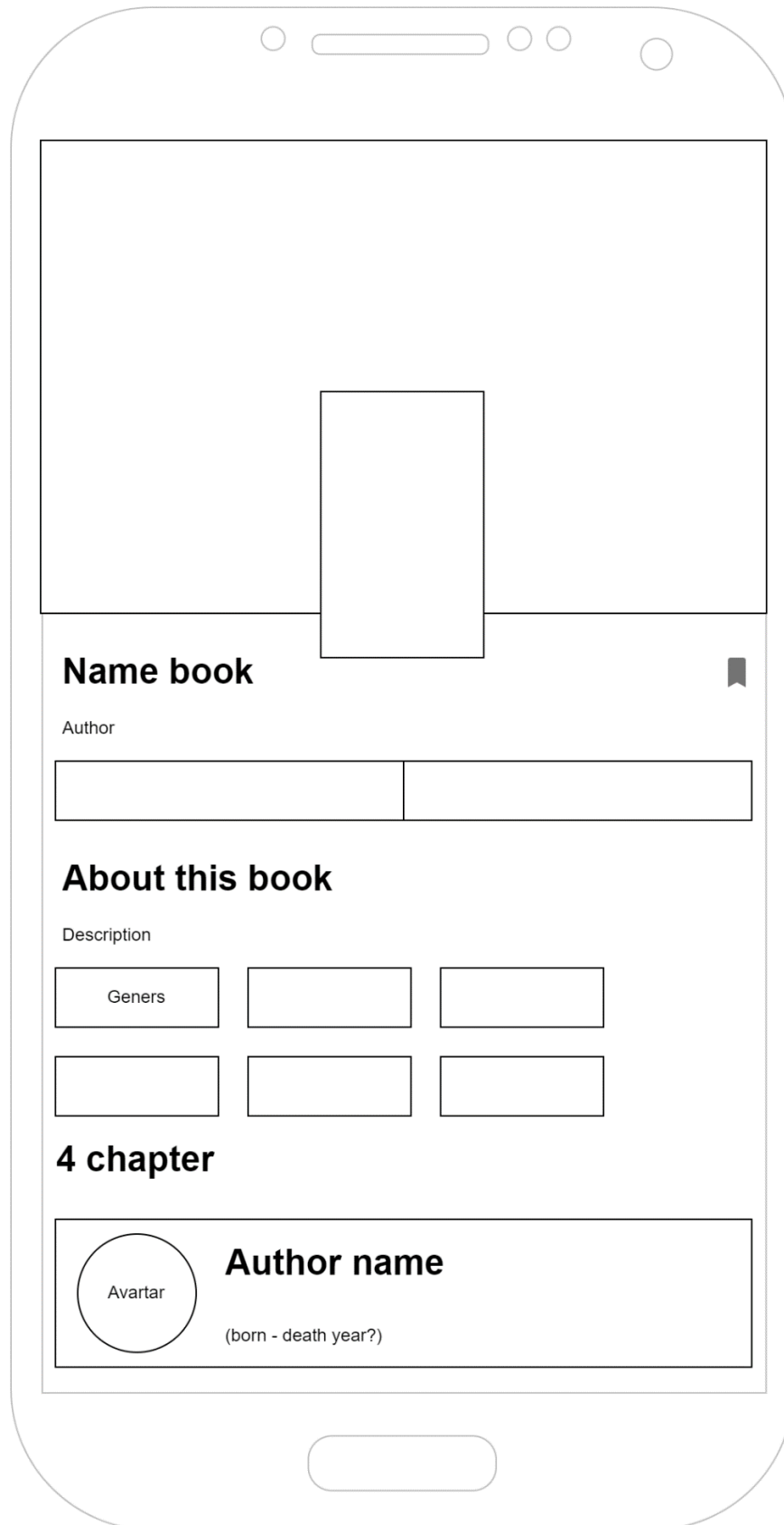


Ảnh 4.2. Phác thảo Màn hình tìm kiếm sách



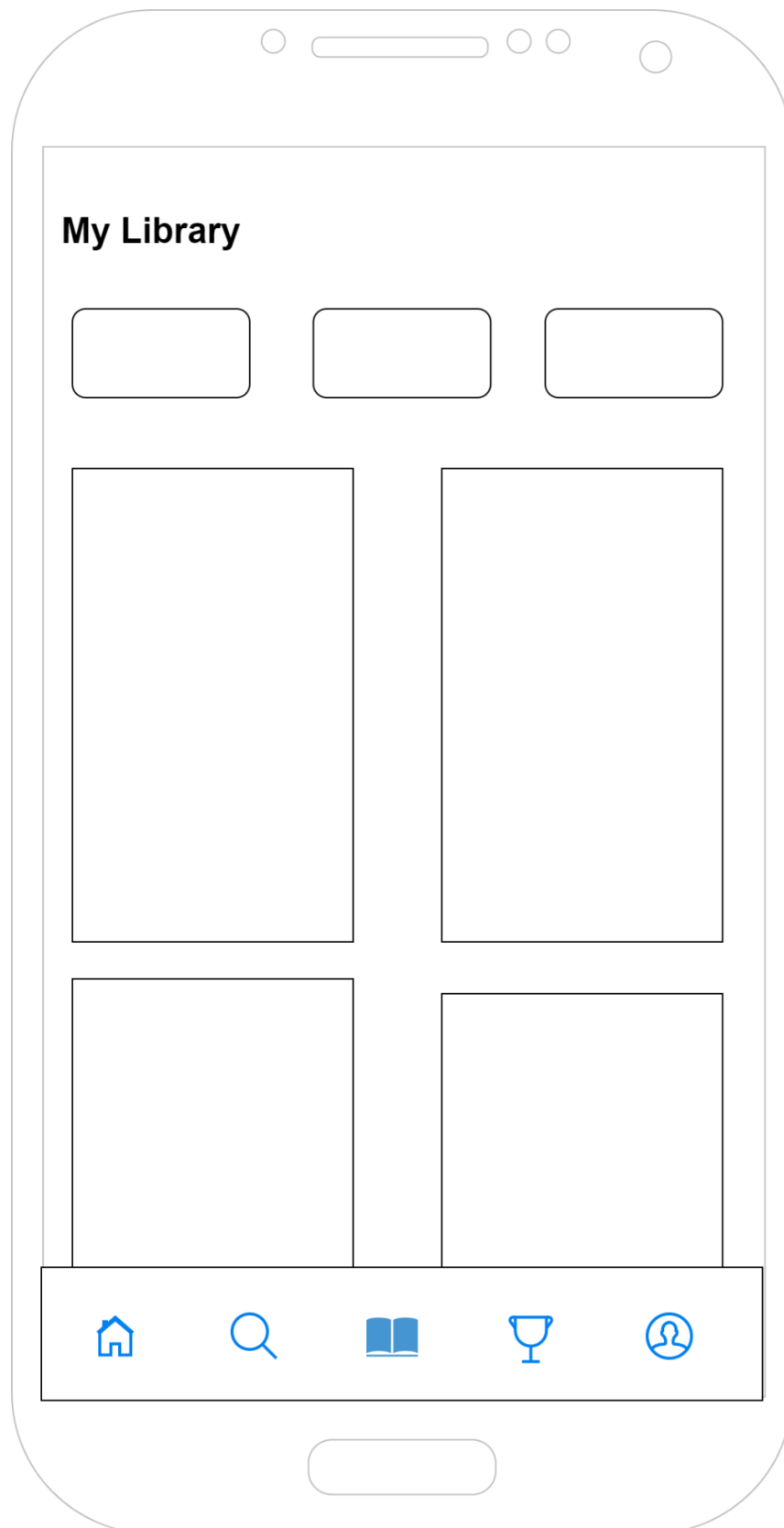
Ảnh 4.3. Phác thảo hiển thị danh sách sách theo từ khóa

4.2.3. Màn hình chi tiết sách



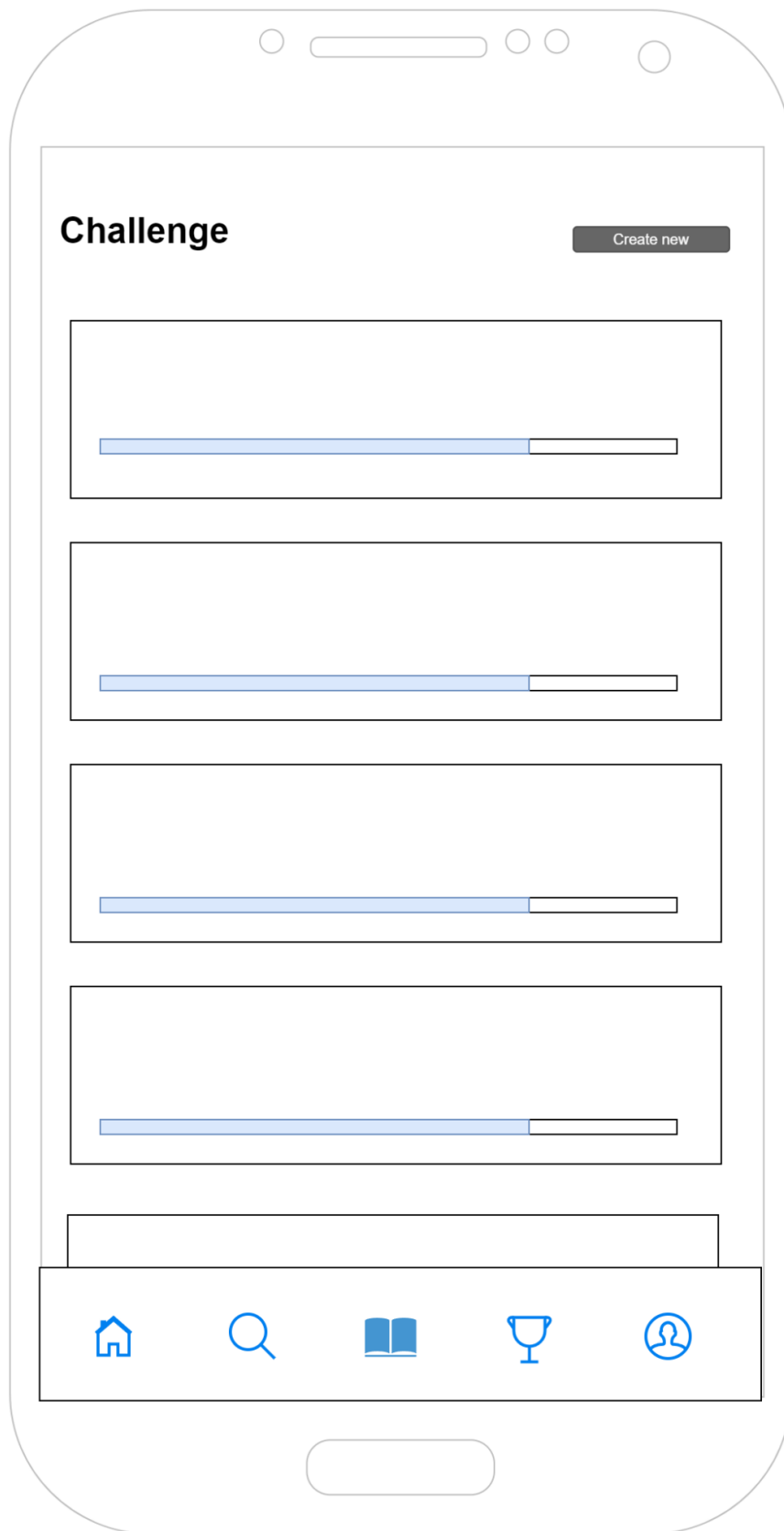
Ảnh 4.4. Phác thảo Màn hình chi tiết thông tin sách

4.2.4. Màn hình quản lý sách



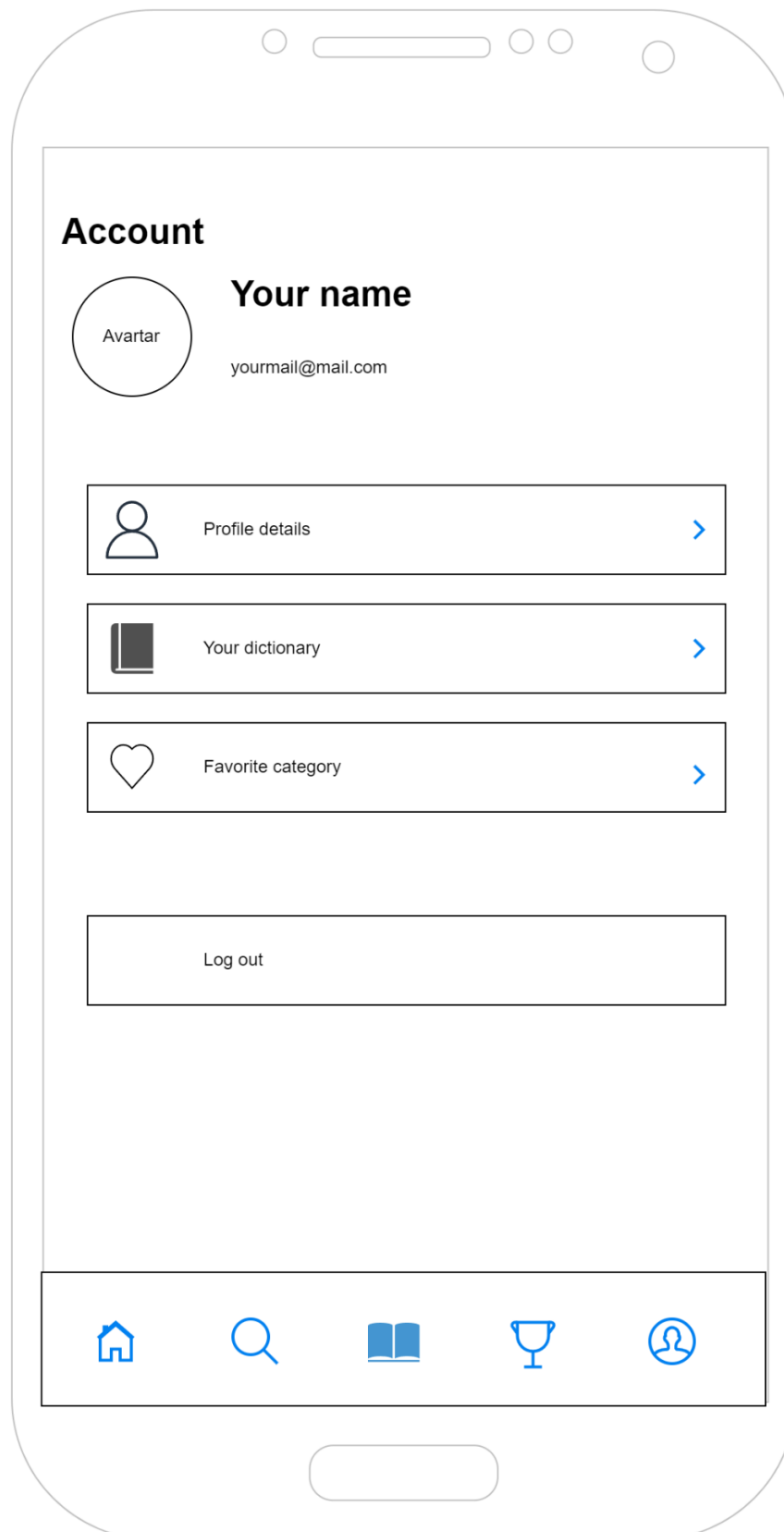
Ảnh 4.5. Phác thảo Màn hình quản lý sách cá nhân

4.2.5. Màn hình thử thách



Ảnh 4.6. Phác thảo Màn hình hiển thị thử thách cá nhân

4.2.6. Màn hình quản lý tài khoản



Ảnh 4.7. Phác thảo Menu trang tài khoản

4.3. Hardware interfaces

- Ứng dụng hỗ trợ chạy trên các thiết bị iOS và Android hiện đại.
- Tương thích với màn hình cảm ứng, camera, mic, loa, bộ nhớ và các phần cứng khác trên smartphone/tablet.

4.4. Software Interfaces

- Sử dụng React Native Framework để phát triển ứng dụng cho nhiều nền tảng.

4.5. Communications Interfaces

- Giao tiếp với backend thông qua giao thức HTTP/HTTPS sử dụng REST API.
- Sử dụng JSON để serialize/deserialize dữ liệu truyền tải giữa client và server.
- Ứng dụng sử dụng phần cứng mạng của thiết bị người dùng thông qua các dịch vụ liên lạc do hệ điều hành cung cấp. Khả năng kết nối mạng được sử dụng để kết nối với cơ sở dữ liệu từ xa/ hoặc dịch vụ web để xác thực thông tin người dùng cũng như lấy nội dung sách.

5. Yêu cầu hiệu suất

5.1. Hệ thống

- Ứng dụng sẽ chạy trên tất cả thiết bị Android 6 (Marshmallow) trở lên
- Kích thước ứng dụng sau khi cài đặt khoảng dưới 50mb
- Ứng dụng sẽ phản hồi theo kích thước màn hình hoặc cửa sổ mà ứng dụng đang chạy

5.2. Thời gian đáp ứng

- Ứng dụng có thời gian phản hồi ít hơn 1 giây cho hầu hết các tác vụ như đăng nhập, tìm kiếm, mở sách.
- Thời gian tải trang không quá 3 giây đối với kết nối 3G trở lên.

5.3. Chịu tải

- Ứng dụng đồng thời chịu được khoảng 5000 người online một lúc.

5.4. Khả năng mở rộng

- Ứng dụng có khả năng mở rộng quy mô theo lượng người dùng tăng lên

6. Các yêu cầu phi chức năng khác

6.1. Bảo mật và an toàn

- Mật khẩu tài khoản của người dùng phải được mã hóa trước khi thực hiện lưu trữ an toàn.
- Có cơ chế phục hồi dữ liệu khi hệ thống gặp sự cố.
- Kiểm tra các lỗ hổng bảo mật định kỳ hàng tháng.

6.2. Chất lượng phần mềm

- Ứng dụng dễ sử dụng, thân thiện với người dùng mới.
- Code phải được comment chi tiết để dễ mở rộng và bảo trì.
- Thiết kế module để tăng tính tái sử dụng và dễ kiểm thử.

6.3. Quy tắc nghiệp vụ

- Người dùng phải đăng ký tài khoản trước khi sử dụng dịch vụ.
- Tất cả sách trên Project Gutenberg đều là sách ngoài bản quyền, người dùng có thể tải xuống và in ấn.

7. Kịch bản sử dụng

7.1. Kịch bản 1: Đăng ký và đăng nhập tài khoản

- Người dùng truy cập ứng dụng lần đầu, chọn đăng ký tài khoản
- Nhập thông tin email và mật khẩu
- Nhấn nút đăng ký, ứng dụng kiểm tra và tạo tài khoản mới
- Sau khi đăng ký thành công, trở lại màn hình đăng nhập
- Người dùng nhập email và mật khẩu đã đăng ký
- Nhấn đăng nhập, người dùng được yêu cầu chọn thể loại sách yêu thích sau đó quay lại màn hình chính của ứng dụng

7.2. Kịch bản 2: Tìm kiếm và đọc sách

- Người dùng trên màn hình chính chuyển sang tab Explore
- Nhập từ khóa tìm kiếm sách
- Chọn thể loại sách muốn tìm (nếu có)
- Nhấn Tìm kiếm, ứng dụng hiển thị kết quả
- Người dùng chọn xem chi tiết một cuốn sách
- Trang chi tiết sách hiển thị các thông tin về sách
- Nhấn nút Đọc ngay để mở sách
- Giao diện đọc sách hiển thị nội dung sách
- Người vuốt màn hình để chuyển trang khi đọc sách

7.3. Kịch bản 3: Lưu sách và xem lại

- Từ kết quả tìm kiếm sách, người dùng vào cuốn sách muốn lưu
- Màn hình hiển thị trang chi tiết thông tin sách
- Người dùng bấm vào biểu tượng bookmark gần tên cuốn sách để lưu lại

- Cuốn sách được thêm vào danh sách Đã lưu trong thư viện cá nhân
- Người dùng vào mục Thư viện cá nhân trên thanh điều hướng
- Chọn nhóm Đã lưu để xem các sách đã lưu trước đó
- Chọn cuốn sách đã lưu để vào trang thông tin của cuốn sách
- Nhấn nút Đọc ngay để vào trang đọc

7.4. Kịch bản 4: Đặt lại mật khẩu

- Trên màn hình đăng nhập, người dùng nhấn Quên mật khẩu
- Nhập email đã đăng ký tài khoản
- Nhấn Gửi email đặt lại mật khẩu, sau đó chuyển qua màn hình yêu cầu người dùng nhập mã OTP gửi về mail
- Mở email, lấy mã OTP và điền vào biểu mẫu
- Nhấn Xác nhận, chuyển sang màn đặt mật khẩu mới
- Sau khi đặt xong quay lại màn hình đăng nhập, người dùng đăng nhập với mật khẩu mới

7.5. Kịch bản 5: Tra từ và lưu vào từ điển cá nhân

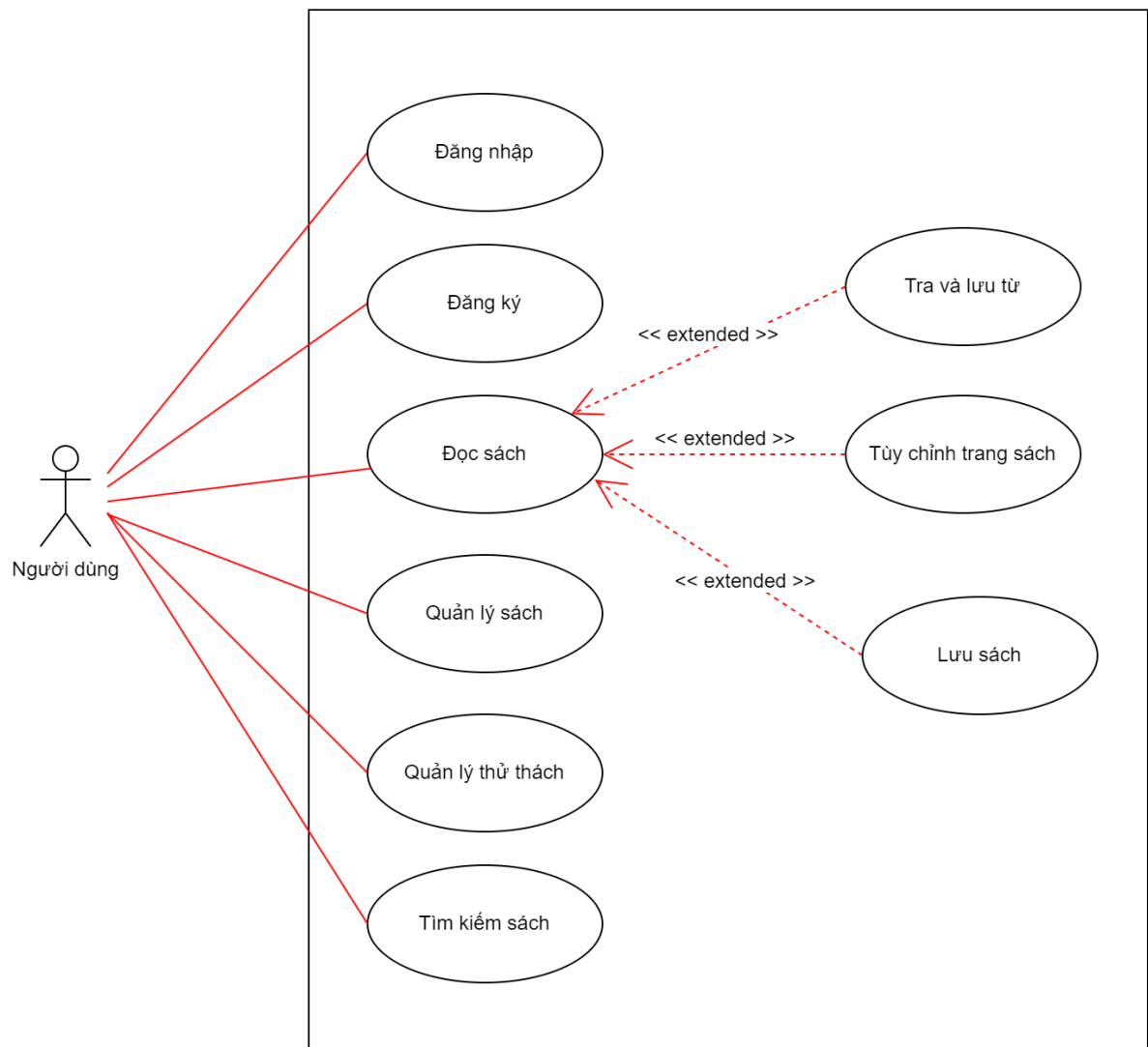
- Trong màn hình đọc sách, chọn từ cần tra bằng cách giữ.
- Hiện thị popup nghĩa của từ
- Bấm Xem chi tiết để xem thêm về ngữ nghĩa.
- Bấm vào biểu tượng bookmark ở góc để lưu lại từ vào từ điển
- Từ được lưu vào từ điển của người dùng
- Người dùng truy cập tab Thông tin cá nhân, chọn Từ điển cá nhân để xem lại những từ đã tra

8. Use Case Model & Diagram

Hệ thống có tác nhân là Người dùng.

Hệ thống chia thành các chức năng chính sau đây:

- Đăng nhập: Xác thực người dùng khi tương tác với hệ thống nhằm cung cấp quyền cũng như phạm vi truy cập hệ thống;
- Đăng ký: Để có tài khoản truy cập hệ thống;
- Đọc sách: Hỗ trợ file ebook phổ biến như epub;
- Quản lý sách: Lưu lại tiến trình, phân loại theo danh sách: Đã lưu, đang đọc hay đã đọc xong;
- Thiết lập thử thách: Cho phép tạo thử thách, mục tiêu về số lượng sách đọc theo khoảng thời gian được cài đặt bởi người dùng;
- Điều hướng khi đọc sách: Hỗ trợ mục lục, dấu trang, lịch sử lần cuối đang đọc, tra cứu từ điển;
- Tùy chỉnh trang đọc: Cho phép thay đổi font, phong chữ, màu nền;
- Tìm kiếm sách: Tìm sách theo tên, thể loại sách.



Hình 4.2.6.1. Biểu đồ Use Case người dùng

9. Đặc tả chức năng

9.1. Đăng ký tài khoản

9.1.1. Đặc tả usecase

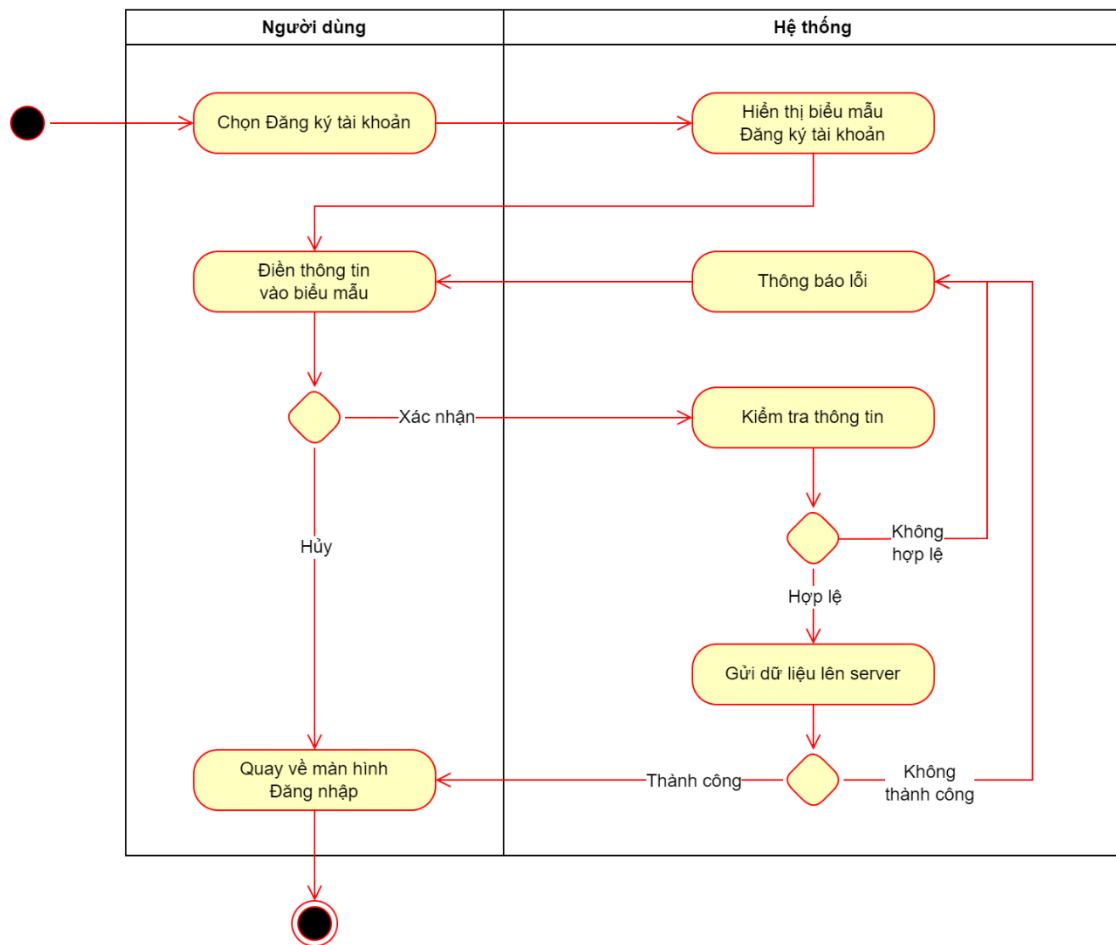
Tên	Đăng ký tài khoản
Mục đích	Cho phép người dùng tạo tài khoản truy cập hệ thống thông qua email và mật khẩu
Điều kiện trước	Người dùng truy cập ứng dụng
Mục tiêu	Người dùng tạo được tài khoản cá nhân
Luồng chính	1. Người dùng truy cập màn đăng ký tài khoản 2. Hệ thống hiển thị màn đăng ký tài khoản 3. Người dùng nhập thông tin đăng ký vào biểu mẫu 3.1. Nếu một trong các trường bắt buộc bị trống, hoặc không hợp lệ thì chuyển tới nhánh 3.1 4. Người dùng nhấn nút "Đăng ký" 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng ký 6. Nếu thông tin đăng ký hợp lệ, hệ thống tạo tài khoản mới và chuyển về màn Đăng nhập
Luồng phụ	Không
Luồng nhánh	Nhánh 3.1: Hệ thống thông báo các trường bắt buộc chưa điền hoặc không hợp lệ: - Yêu cầu người dùng điền vào các trường

Bảng 9.1.1.1. Đặc tả usecase Đăng ký tài khoản

Tên trường	Mô tả	Yêu cầu bắt buộc	Điều kiện	Ví dụ
Họ tên	Tên hiển thị	Có		abc@gmail.com
Email	Email	Có	Định dạng mail: xxx@xxx.xxx	
Mật khẩu	Mật khẩu	Có	Ít nhất 8 ký tự	123456

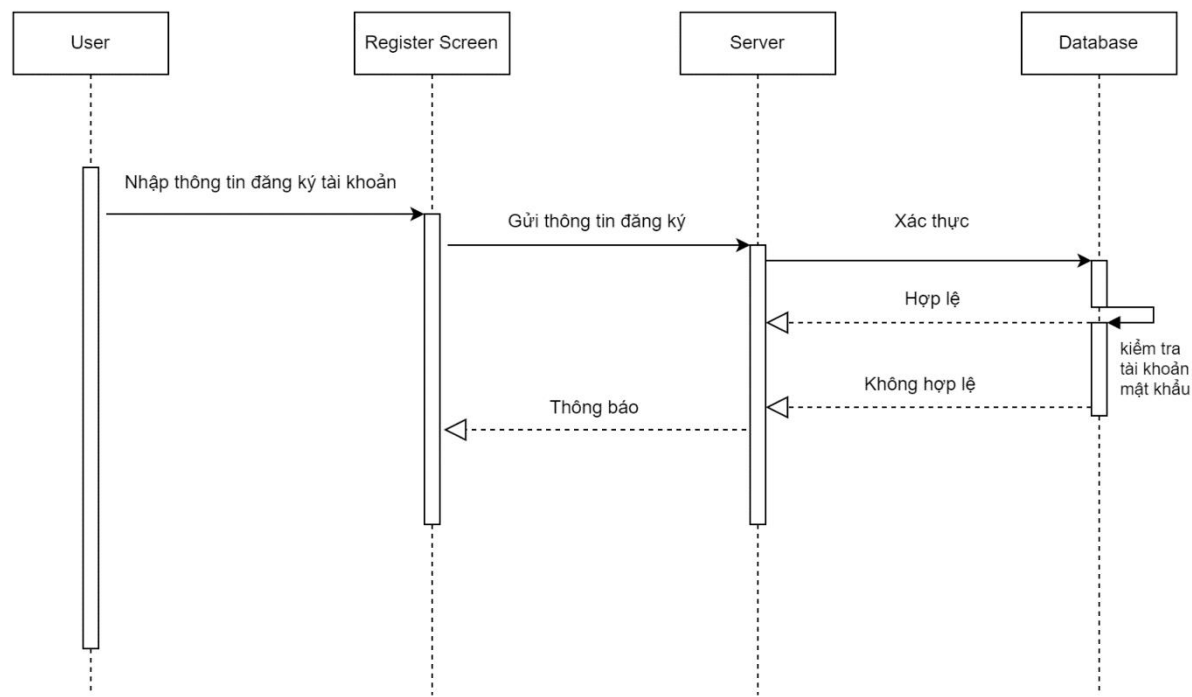
Bảng 9.1.1.2. Các trường trong biểu mẫu Đăng ký tài khoản

9.1.2. Biểu đồ hoạt động



Hình 9.1.2.1. Biểu đồ hoạt động Đăng ký tài khoản

9.1.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 9.1.3.1. Biểu đồ tuần tự đăng ký tài khoản

9.1.4. Giao diện



9:41

Looks like you don't have an account.
Let's create a new account for you.

Name

Email

Password 

By selecting Create Account below, I agree to
Terms of Service & Privacy Policy

Create Account

Already have an account? **Log in**

*Hình 9.1.4.1. Giao diện màn hình Đăng ký***9.2. Đăng nhập****9.2.1. Đặc tả usecase**

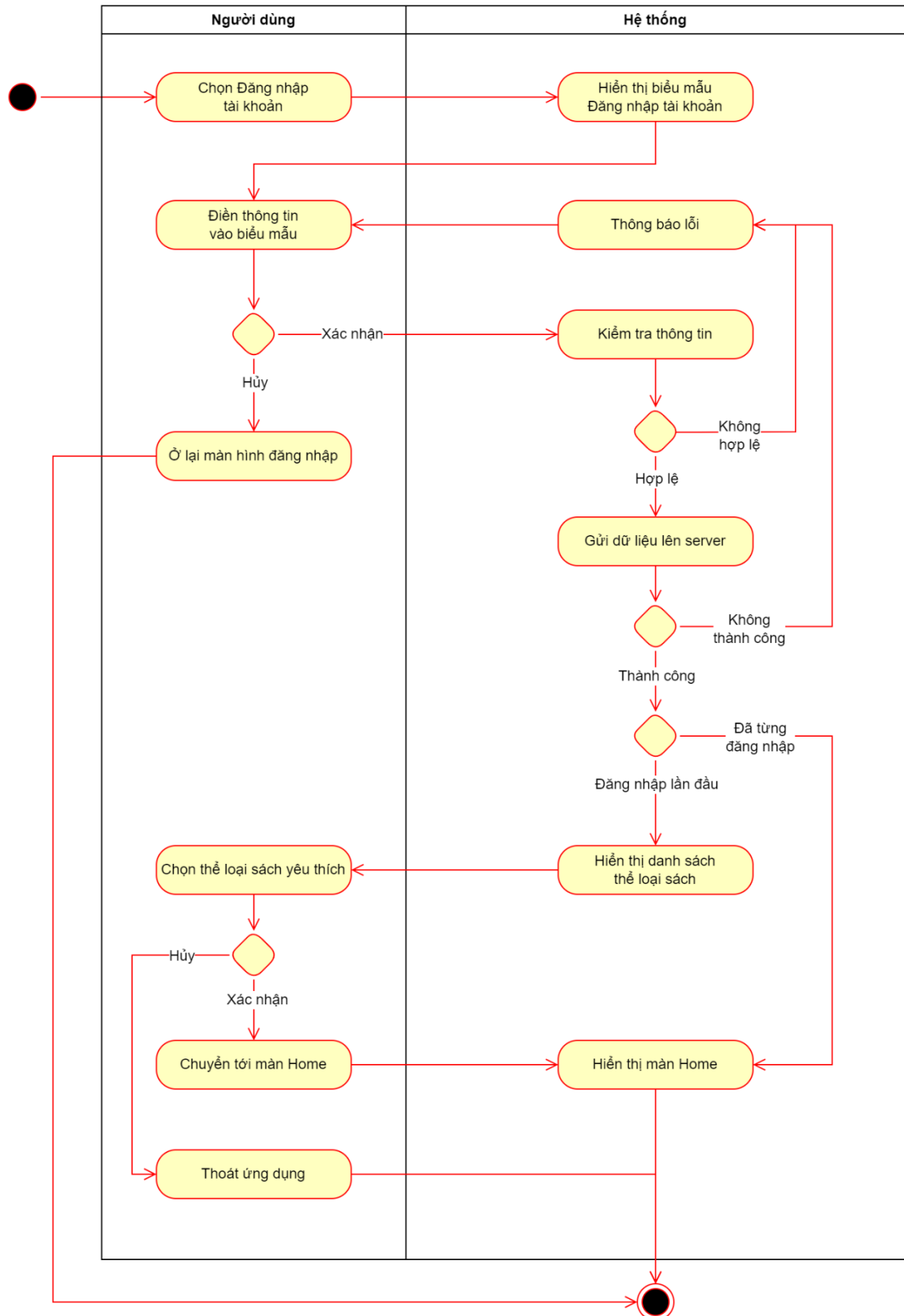
Tên	Đăng nhập
Mục đích	Cho phép người dùng có thể sử dụng ứng dụng sau khi đăng nhập thành công.
Điều kiện trước	Người đã đăng ký tài khoản thành công
Mục tiêu	Người dùng được cấp quyền truy cập hệ thống
Luồng chính	1. Người dùng truy cập ứng dụng 2. Ứng dụng hiển thị màn hình Đăng nhập 3. Người dùng nhập thông tin biểu mẫu và bấm Đăng nhập 3.1. Nếu một trong các trường bắt buộc bị trống, hoặc không hợp lệ thì chuyển tới nhánh 3.1 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin đăng nhập 4.1. Nếu tài khoản không khớp so với thông tin trong hệ thống, chuyển tới Nhánh 4.1. 5. Người dùng đăng nhập ứng dụng thành công, chuyển hướng tới màn hình chính của ứng dụng
Luồng phụ	Không
Luồng nhánh	Nhánh 3.1: Ứng dụng thông báo các trường bắt buộc chưa điền hoặc không hợp lệ: - Yêu cầu người dùng điền vào các trường Nhánh 4.1: Ứng dụng thông báo “Tài khoản hoặc mật khẩu không đúng” - Yêu cầu người dùng nhập lại các trường.

Bảng 9.2.1.1. Đặc tả use case Đăng nhập

Tên trường	Mô tả	Yêu cầu bắt buộc	Điều kiện	Ví dụ
Email	Email	Có	Định dạng mail: xxx@xxx.xxx	
Mật khẩu	Mật khẩu	Có	Ít nhất 8 ký tự	123456

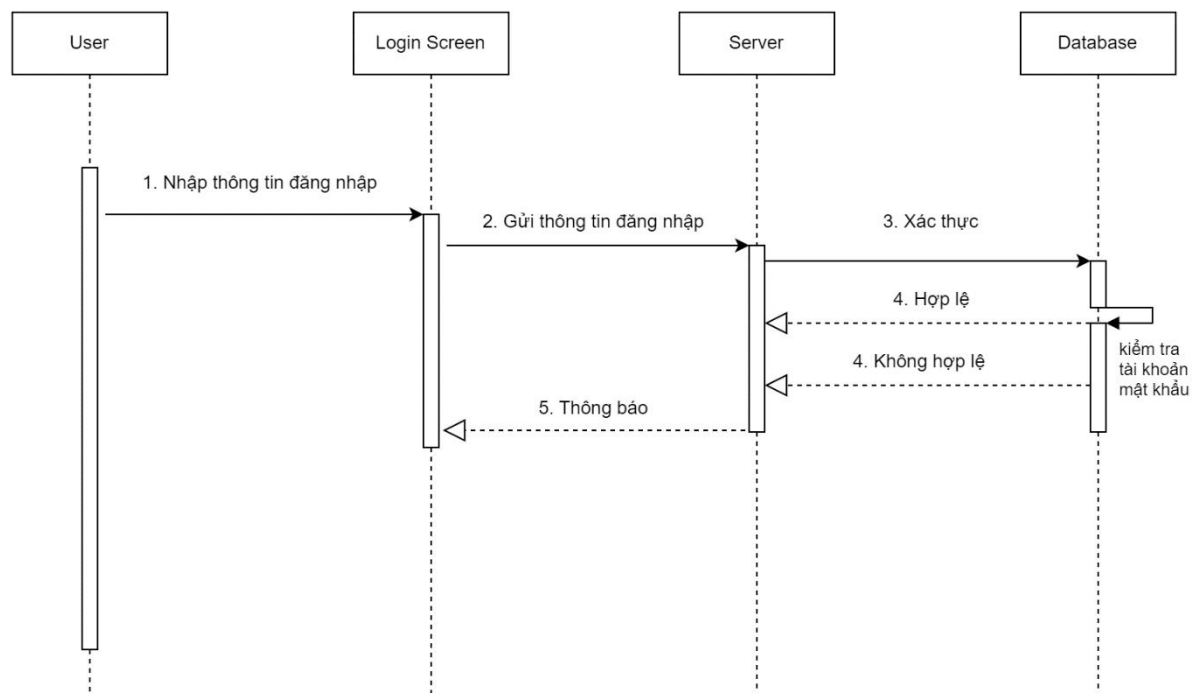
Bảng 9.2.1.2. Các trường trong biểu mẫu Đăng nhập

9.2.2. Biểu đồ hoạt động



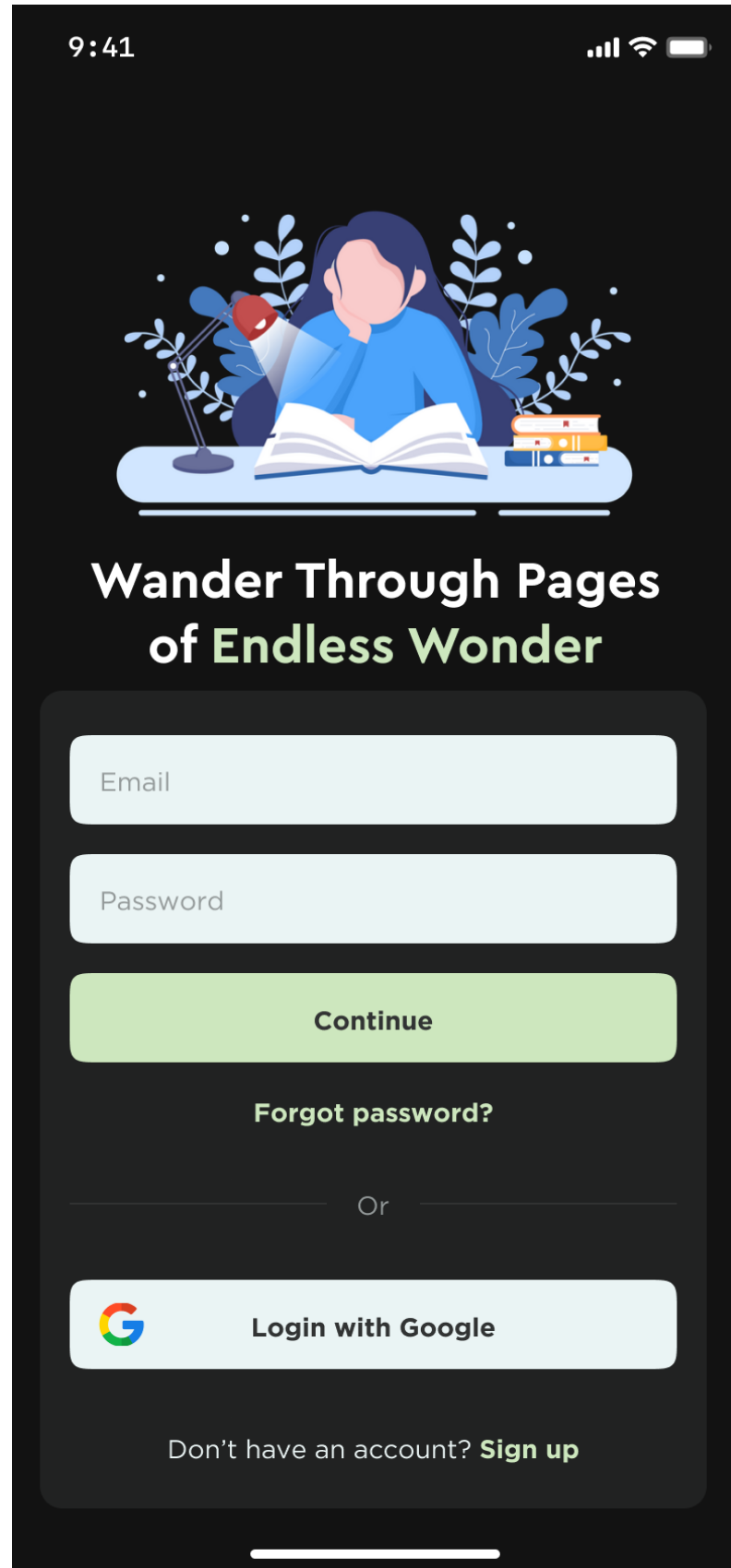
Hình 9.2.2.1. Biểu đồ hoạt động Đăng nhập

9.2.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 9.2.3.1. Biểu đồ tuần tự Đăng nhập

9.2.4. Giao diện



Hình 9.2.4.1. Giao diện Màn hình Đăng nhập

9.3. Quên mật khẩu

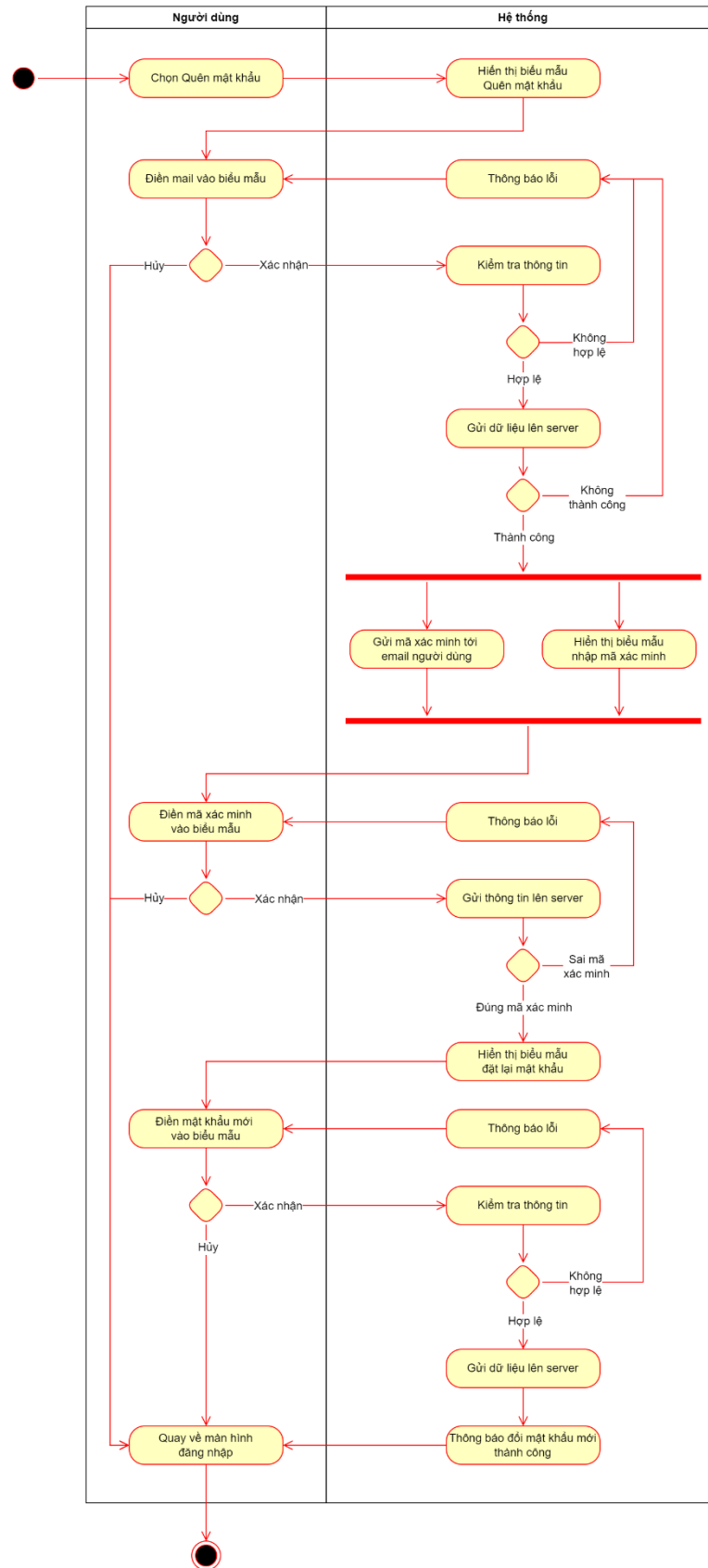
9.3.1. Đặc tả usecase

Tên	Quên mật khẩu
Mục đích	Cho phép người dùng thay đổi mật khẩu khi quên
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng ký tài khoản
Mục tiêu	Người dùng đặt được mật khẩu mới và đăng nhập thành công
Luồng chính	1. Người dùng chọn chức năng Quên mật khẩu trên giao diện đăng nhập 2. Hệ thống hiển thị form nhập email 3. Người dùng nhập email và nhấn nút Gửi mã xác minh 4. Hệ thống kiểm tra email có tồn tại trong hệ thống không 4.1. Nếu không tồn tại, chuyển sang nhánh 4.1 5. Hệ thống gửi mã xác minh tới email đã nhập 6. Hệ thống hiển thị form nhập mã xác minh 7. Người dùng nhập mã xác minh 7.1. Nếu mã xác minh không chính xác hoặc đã hết hạn, chuyển nhánh 7.1 8. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đổi mật khẩu 9. Người dùng nhập mật khẩu mới và xác nhận 9.1. Nếu mật khẩu không hợp lệ, chuyển tới nhánh 9.1 10. Hệ thống thông báo đổi mật khẩu thành công, chuyển về màn hình đăng nhập
Luồng phụ	Không
Luồng nhánh	Nhánh 4.1: Hệ thống thông báo "Email không tồn tại" - Yêu cầu người dùng nhập lại Nhánh 7.1: Thông báo sai mã xác nhận hoặc mã xác nhận đã hết thời hạn sử dụng - Yêu cầu người dùng nhập lại Nhánh 9.1: Thông báo mật khẩu chứa ít nhất 8 ký tự

	- Yêu cầu người dùng nhập lại
--	-------------------------------

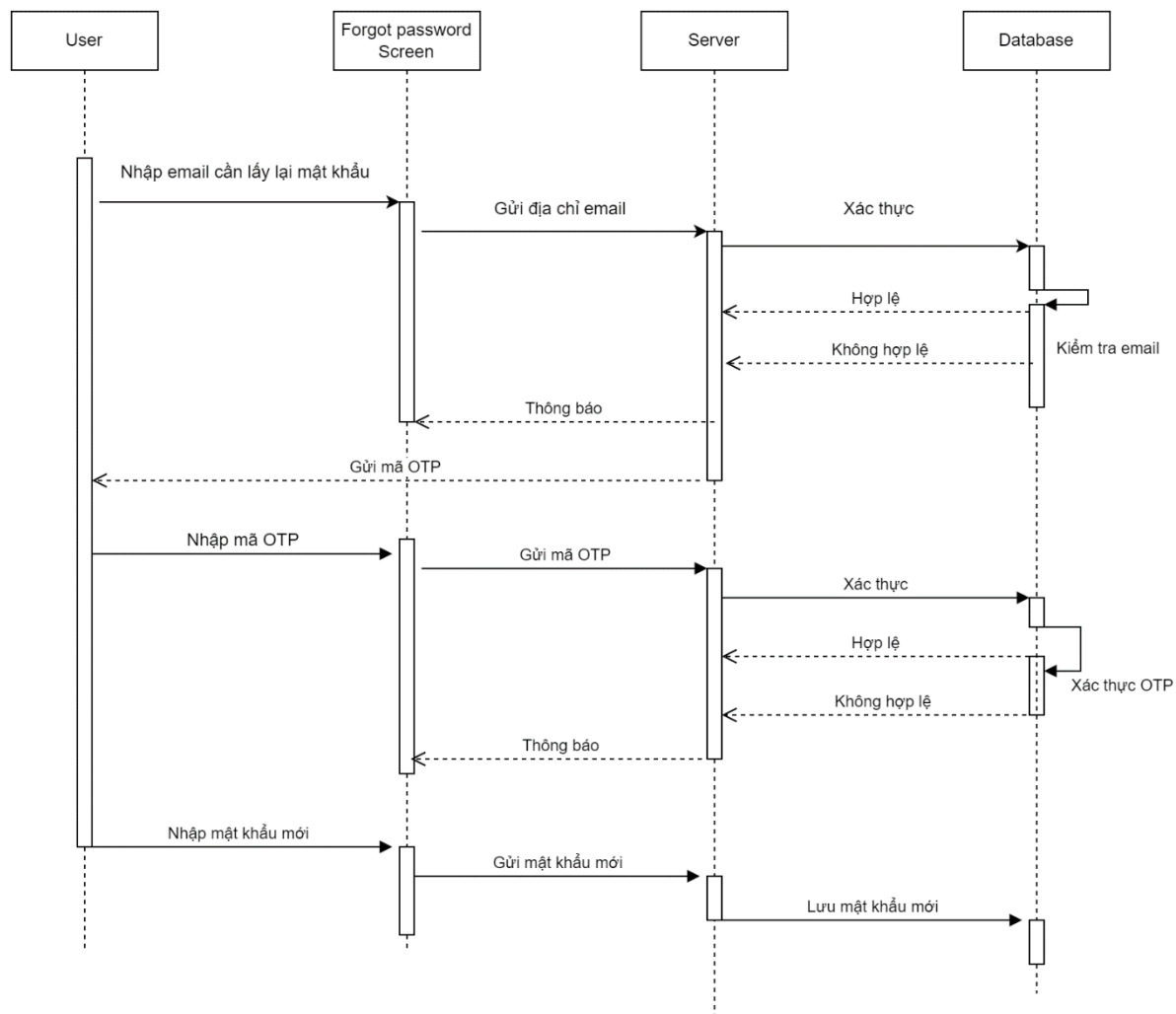
Bảng 9.3.1.1. Đặc tả use case Quên mật khẩu

9.3.2. Biểu đồ hoạt động



Hình 9.3.2.1. Biểu đồ hoạt động Quên mật khẩu

9.3.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 9.3.3.1. Biểu đồ tuần tự use case Quên mật khẩu

9.3.4. Giao diện

9:41

< Back to Log in

Wander Through Pages
of Endless Wonder

Recover Password

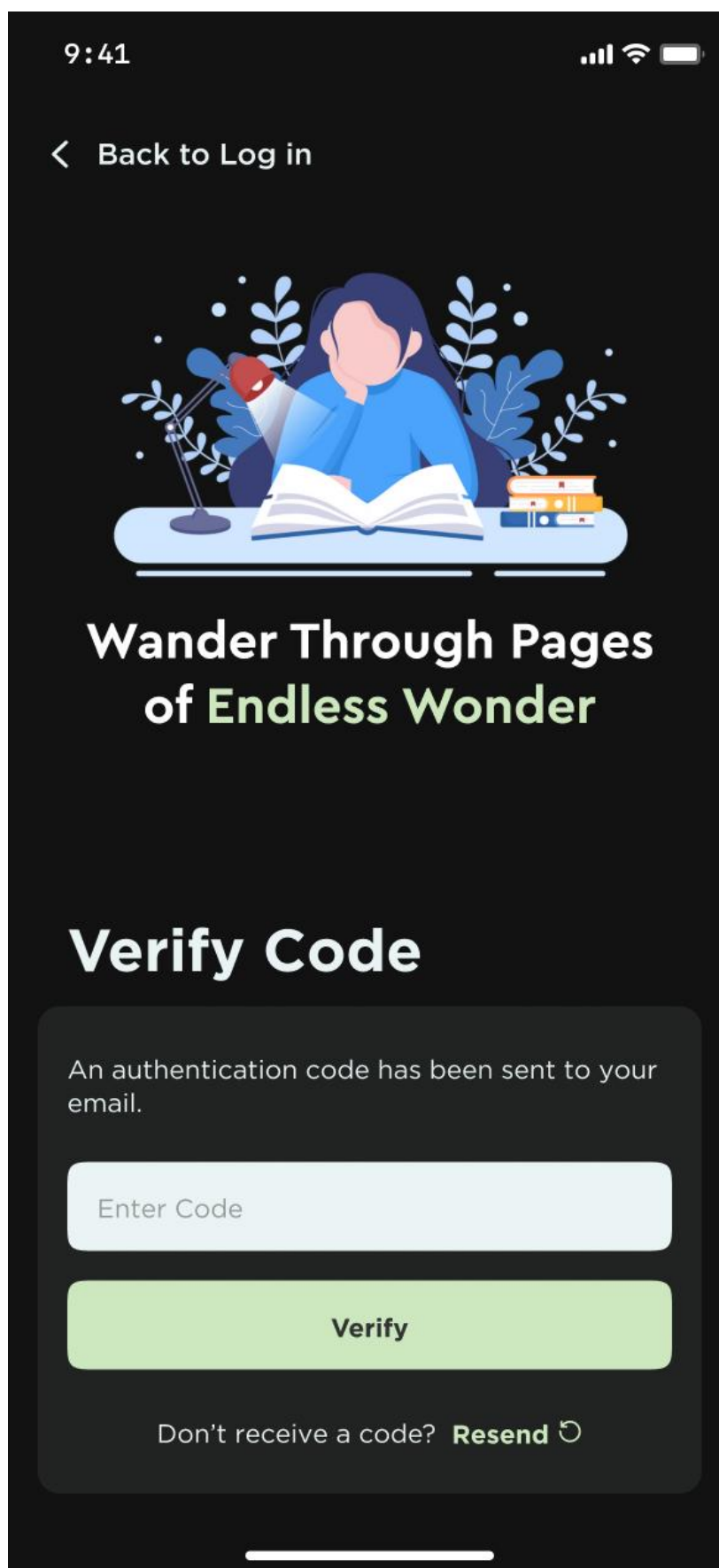
Forgot your password? Don't worry, enter
your email to reset your current password.

Email

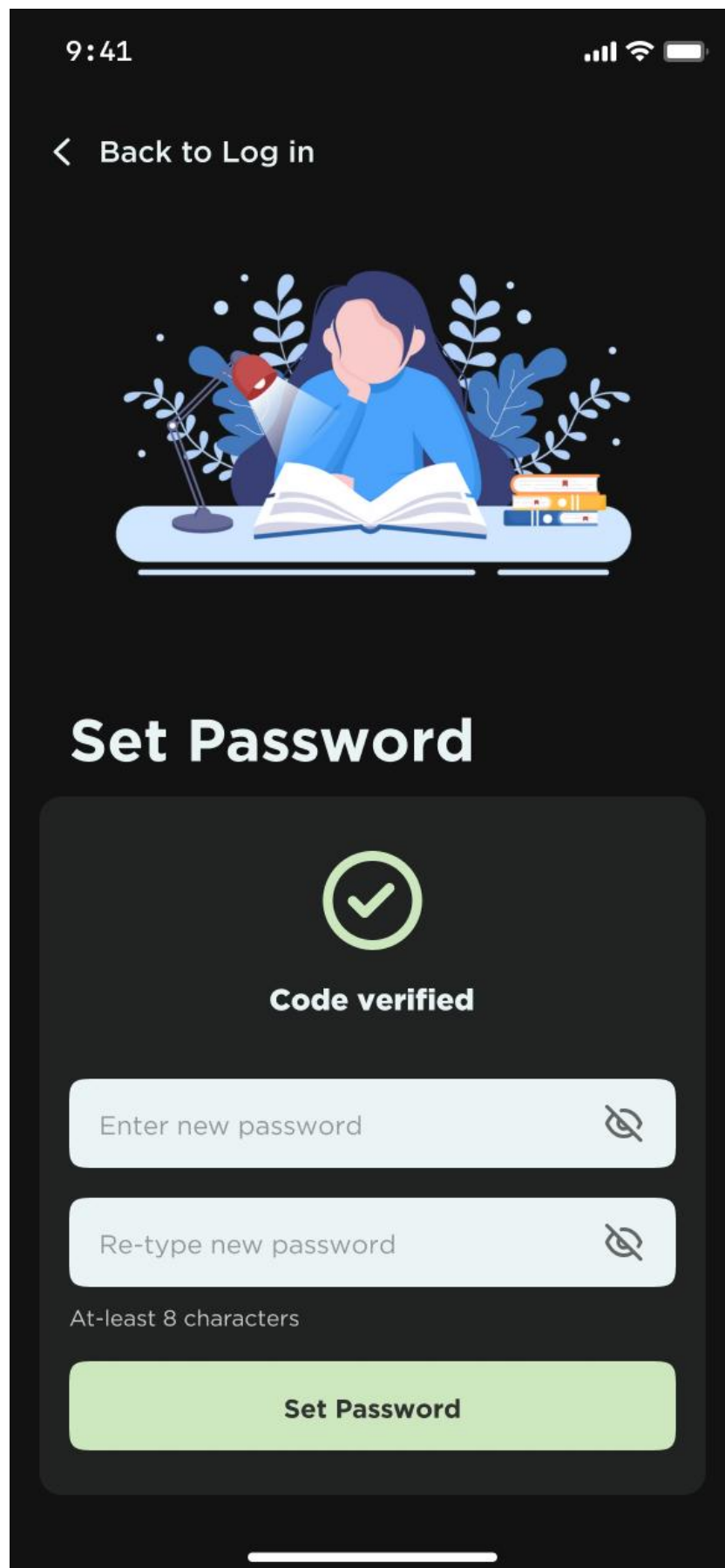
Submit

Don't have an account? [Sign up](#)

Hình 9.3.4.1. Giao diện Quên mật khẩu – Nhập email



Hình 9.3.4.2. Giao diện Quên mật khẩu - Nhập mã xác minh



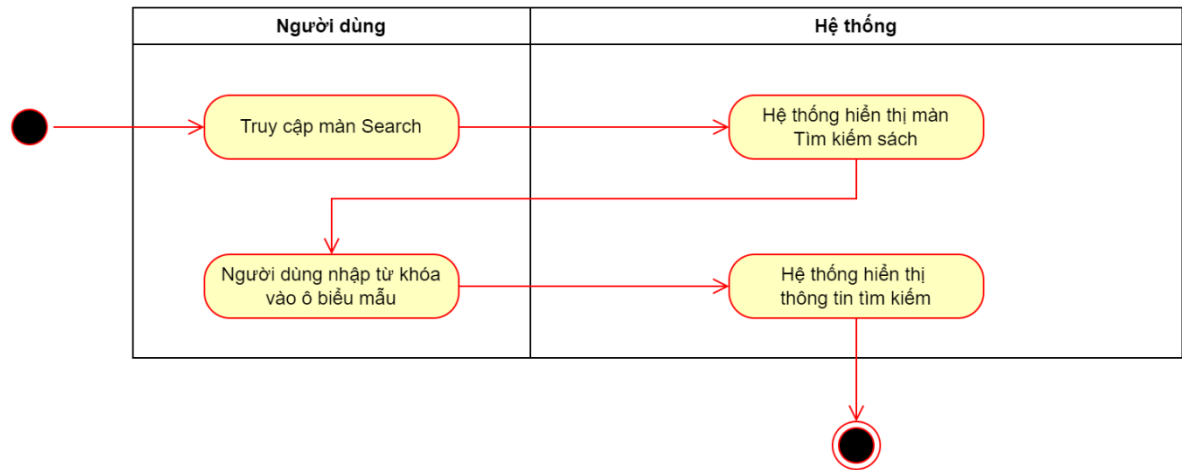
Hình 9.3.4.3. Giao diện Quên mật khẩu – Nhập mật khẩu mới

9.4. Tìm kiếm sách**9.4.1. Đặc tả usecase**

Tên	Tìm kiếm sách
Mục đích	Tìm kiếm sách theo mong muốn của người dùng
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập thành công
Mục tiêu	Trả về danh sách sách theo từ khóa và thể loại sách đã chọn của người dùng
Luồng chính	1. Người dùng truy cập màn hình tìm kiếm 2. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm vào biểu mẫu và xác nhận 2.1. Nếu người dùng muốn tìm kiếm theo thể loại thì chuyển tới luồng phụ 2.1. 3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của keyword tìm kiếm, nếu có kí tự đặc biệt, chuyển tới luồng nhánh 3.1. 4. Hệ thống hiển thị danh sách cuốn sách
Luồng phụ	Luồng phụ 2.1: - Người dùng bấm vào 1 trong các thể loại ở dưới biểu mẫu tìm kiếm - Hệ thống hiển thị danh sách cuốn sách theo thể loại người dùng đã chọn
Luồng nhánh	Nhánh 3.1: Thông báo không được phép có kí tự đặc biệt khi tìm kiếm - Yêu cầu người dùng nhập lại

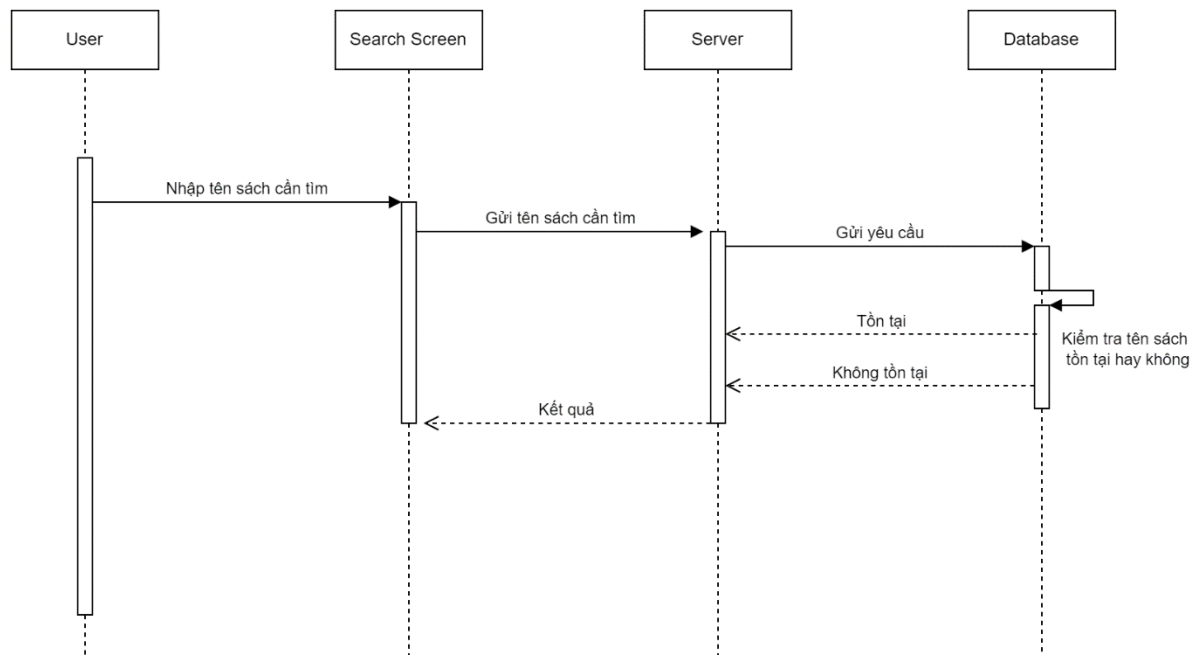
Bảng 9.4.1.1. Đặc tả usecase Tìm kiếm sách

9.4.2. Biểu đồ hoạt động



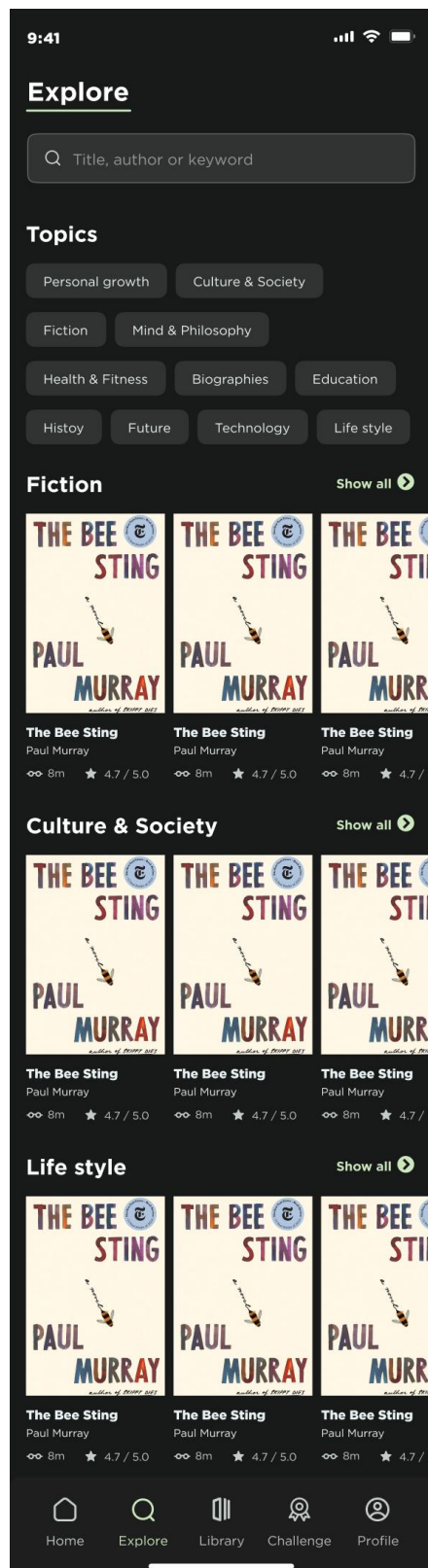
Hình 9.4.2.1. Biểu đồ hoạt động Tìm kiếm sách

9.4.3. Biểu đồ tuần tự

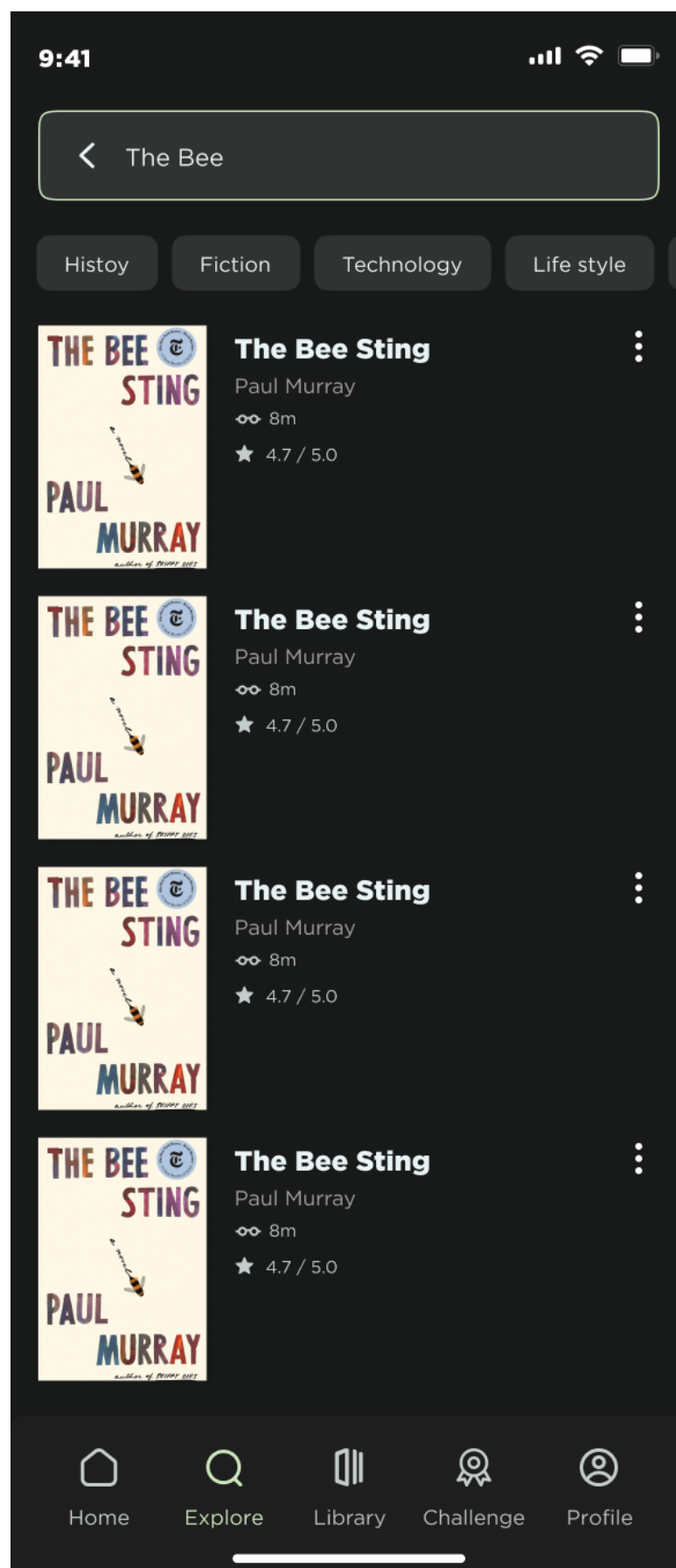


Hình 9.4.3.1. Biểu đồ tuần tự use case Tìm kiếm sách

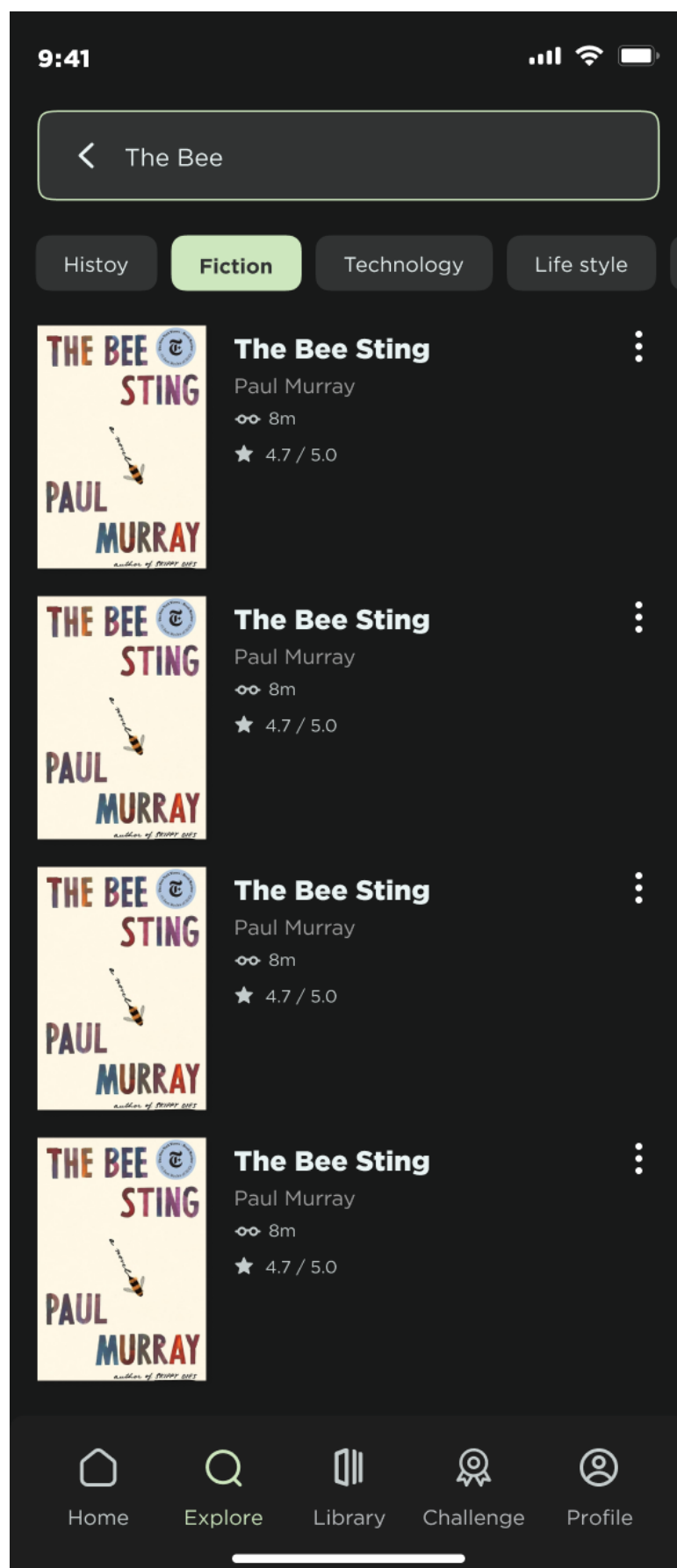
9.4.4. Giao diện



Hình 9.4.4.1. Giao diện Tìm kiếm sách



Hình 9.4.4.2. Giao diện Kết quả tìm kiếm sách theo tên



Hình 9.4.4.3. Giao diện Kết quả tìm kiếm sách theo tên và thể loại

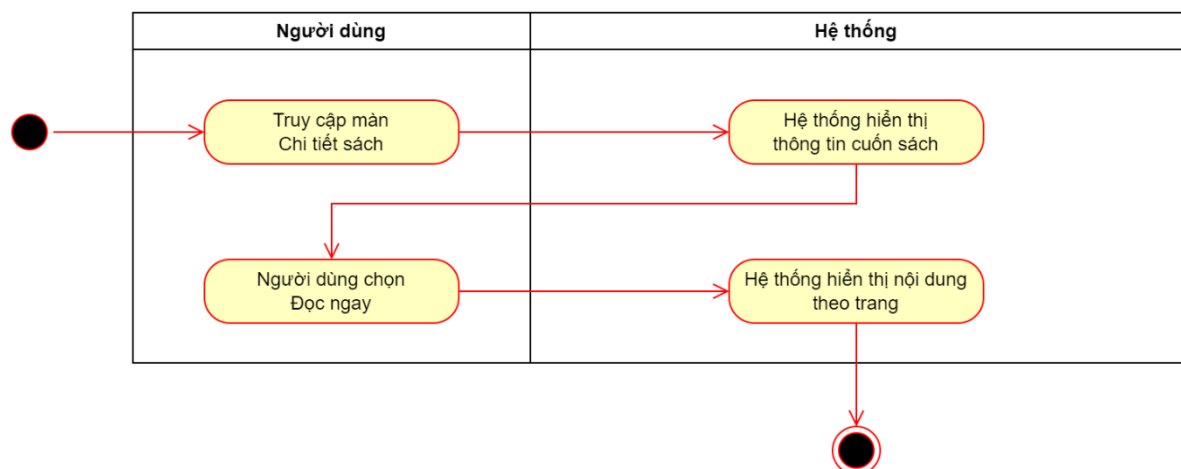
9.5. Đọc sách

9.5.1. Đặc tả usecase

Tên	Đọc sách
Mục đích	Người dùng xem được sách
Điều kiện trước	Người dùng đăng nhập thành công
Mục tiêu	Hiển thị nội dung sách cho người dùng
Luồng chính	1. Người dùng truy cập vào màn hình chi tiết thông tin sách và bấm vào Đọc ngay 2. Hệ thống hiển thị nội dung sách
Luồng phụ	Không
Luồng nhánh	Không

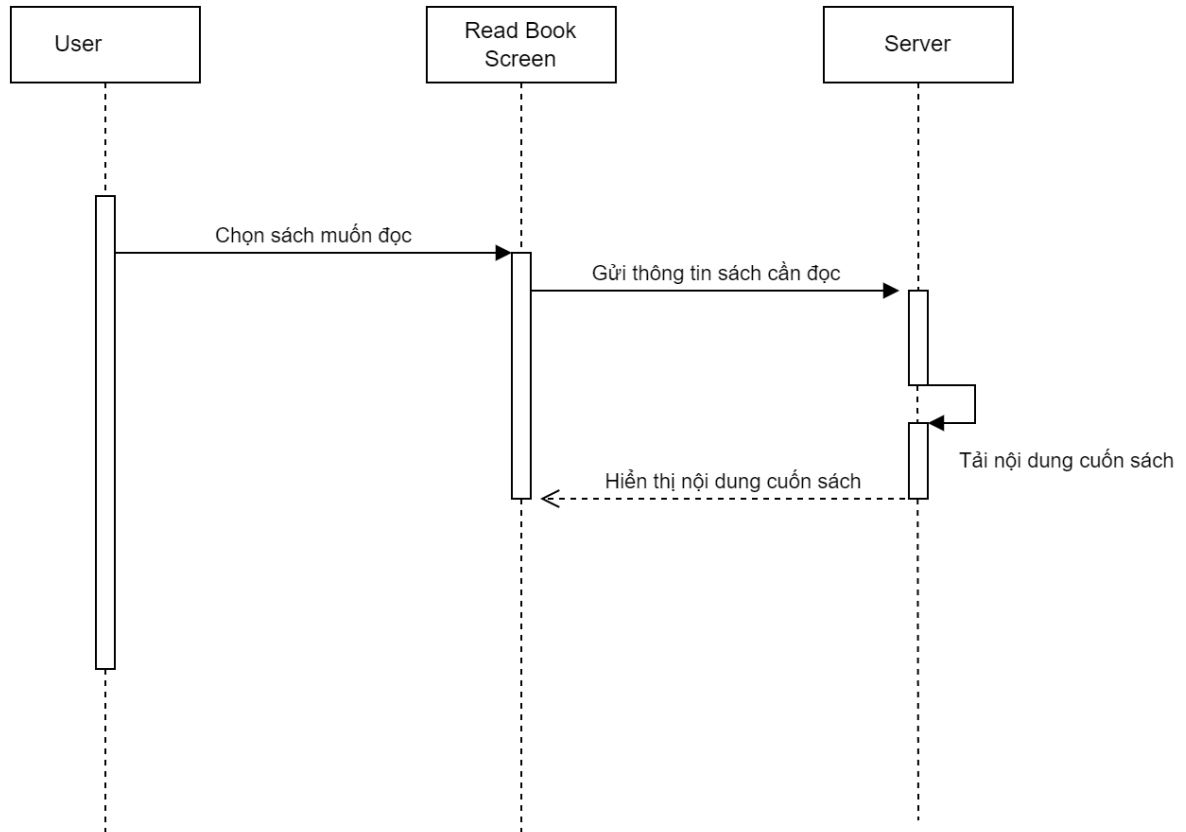
Bảng 9.5.1.1. Đặc tả use case Đọc sách

9.5.2. Biểu đồ hoạt động



Hình 9.5.2.1. Biểu đồ hoạt động usecase Đọc sách

9.5.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 9.5.3.1. Biểu đồ tuần tự Đọc sách

9.6. Thư viện cá nhân

9.6.1. Danh sách sách trong thư viện

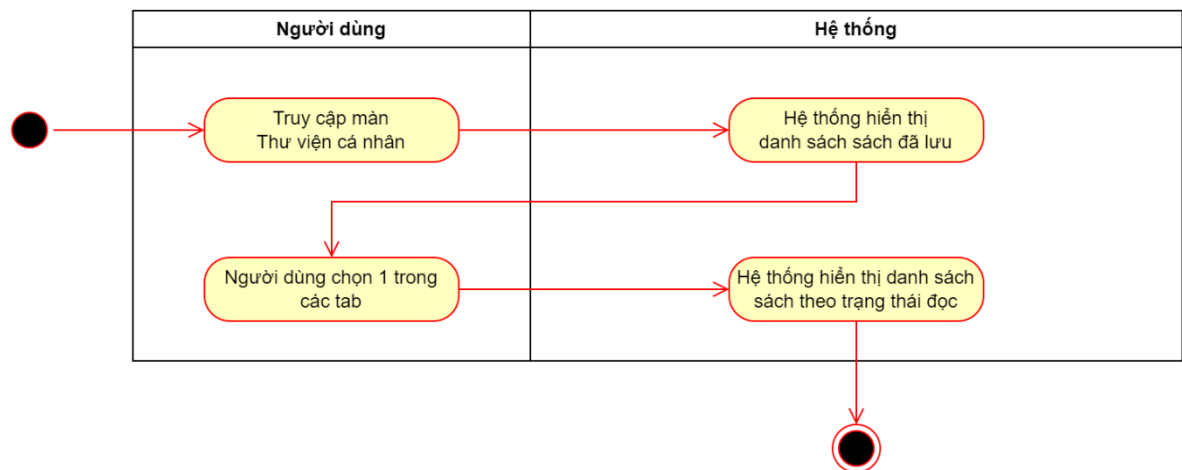
9.6.1.1. Đặc tả usecase

Tên	Danh sách sách trong thư viện
Mục đích	Hiển thị danh sách sách người dùng lưu
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Mục tiêu	Giúp người dùng xem được sách đã lưu nhanh chóng
Luồng chính	- Người dùng truy cập màn Thư viện - Hệ thống hiển thị danh sách sách đã lưu của người dùng - Nếu người dùng muốn xem danh sách sách đang đọc thì chuyển tới luồng phụ 2.1 - Nếu người dùng muốn xem danh sách sách đã đọc xong thì chuyển tới luồng phụ 2.2

Luồng phụ	Luồng phụ 2.1: - Người dùng truy cập tab, Đang đọc - Hệ thống hiển thị danh sách sách người dùng Đang đọc Luồng phụ 3.1: - Người dùng truy cập tab, Đã đọc xong - Hệ thống hiển thị danh sách sách người dùng Đã đọc xong
Luồng nhánh	Không

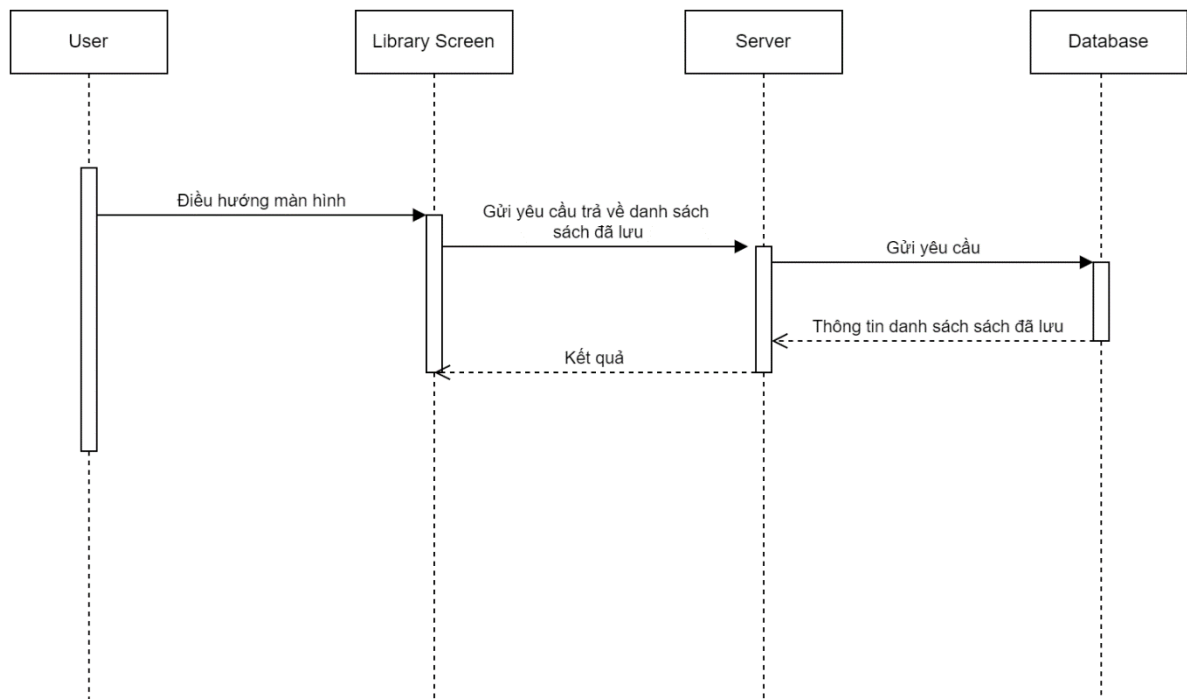
Bảng 9.6.1.1. Đặc tả usecase Danh sách thư viện

9.6.1.2. Biểu đồ hoạt động



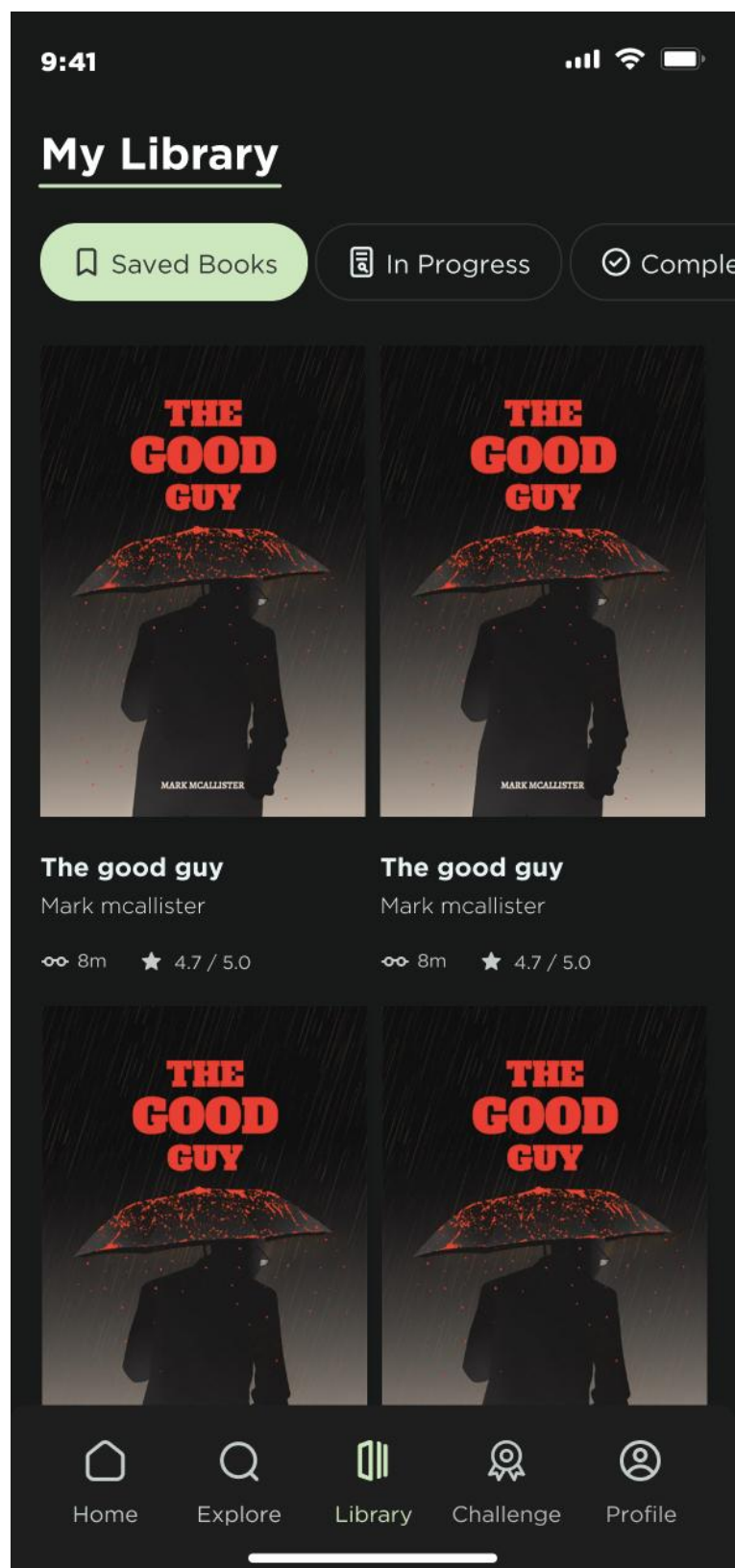
Hình 9.6.1.1. Biểu đồ hoạt động usecase Danh sách sách thư viện

9.6.1.3. Biểu đồ tuần tự

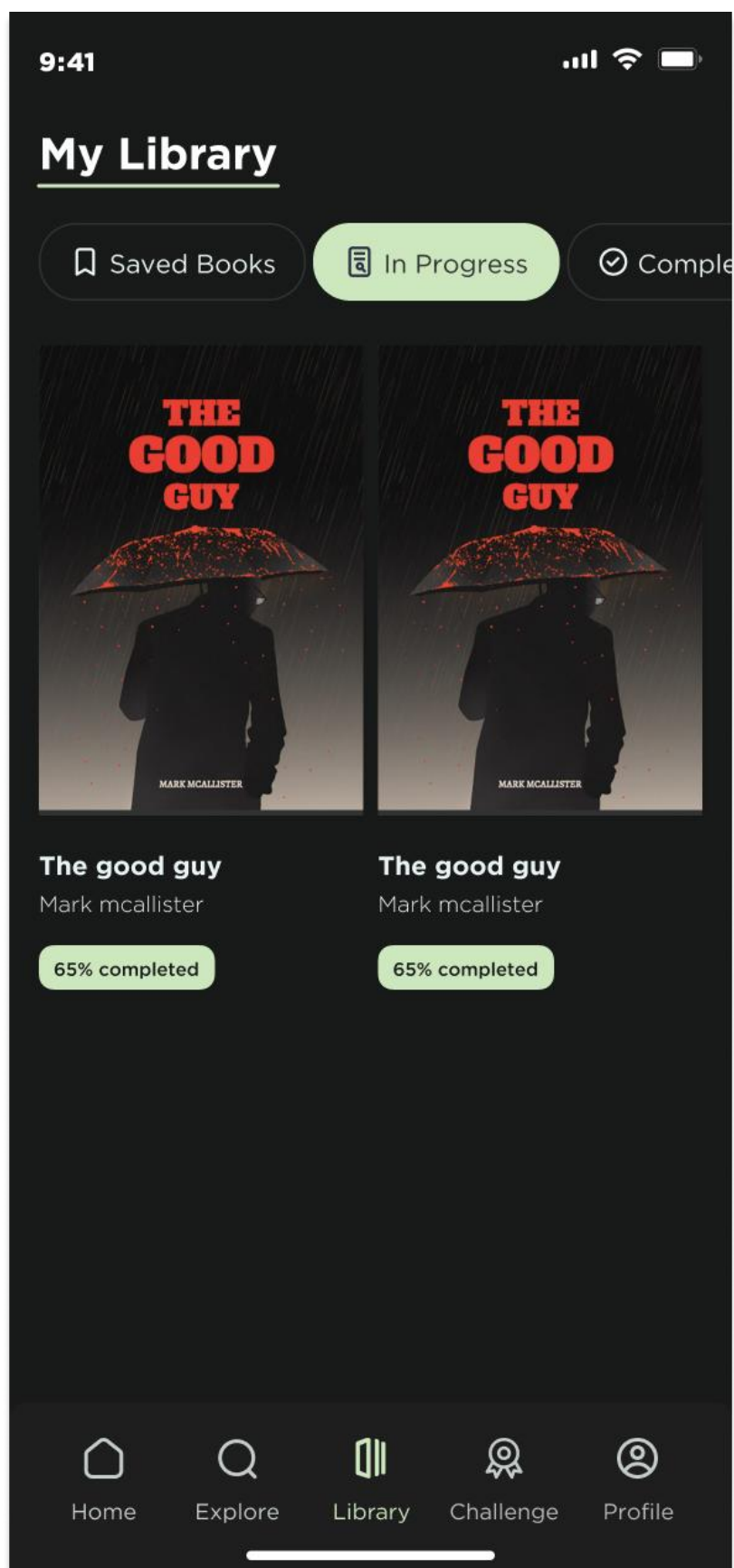


Hình 9.6.1.2. Biểu đồ Danh sách sách trong thư viện

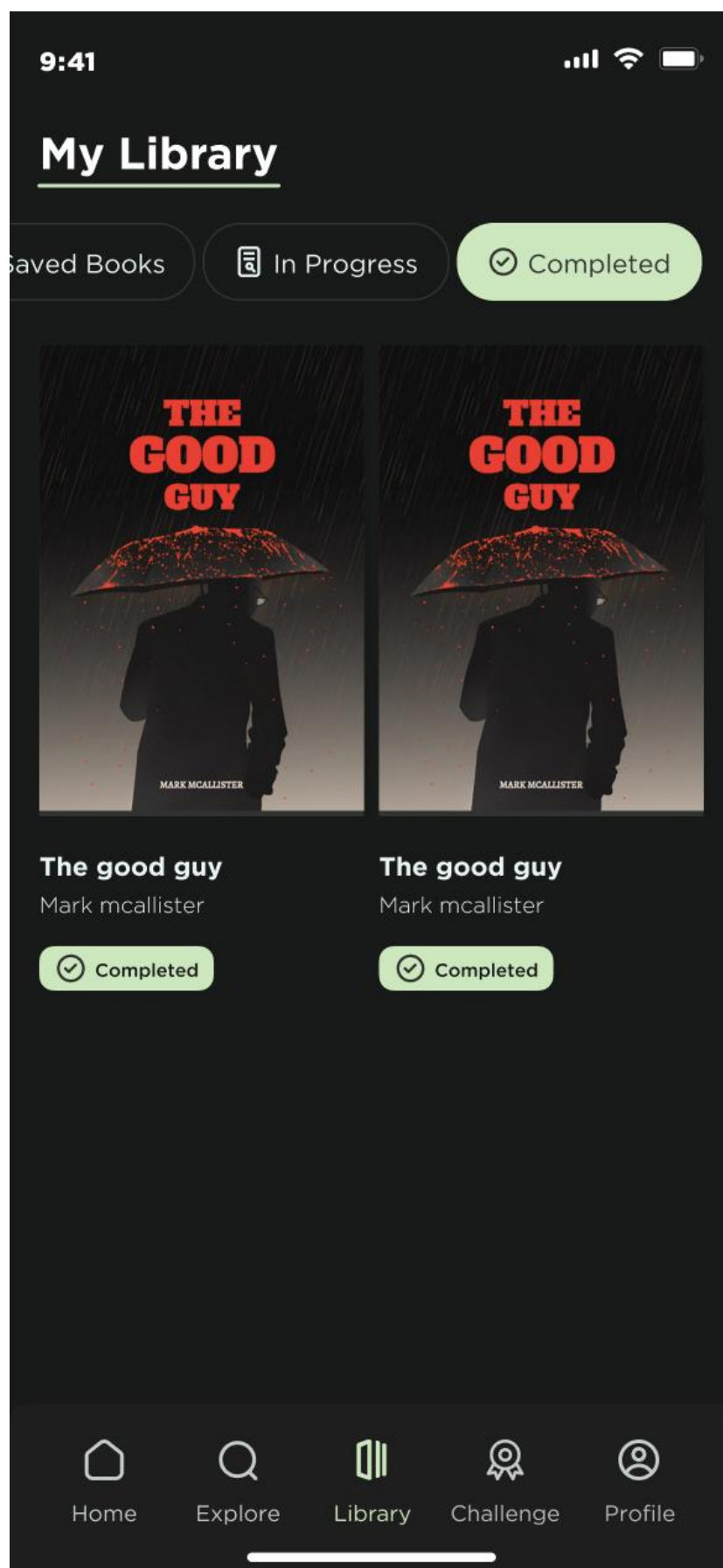
9.6.1.4. Giao diện



Hình 9.6.1.3. Giao diện Danh sách sách đã lưu



Hình 9.6.1.4. Danh sách sách đang đọc



Hình 9.6.1.5. Danh sách sách đã đọc xong

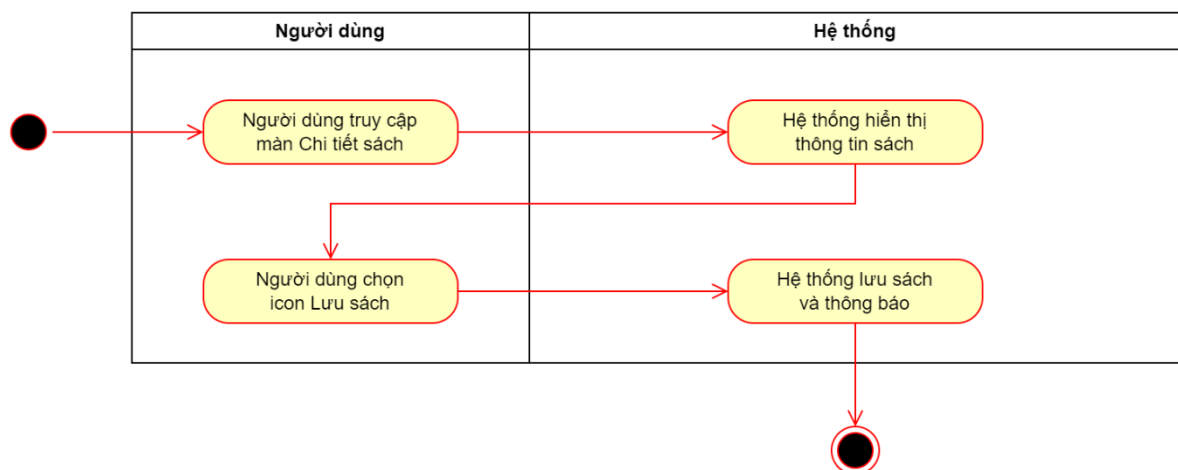
9.6.2. Thêm sách vào thư viện

9.6.2.1. Đặc tả usecase

Tên	Thêm sách vào thư viện
Mục đích	Giúp người dùng lưu lại sách muốn đọc
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Mục tiêu	Thêm sách vào thư viện cá nhân của người dùng
Luồng chính	1. Người dùng truy cập màn hình chi tiết thông tin sách 2. Người dùng nhấn vào icon bookmark 3. Hệ thống thông báo sách đã được thêm thành công vào thư viện
Luồng phụ	Không
Luồng nhánh	Không

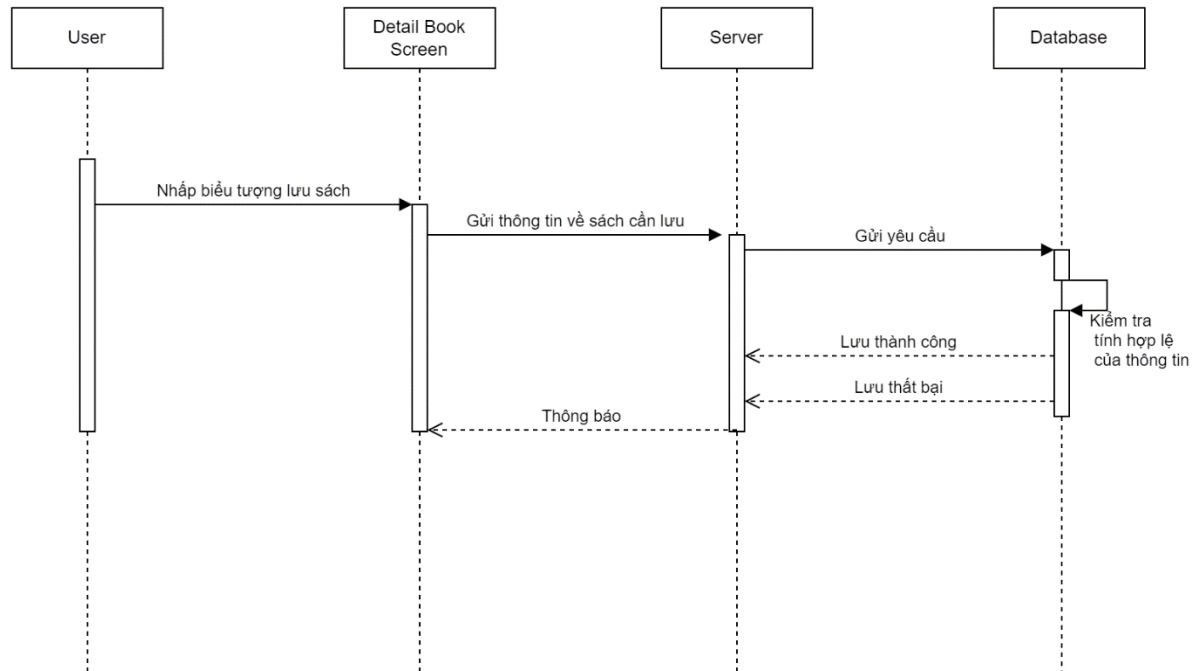
Bảng 9.6.2.1. Đặc tả usecase Thêm sách vào thư viện

9.6.2.2. Biểu đồ hoạt động



Hình 9.6.2.1. Biểu đồ hoạt động usecase Thêm sách vào thư viện

9.6.2.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 9.6.2.2. Biểu đồ tuần tự Lưu sách yêu thích

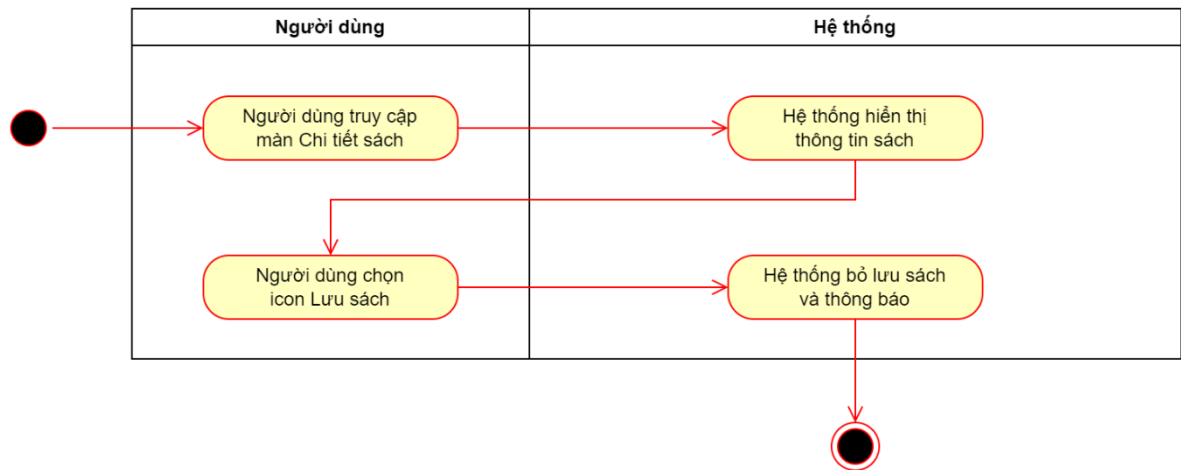
9.6.3. Xóa sách khỏi thư viện

9.6.3.1. Đặc tả usecase

Tên	Xóa sách khỏi thư viện
Mục đích	Xóa sách khỏi thư viện của người dùng
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Mục tiêu	Xóa sách khỏi thư viện cá nhân
Luồng chính	1. Người dùng truy cập màn hình chi tiết sách 2. Người dùng nhấn vào icon bookmark để xóa 3. Hệ thống bỏ lưu sách cho người dùng hiện tại 4. Hệ thống thông báo sách đã được xóa thành công
Luồng phụ	Không
Luồng nhánh	Không

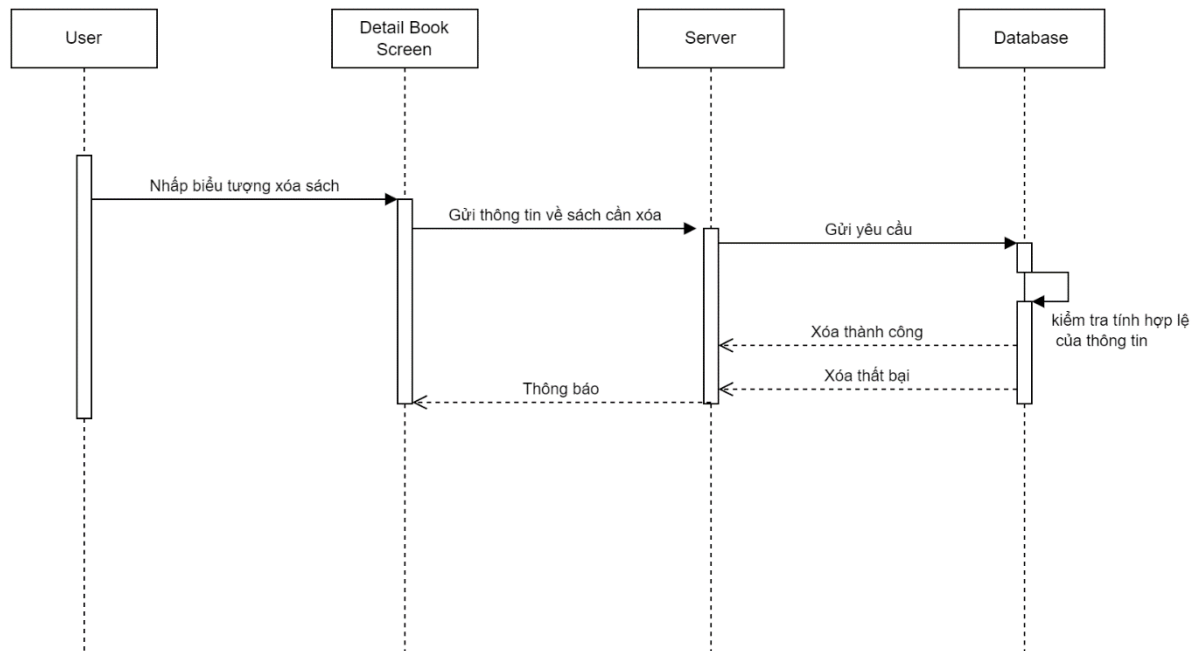
Bảng 9.6.3.1. Đặc tả usecase Xóa sách đã lưu khỏi thư viện cá nhân

9.6.3.2. Biểu đồ hoạt động



Hình 9.6.3.1. Biểu đồ hoạt động usecase Xóa sách khỏi thư viện cá nhân

9.6.3.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 9.6.3.2. Biểu đồ xóa sách đã lưu khỏi thư viện

9.7. Quản lý thông tin tài khoản

9.7.1. Sửa thông tin tài khoản

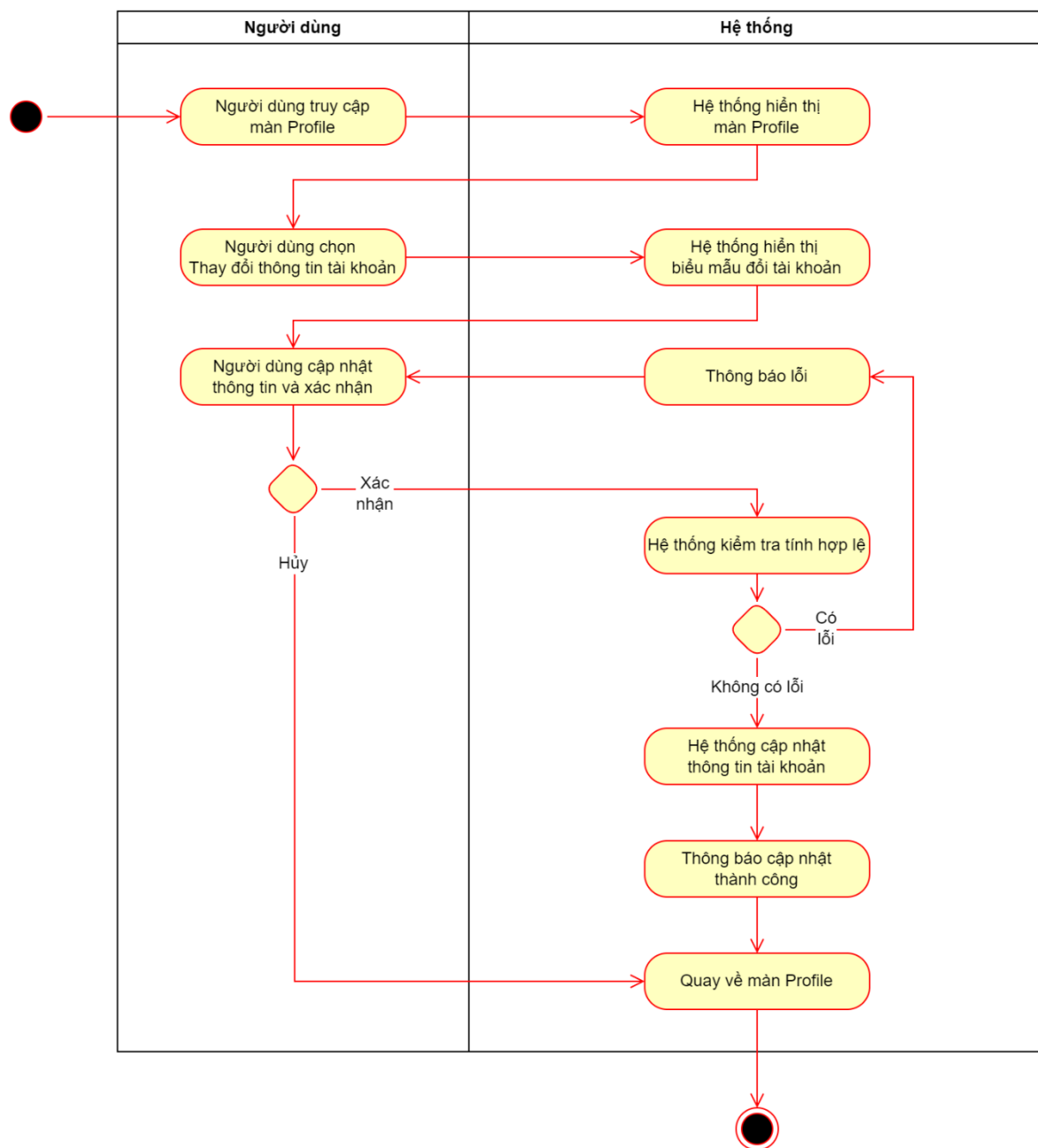
9.7.1.1. Đặc tả usecase

Tên	Sửa thông tin tài khoản
Mục đích	Giúp người dùng đổi thông tin tài khoản theo ý muốn

Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Mục tiêu	Thay đổi thông tin người dùng trong cơ sở dữ liệu
Luồng chính	1. Người dùng truy cập tab Profile 2. Hệ thống hiển thị màn Profile 3. Người dùng chọn Thay đổi thông tin tài khoản 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tài khoản 5. Người dùng cập nhật biểu mẫu và xác nhận 5.1. Nếu người dùng nhập thiếu trường trong biểu mẫu, chuyển tới luồng nhánh 5.1 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin 6.1. Nếu có thông tin không hợp lệ, chuyển tới luồng nhánh 7. Hệ thống thông báo thông tin đã được cập nhật thành công
Luồng phụ	Không
Luồng nhánh	Luồng nhánh 5.1: Hệ thống báo người dùng chưa nhập đủ trường bắt buộc, yêu cầu người dùng hoàn thiện Luồng nhánh 6.1: Hệ thống thông báo thông tin không hợp lệ, yêu cầu người dùng nhập lại

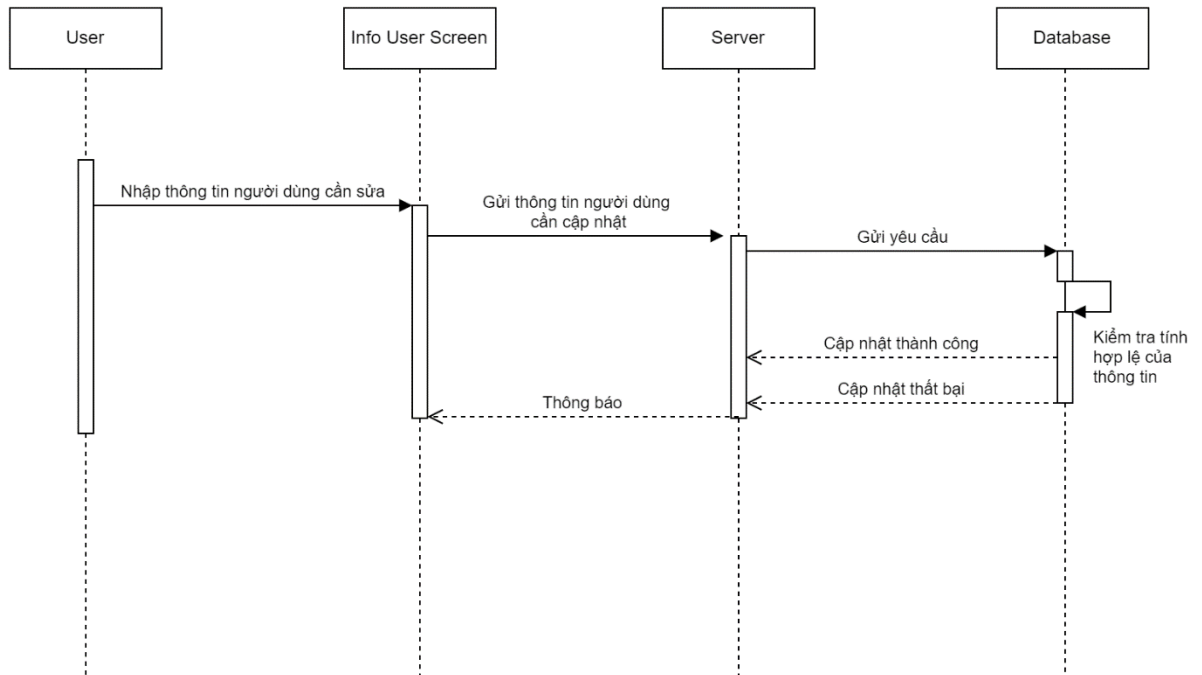
Bảng 9.7.1.1. Đặc tả usecase Sửa thông tin tài khoản

9.7.1.2. Biểu đồ hoạt động



Hình 9.7.1.1. Biểu đồ hoạt động Sửa thông tin tài khoản

9.7.1.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 9.7.1.2. Biểu đồ tuần tự usecase Sửa thông tin tài khoản

9.7.1.4. Giao diện

9:41

< Account

Profile details

Change profile picture

Your Name

John Doe

Email

john.doe@example.com

Date of Birth

23 December, 1972

Home Explore Library Challenge Profile

Hình 9.7.1.3. Danh sách sách đã đọc xong

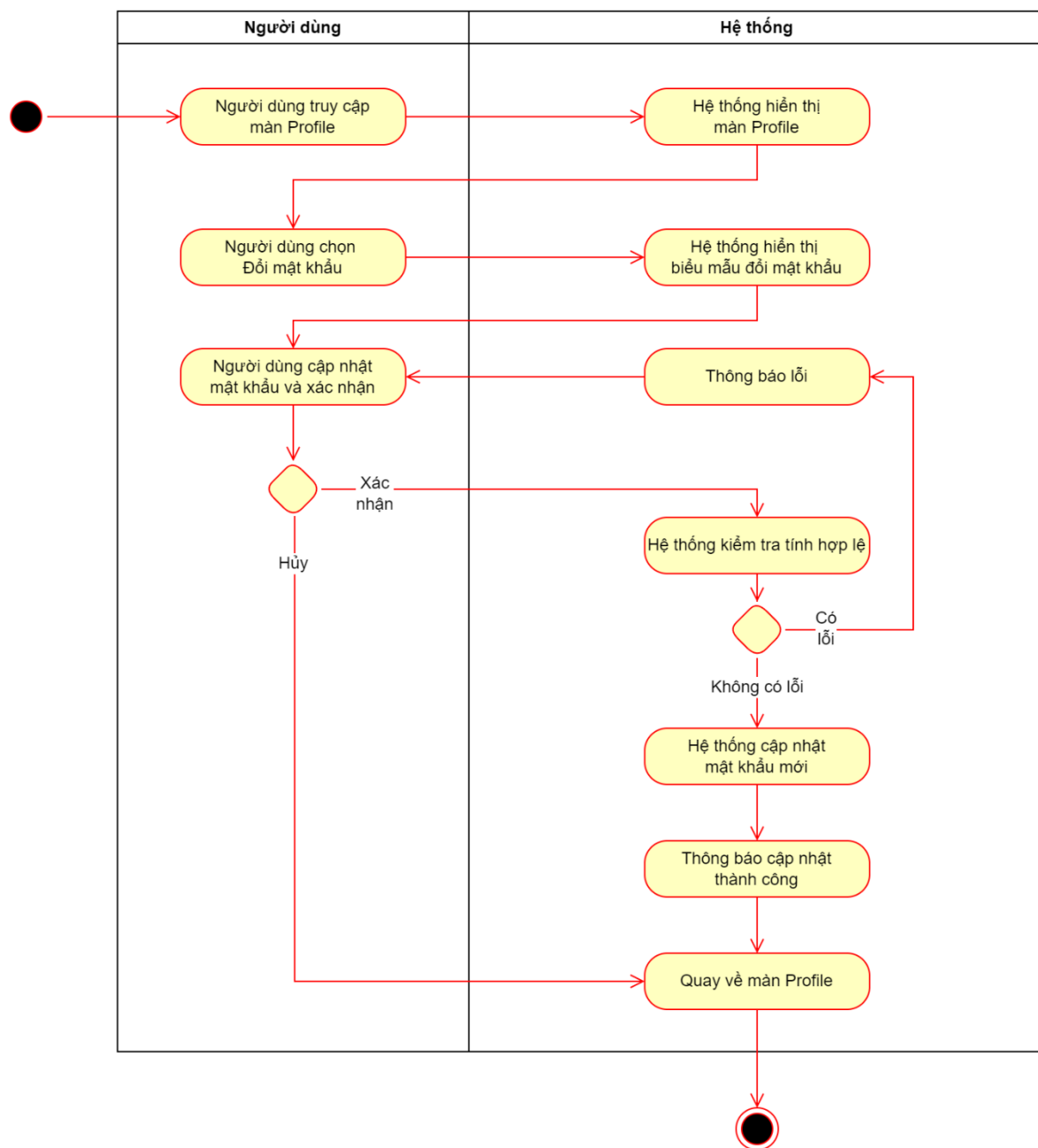
9.7.2. *Đổi mật khẩu*

9.7.2.1. *Đặc tả usecase*

Tên	Đổi mật khẩu
Mục đích	Giúp người dùng thay đổi mật khẩu
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Mục tiêu	Thay đổi mật khẩu của người dùng
Luồng chính	1. Người dùng chọn tab Profile 2. Hệ thống hiển thị màn Profile 3. Người dùng chọn Đổi mật khẩu 4. Hệ thống hiển thị trang đổi mật khẩu. 5. Người dùng điền biểu mẫu và xác nhận 5.1. Nếu người dùng điền không đủ thông tin biểu mẫu, chuyển tới luồng nhánh 5.1 5.2. Nếu mật khẩu cũ người dùng nhập không chính xác, chuyển tới luồng nhánh 5.2 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu mới 7. Nếu mật khẩu mới hợp lệ, hệ thống thay đổi mật khẩu của người dùng trong cơ sở dữ liệu. 8. Hệ thống thông báo cho người dùng về việc thay đổi mật khẩu thành công.
Luồng phụ	Không
Luồng nhánh	Luồng nhánh 5.1: Hệ thống thông báo người dùng nhập thiếu biểu mẫu, yêu cầu người dùng nhập đủ các trường bắt buộc Luồng nhánh 5.2: Hệ thống thông báo người dùng mật khẩu cũ không chính xác, yêu cầu người dùng nhập lại

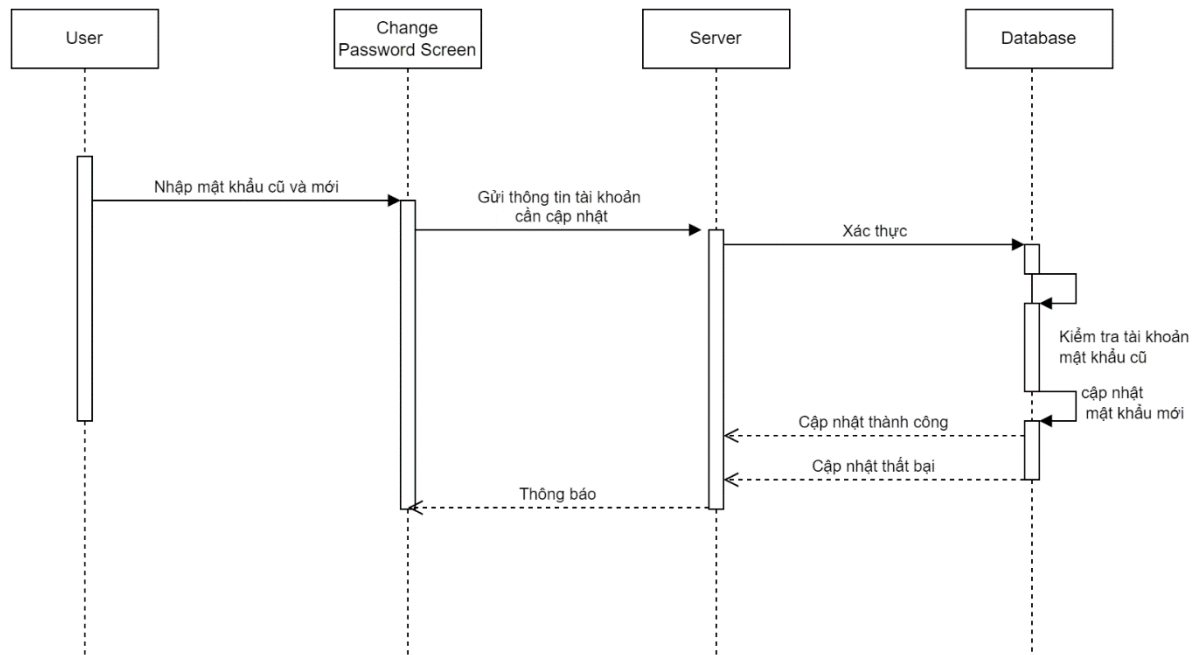
Bảng 9.7.2.1. Đặc tả usecase Đổi mật khẩu

9.7.2.2. Biểu đồ hoạt động



Hình 9.7.2.1. Biểu đồ hoạt động usecase Đổi mật khẩu

9.7.2.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 9.7.2.2. Biểu đồ tuần tự usecase Đổi mật khẩu

9.7.3. Thay đổi thể loại sách yêu thích

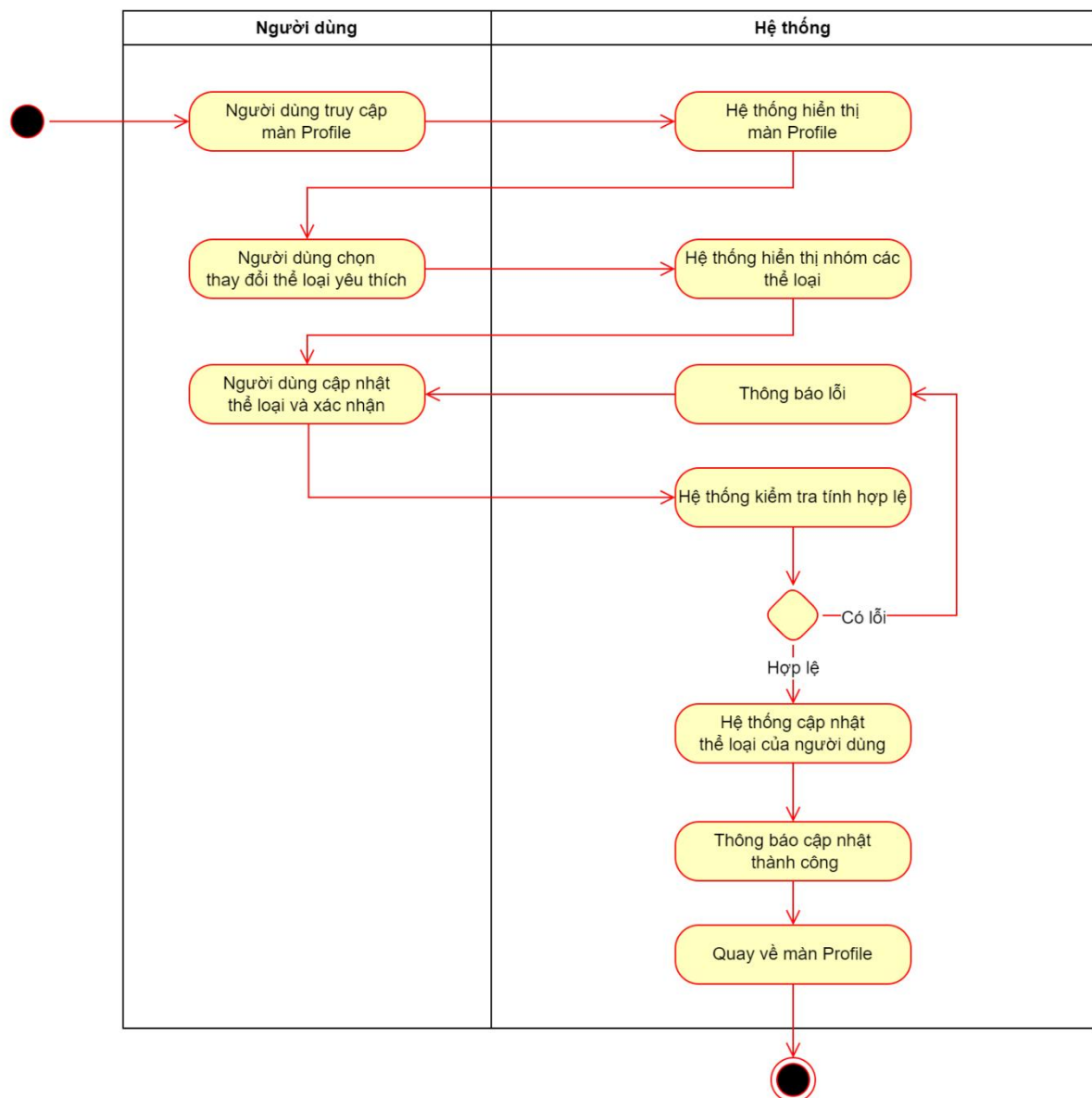
9.7.3.1. Đặc tả usecase

Tên	Thay đổi thể loại sách yêu thích
Mục đích	Giúp người dùng thay đổi thể loại sách muốn đọc
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Mục tiêu	Lưu trữ lại các thể loại sách yêu thích của người dùng vào cơ sở dữ liệu
Luồng chính	1. Người dùng vào tab Profile 2. Hệ thống hiển thị màn Profile 3. Người dùng chọn mục thay đổi thể loại sách yêu thích 4. Hệ thống hiển thị màn hình những thể loại sách yêu thích cùng lựa chọn hiện tại của người dùng 5. Người dùng cập nhật thể loại và xác nhận 5.1. Nếu người dùng chọn ít hơn 3 thể loại thì chuyển tới luồng nhánh 5.1 6. Hệ thống lưu trữ lại các thể loại sách yêu thích của người dùng vào cơ sở dữ liệu.

	7. Hệ thống thông báo cho người dùng về việc thay đổi thể loại sách yêu thích thành công.
Luồng phụ	Không
Luồng nhánh	Luồng nhánh 5.1: Hệ thống thông báo cho lỗi, yêu cầu người dùng chọn ít nhất 03 thể loại sách.

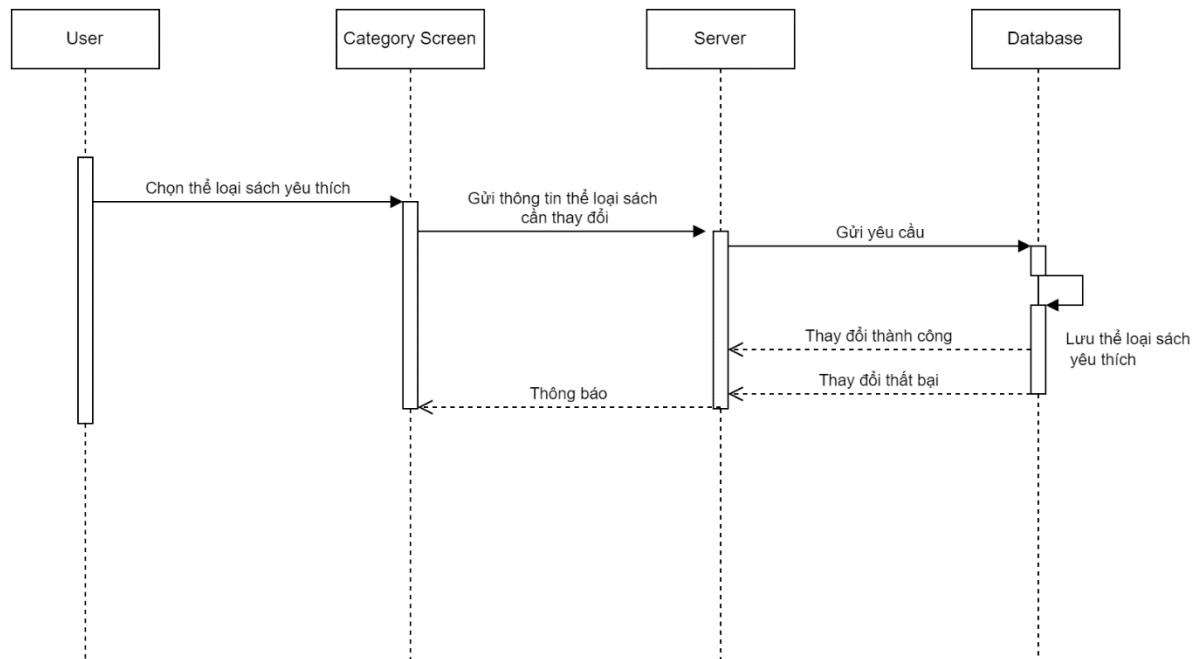
Bảng 9.7.3.1. Đặc tả usecase thể loại sách yêu thích

9.7.3.2. Biểu đồ hoạt động



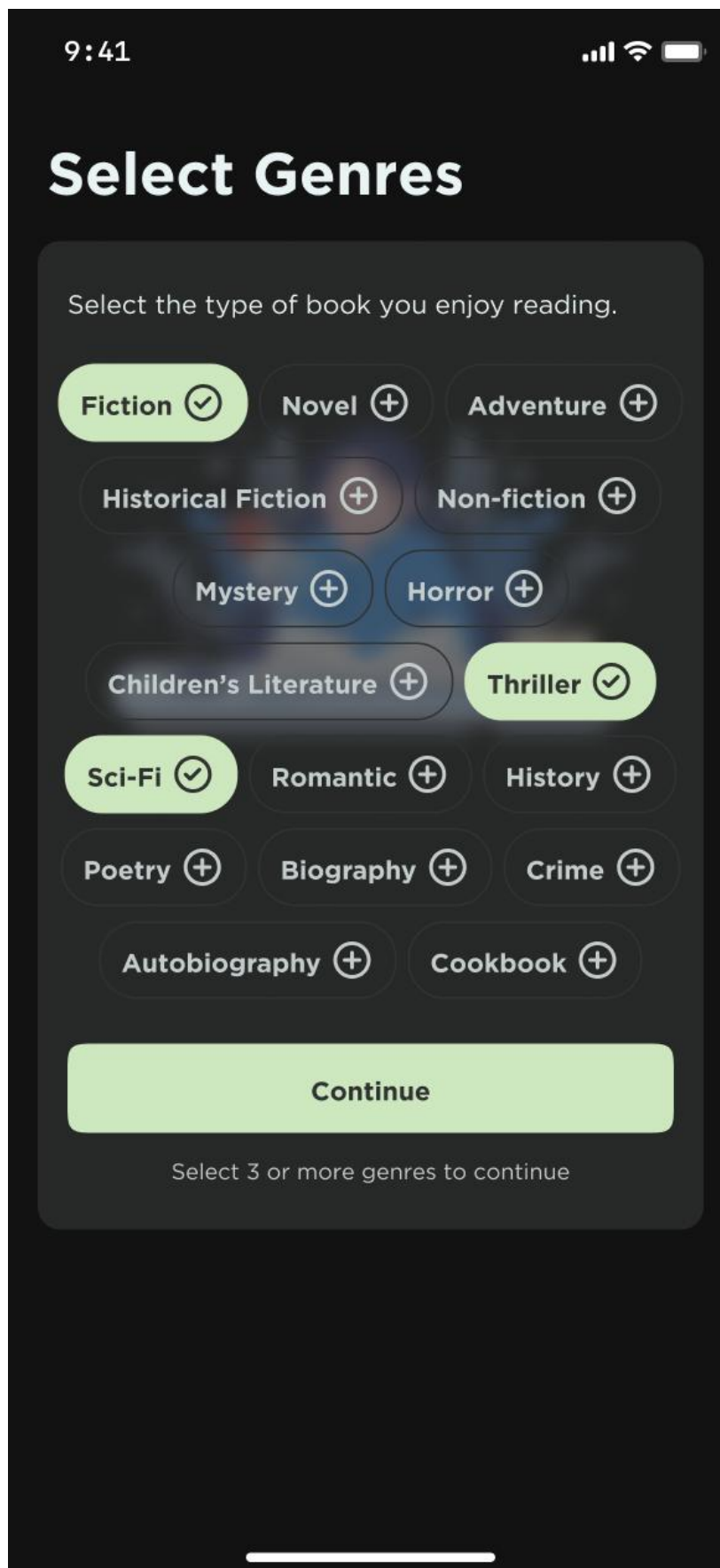
Hình 9.7.3.1. Biểu đồ hoạt động usecase Thay đổi thể loại sách yêu thích

9.7.3.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 9.7.3.2. Biểu đồ tuần tự usecase Thay đổi thể loại sách yêu thích

9.7.3.4. Giao diện



Hình 9.7.3.3. Giao diện thẻ loại sách yêu thích

9.8. Quản lý thử thách

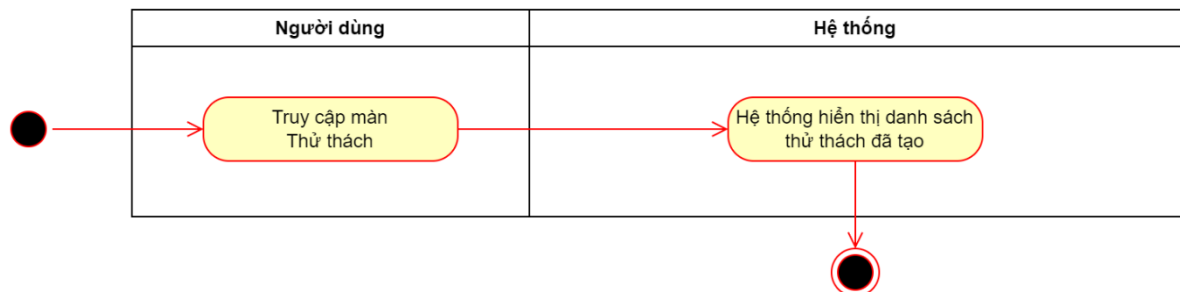
9.8.1. Danh sách thử thách

9.8.1.1. Đặc tả usecase

Tên	Danh sách thử thách
Mục đích	Giúp người dùng xem danh sách các thử thách đã tạo
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Mục tiêu	Hiển thị danh sách các thử thách
Luồng chính	1. Người dùng truy cập trang danh sách thử thách 2. Hệ thống hiển thị danh sách các thử thách
Luồng phụ	Không
Luồng nhánh	Không

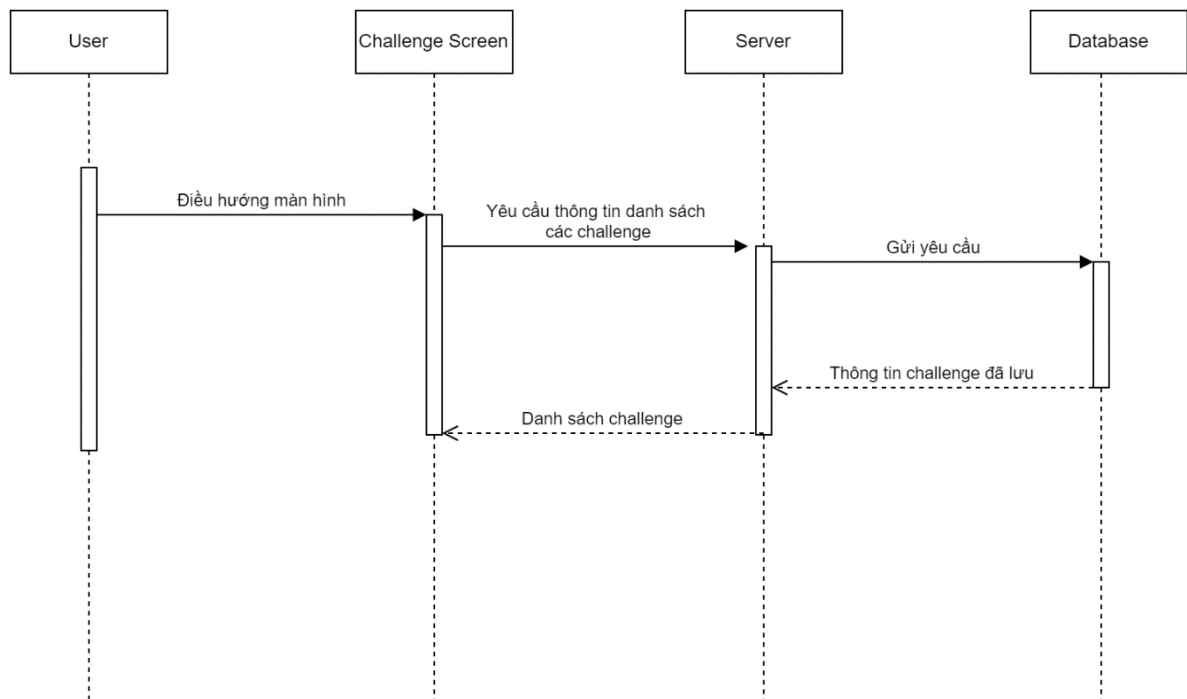
Bảng 9.8.1.1. Đặc tả usecase danh sách thử thách

9.8.1.2. Biểu đồ hoạt động



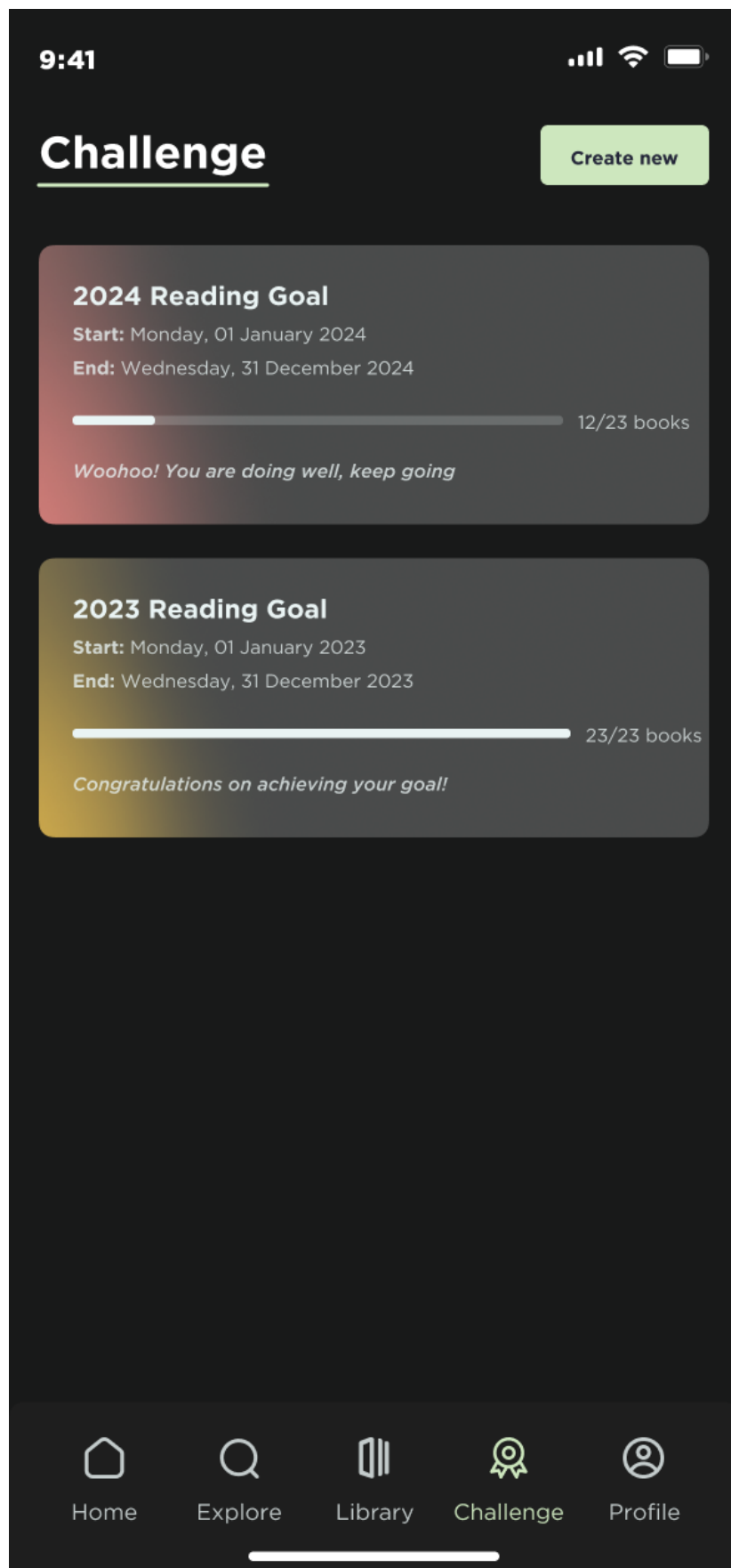
Hình 9.8.1.1. Biểu đồ hoạt động usecase Danh sách thử thách

9.8.1.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 9.8.1.2. Biểu đồ tuần tự usecase Danh sách thử thách

9.8.1.4. Giao diện



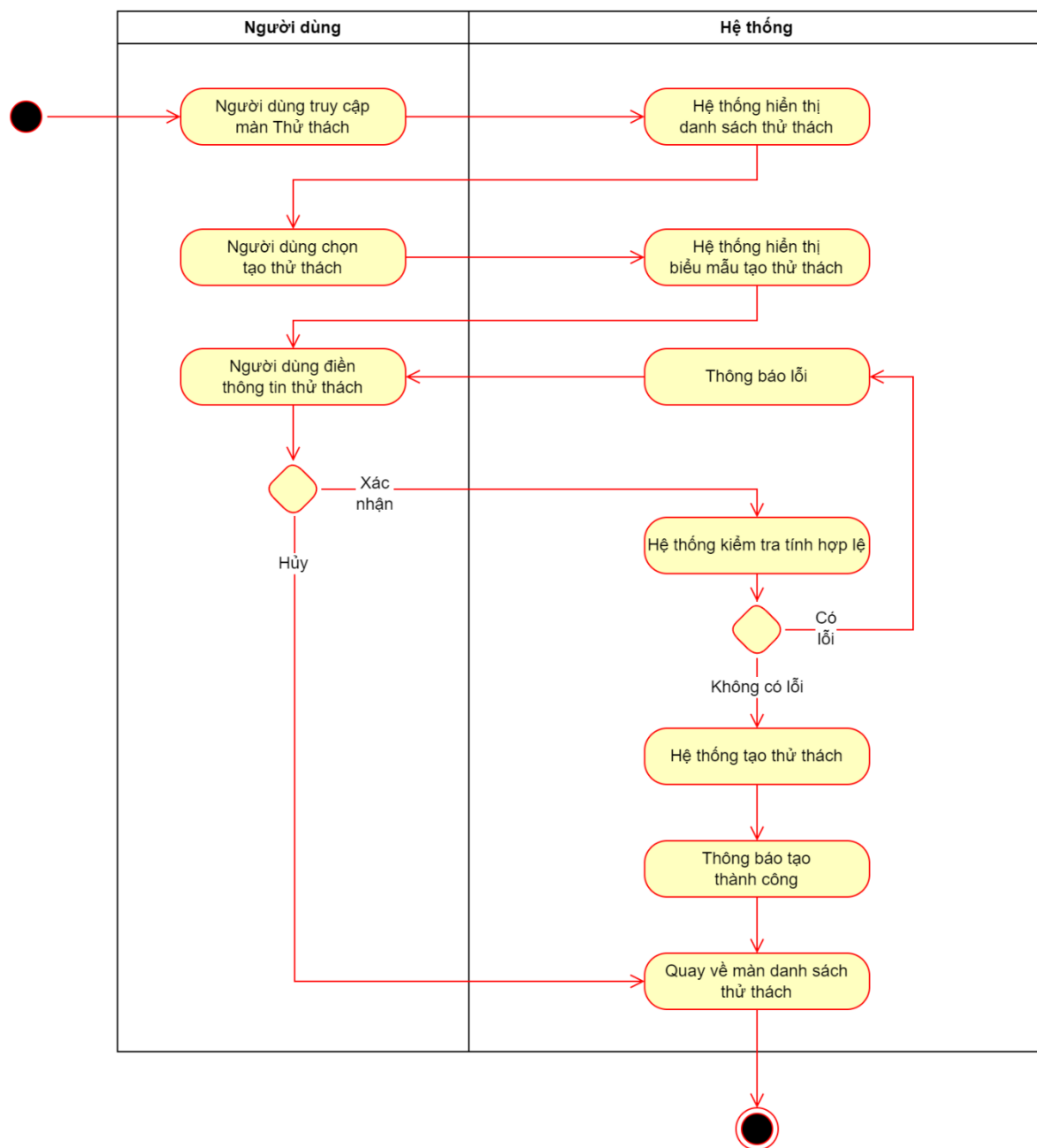
Hình 9.8.1.3. Giao diện danh sách Thử thách

9.8.2. Thêm thử thách**9.8.2.1. Đặc tả usecase**

Tên	Thêm thử thách
Mục đích	Giúp người dùng tạo thêm các thử thách đọc sách mới
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Mục tiêu	Tạo thử thách đọc sách mới
Luồng chính	1. Người dùng truy cập màn hình Thử thách 2. Hệ thống hiển thị danh sách thử thách 3. Người dùng chọn Tạo mới 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tạo Thử thách 5. Người dùng điền và xác nhận biểu mẫu 5.1. Nếu người dùng điền thiếu trường bắt buộc, chuyển tới luồng nhánh 5.1 5.2. Nếu thử thách đã tồn tại, chuyển tới luồng nhánh 5.2 6. Hệ thống tạo thử thách mới 7. Hệ thống thông báo thử thách đã được tạo thành công 8. Quay về màn Danh sách thử thách
Luồng phụ	Không
Luồng nhánh	Luồng nhánh 5.1: Hệ thống báo thiếu thông tin trường, yêu cầu người dùng nhập đủ Luồng nhánh 5.2: Hệ thống thông báo thử thách đã tồn tại

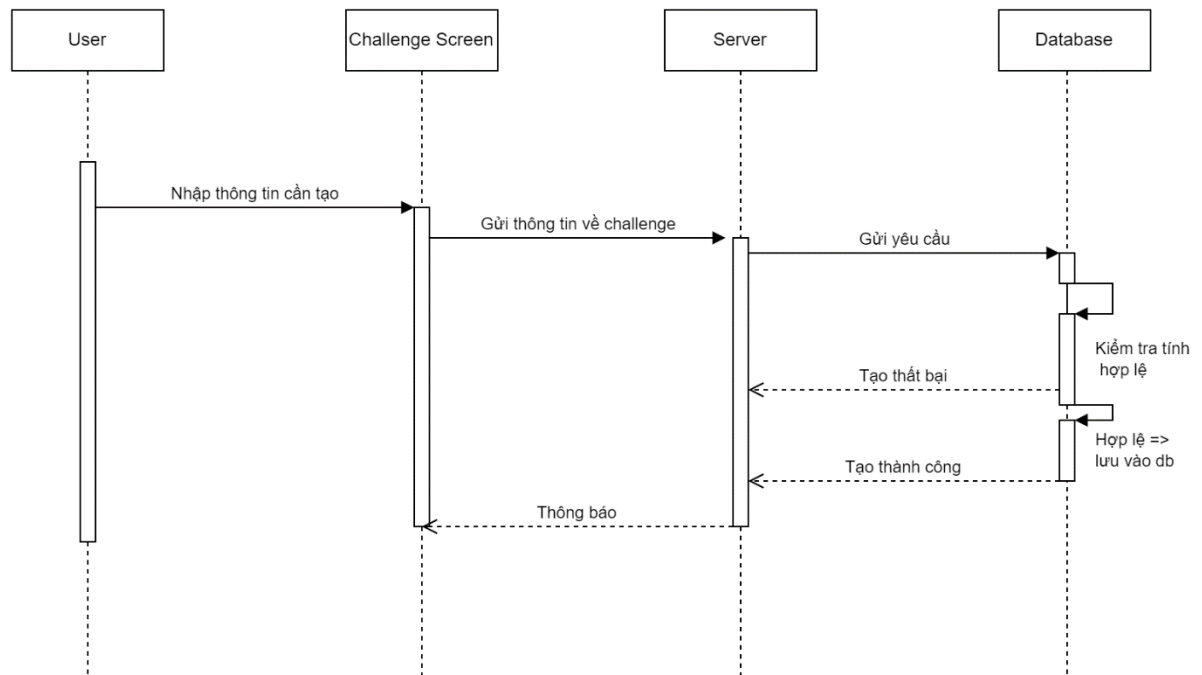
Bảng 9.15. Đặc tả usecase Thêm thử thách

9.8.2.2. Biểu đồ hoạt động



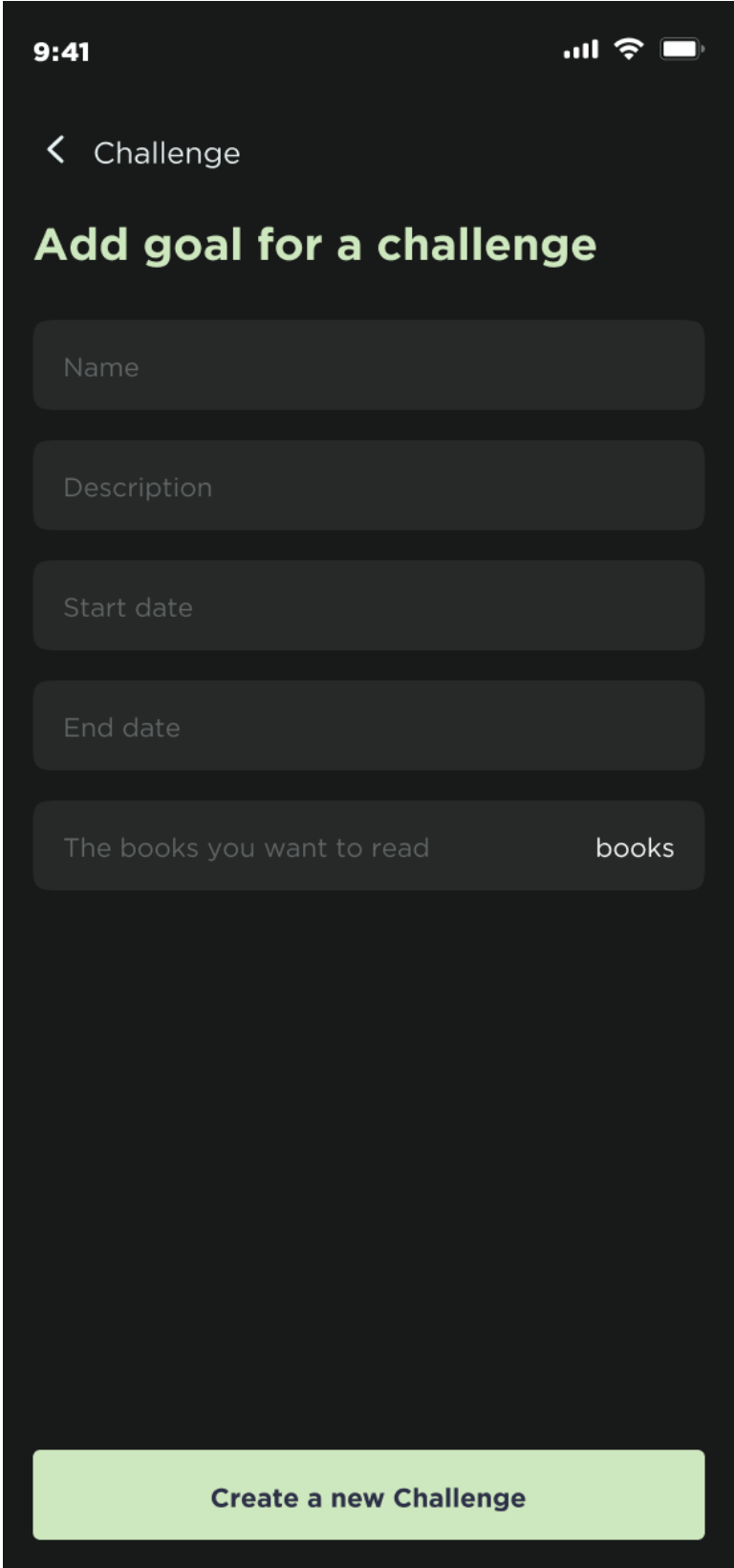
Hình 9.8.2.1. Biểu đồ hoạt động Tạo mới thử thách

9.8.2.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 9.8.2.2. Biểu đồ tuần tự usecase Thêm thử thách

9.8.2.4. Giao diện



The screenshot shows a mobile application interface for creating a challenge. At the top, the status bar displays the time 9:41, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar is a navigation bar with a back arrow and the text 'Challenge'. The main heading is 'Add goal for a challenge' in a large, bold, light green font. Below the heading are five input fields: 'Name', 'Description', 'Start date', 'End date', and 'The books you want to read'. The 'The books you want to read' field has a placeholder text 'books' on the right side. At the bottom of the form is a large, light green button with the text 'Create a new Challenge'.

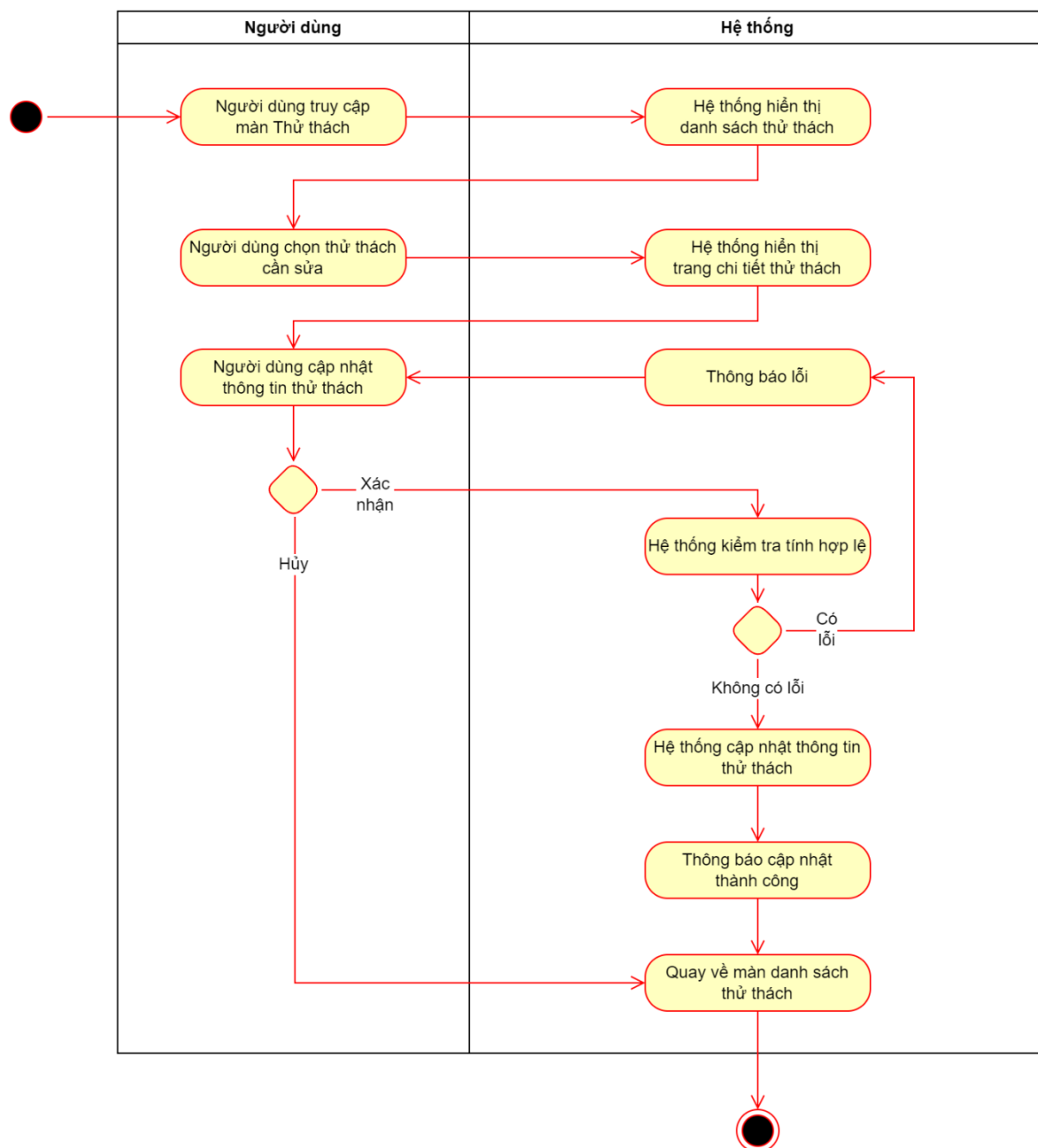
Hình 9.8.2.3. Giao diện thêm thử thách

9.8.3. *Chỉnh sửa thử thách***9.8.3.1. *Đặc tả usecase***

Tên	Chỉnh sửa thử thách
Mục đích	Giúp người dùng chỉnh sửa thông tin của các thử thách đã tạo
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Người dùng là chủ sở hữu của thử thách cần sửa
Mục tiêu	Chỉnh sửa thông tin của thử thách
Luồng chính	1. Người dùng truy cập vào tab thử thách 2. Hệ thống hiển thị màn thử thách 3. Người dùng chọn thử thách cần sửa 4. Hệ thống hiển thị trang chỉnh sửa thử thách 5. Người dùng chỉnh sửa thử thách và xác nhận 5.1. Nếu người dùng quay lại thì chuyển tới luồng nhánh 5.1 6. Hệ thống cập nhật thông tin thử thách 7. Hệ thống thông báo thử thách đã được sửa thành công
Luồng phụ	Không
Luồng nhánh	Luồng nhánh 5.1. Hệ thống hiển thị danh sách thử thách hiện tại

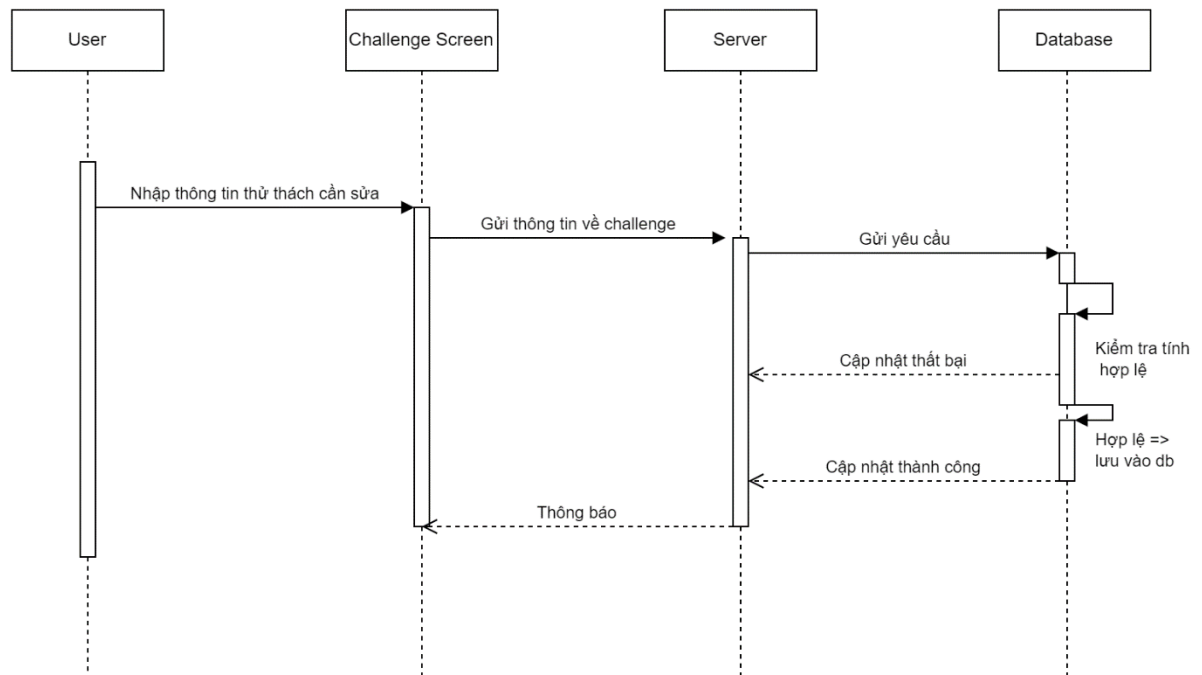
Hình 9.8.3.1. Đặc tả usecase chỉnh sửa thử thách

9.8.3.2. Biểu đồ hoạt động



Hình 9.8.3.2. Biểu đồ hoạt động usecase Chỉnh sửa thử thách

9.8.3.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 9.8.3.3. Biểu đồ tuần tự usecase Sửa thử thách

9.8.3.4. *Giao diện*

The screenshot shows a mobile app interface for editing a challenge goal. At the top, the status bar displays the time 9:41, signal strength, Wi-Fi, and battery. Below the status bar is a navigation bar with a back arrow and the text 'Challenge'. The main heading is 'Edit goal for the challenge' in green. The form contains five input fields: '2024 Reading Goal', 'Description', 'Monday, 01 January 2024', 'Wednesday, 31 December 2024', and a numeric field '23' followed by the unit 'books'. At the bottom, there are two buttons: a white 'Delete' button and a green 'Create a new Challenge' button.

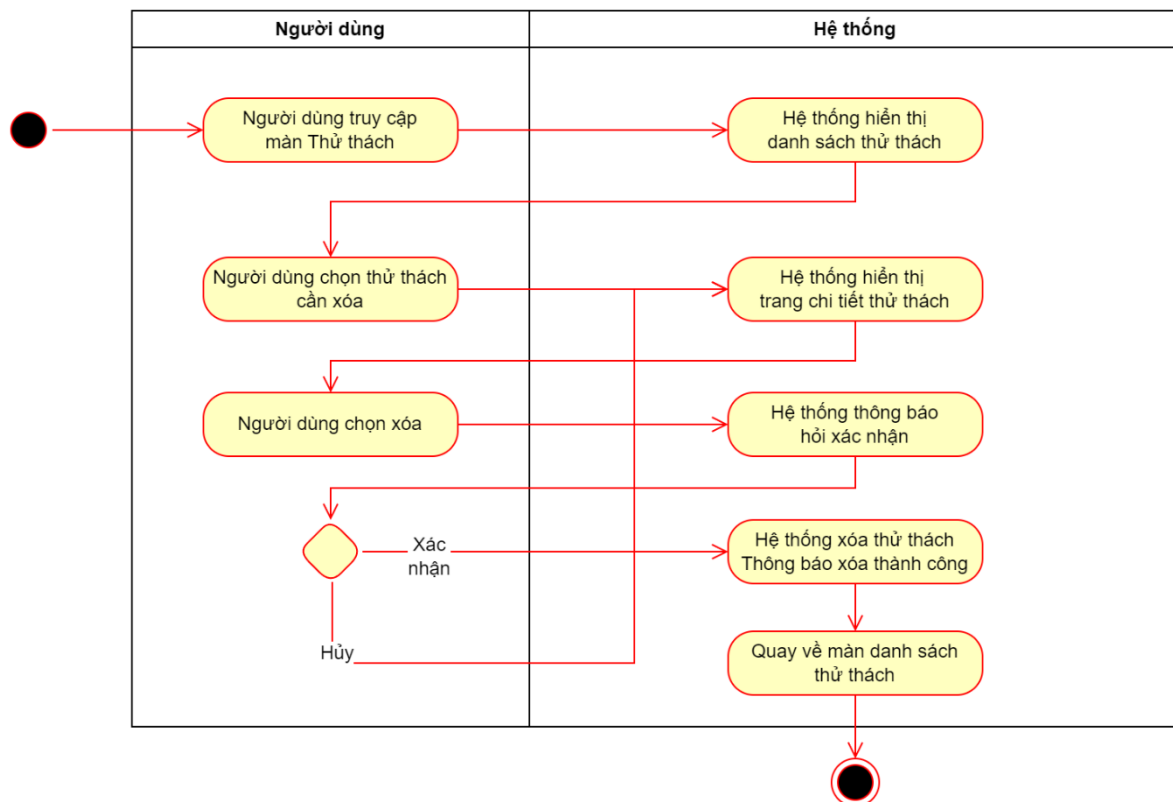
Hình 9.8.3.4. *Giao diện chỉnh sửa thử thách*

9.8.4. Xóa thử thách**9.8.4.1. Đặc tả usecase**

Tên	Xóa thử thách
Mục đích	Giúp người dùng xóa các thử thách đã tạo
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Người dùng là chủ sở hữu của thử thách cần xóa
Mục tiêu	Xóa thử thách
Luồng chính	1. Người dùng truy cập màn hình thử thách 2. Màn hình hiển thị danh sách thử thách 3. Người dùng chọn thử thách cần xóa 4. Hệ thống hiển thị màn hình chi tiết thử thách 5. Nhấn “Xóa” trên màn hình và xác nhận xóa thử thách 6. Hệ thống xóa thử thách 7. Hệ thống thông báo thử thách đã được xóa thành công
Luồng phụ	Không
Luồng nhánh	Không

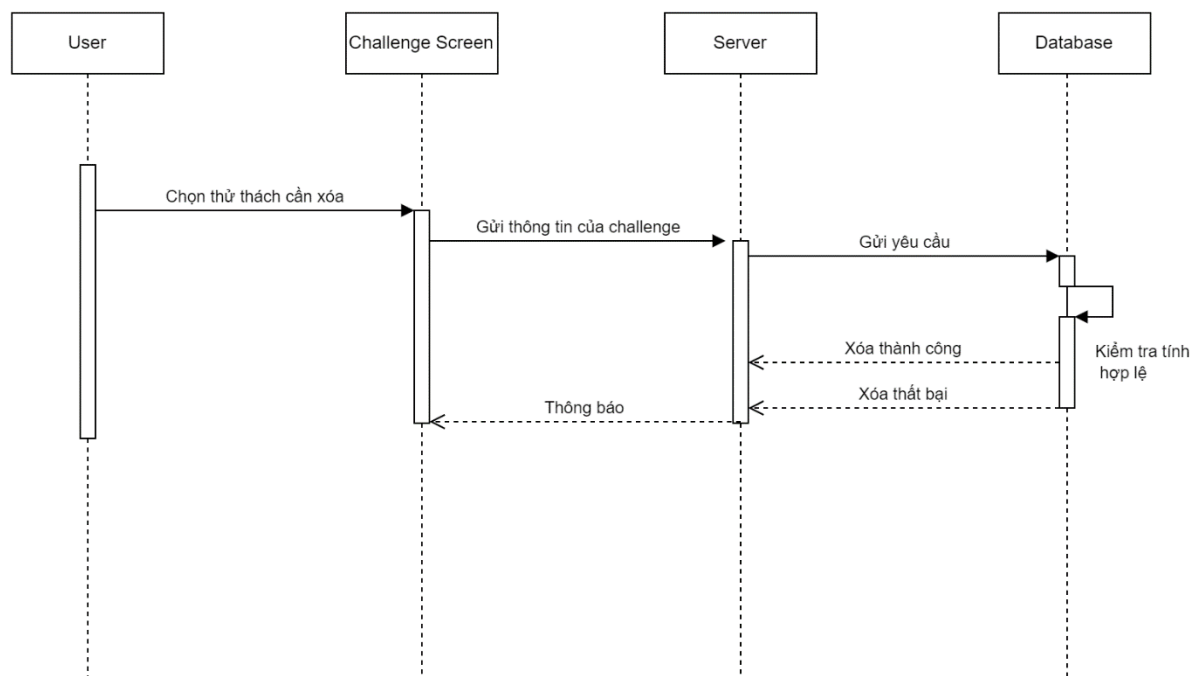
Hình 9.8.4.1. Đặc tả usecase Xóa thử thách

9.8.4.2. Biểu đồ hoạt động



Hình 9.8.4.2. Biểu đồ hoạt động Xóa thử thách

9.8.4.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 9.8.4.3. Biểu đồ tuần tự usecase Xóa thử thách

9.8.4.4. Giao diện

9:41

< Challenge

Edit goal for the challenge

2024 Reading Goal

Description

Monday, 01 January 2024

Wednesday, 31 December 2024

23 books

Delete

Create a new Challenge

Hình 9.8.4.4. Giao diện xóa thử thách

9.9. Quản lý từ điển

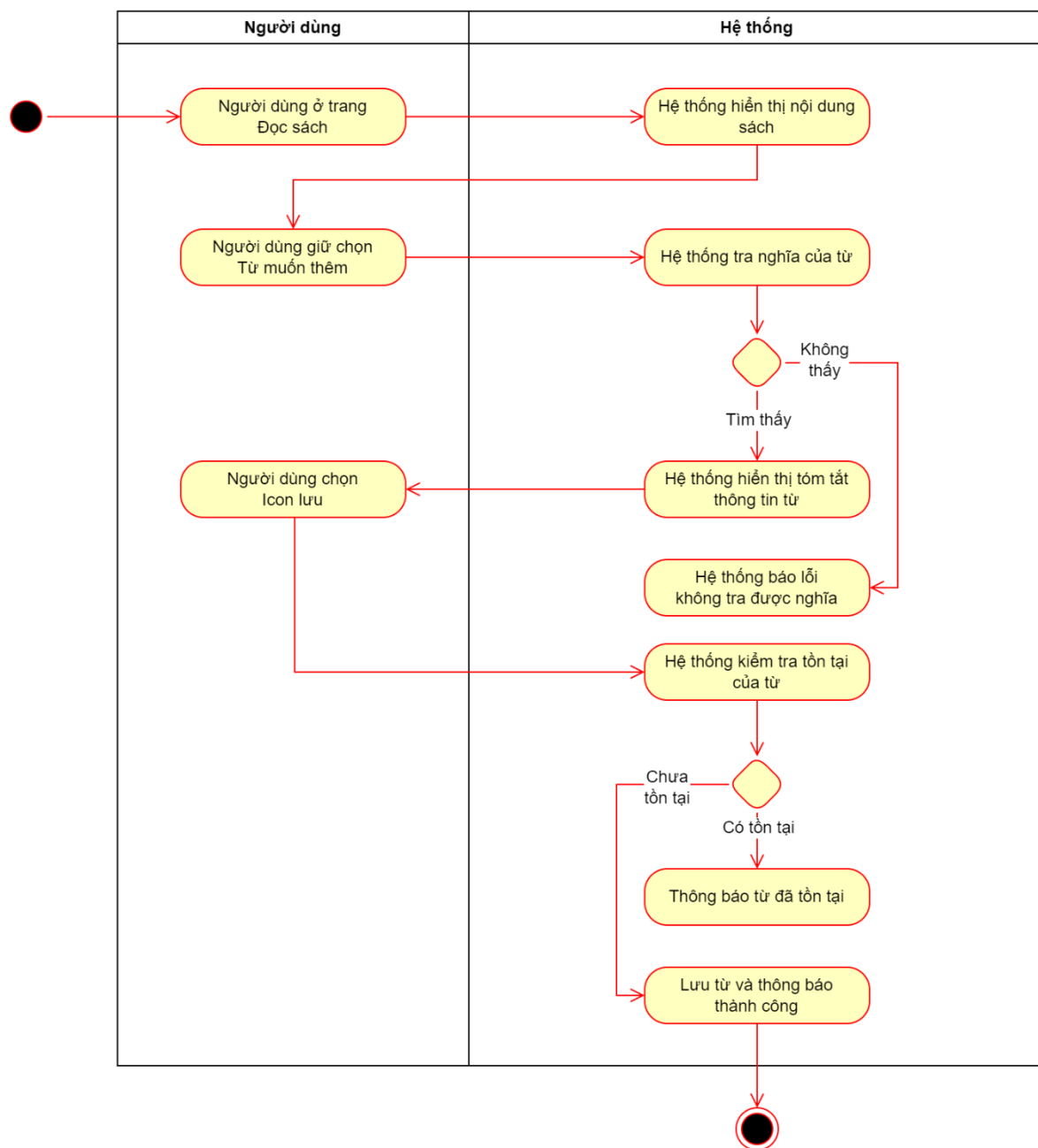
9.9.1. Thêm từ vào từ điển

9.9.1.1. Đặc tả usecase

Tên	Thêm từ vào từ điển
Mục đích	Giúp người dùng thêm từ mới vào từ điển
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Mục tiêu	Thêm từ mới vào từ điển
Luồng chính	1. Người dùng truy cập vào màn hình đọc sách 2. Hệ thống hiển thị nội dung sách theo trang 3. Người dùng giữ tay vào từ cần tra 4. Hệ thống tìm kiếm từ và nghĩa của từ 4.1. Nếu không tìm thấy từ chuyển qua luồng nhánh 4.1 5. Hệ thống hiển thị modal tóm tắt nghĩa 6. Nhấn vào “Lưu” để xác nhận lưu 7. Hệ thống lưu trữ từ 8. Hệ thống thông báo từ được lưu thành công
Luồng phụ	Không
Luồng nhánh	Luồng nhánh 4.1. Hiển thị thông báo lỗi không tra nghĩa được từ đã chọn

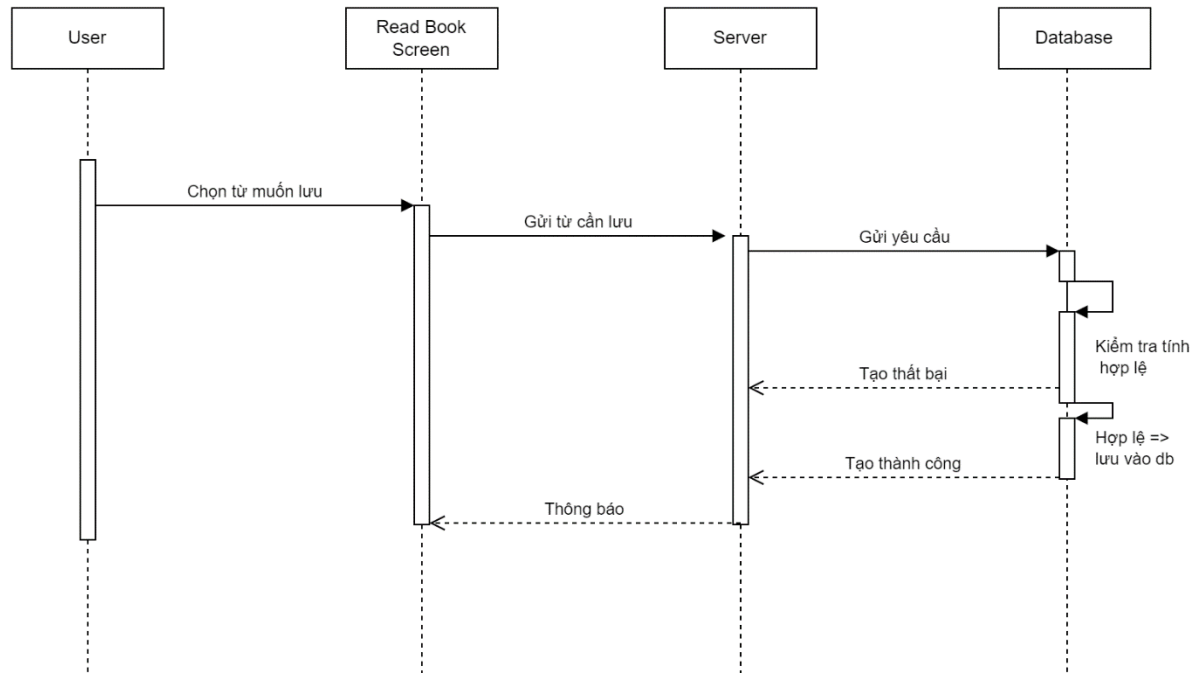
Bảng 9.9.1.1. Đặc tả usecase Thêm từ vào từ điển

9.9.1.2. Biểu đồ hoạt động



Hình 9.9.1.1. Biểu đồ hoạt động Thêm từ vào từ điển

9.9.1.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 9.9.1.2. Biểu đồ tuần tự usecase Thêm từ vào từ điển

9.9.2. Xóa từ

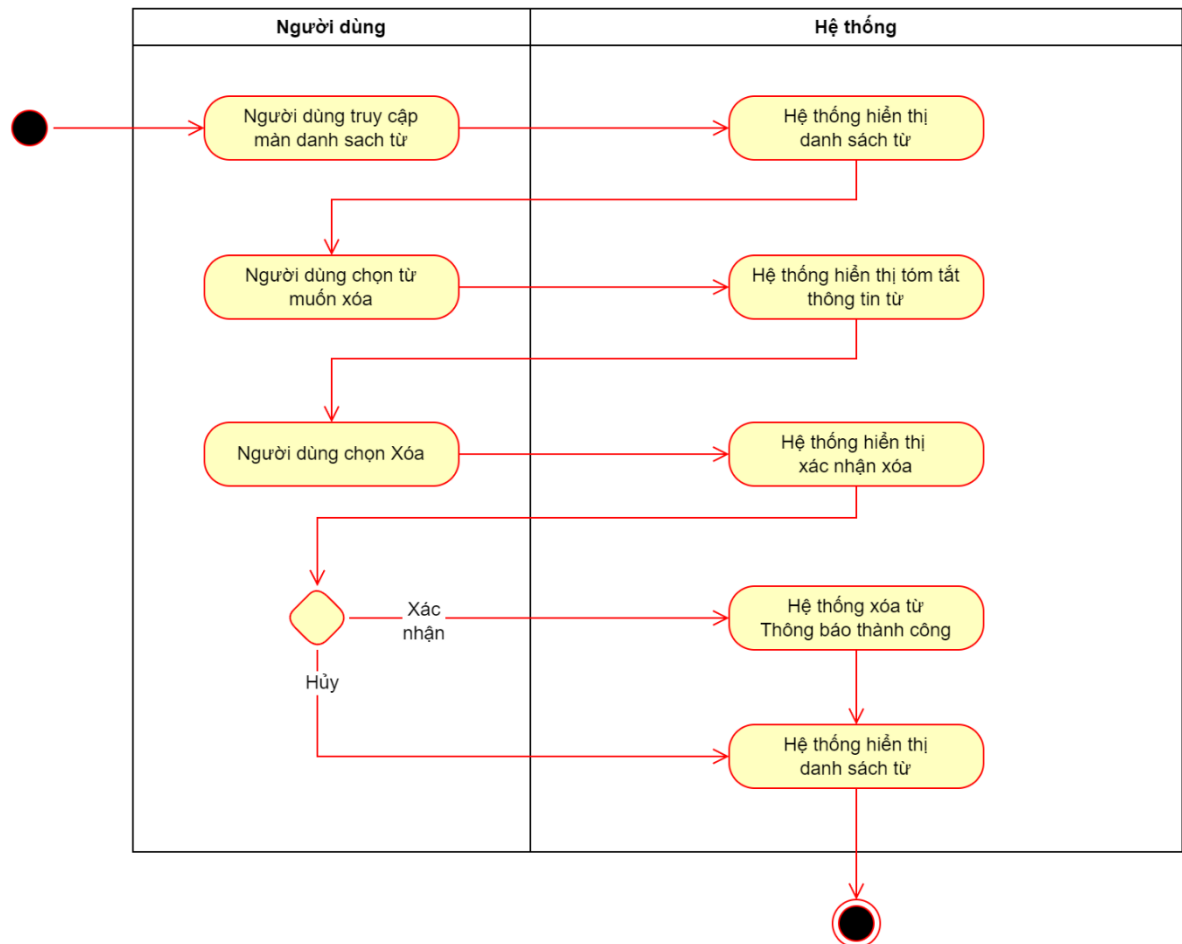
9.9.2.1. Đặc tả usecase

Tên	Xóa từ đã lưu
Mục đích	Giúp người dùng xóa từ khỏi từ điển
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Mục tiêu	Xóa từ khỏi từ điển
Luồng chính	1. Người dùng truy cập tab Profile 2. Hệ thống hiển thị màn hình Profile 3. Người dùng chọn vào từ điển 4. Hệ thống hiển thị màn danh sách từ đã lưu 5. Người dùng chọn từ muốn xóa 6. Hệ thống hỏi xác nhận xóa 7. Người dùng đồng ý, nếu người dùng không đồng ý chuyển tới luồng nhánh 7.1 8. Hệ thống xóa từ 9. Hệ thống thông báo từ đã được xóa thành công

Luồng phụ	Không
Luồng nhánh	Luồng nhánh 7.1: Hệ thống quay lại màn hình danh sách từ đã lưu

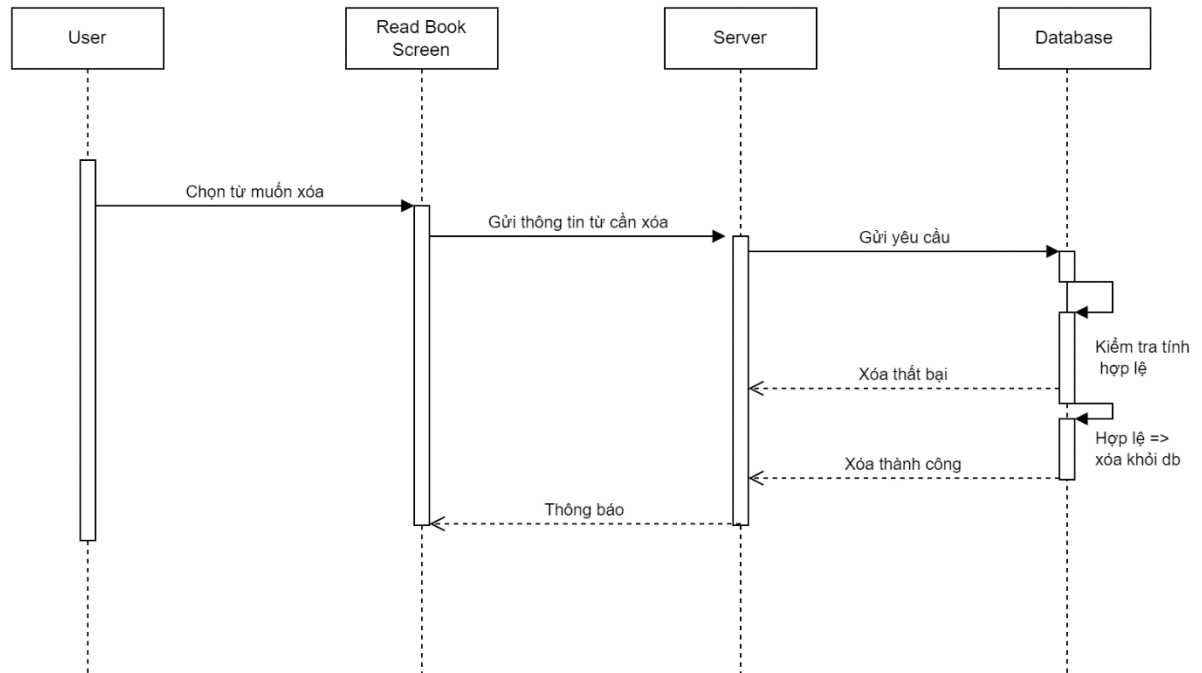
Bảng 9.9.2.1. Đặc tả usecase Xóa từ đã lưu

9.9.2.2. Biểu đồ hoạt động



Hình 9.9.2.1. Biểu đồ hoạt động Xóa từ đã lưu

9.9.2.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 9.9.2.2. Biểu đồ tuần tự Xóa từ đã lưu

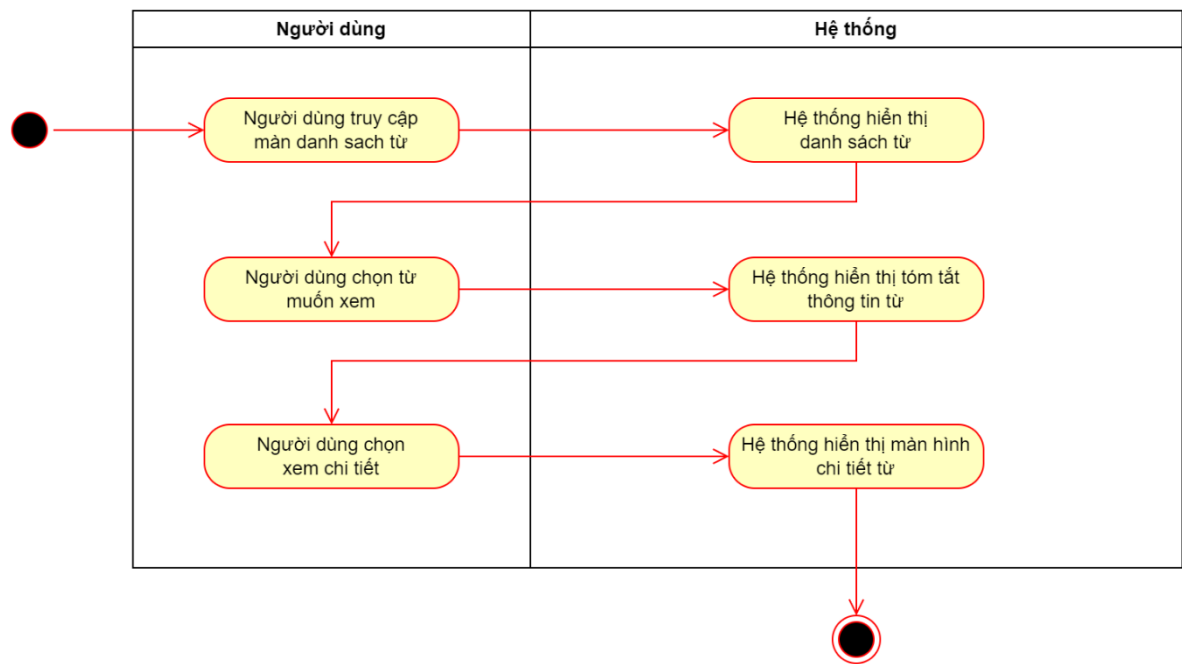
9.9.3. Xem chi tiết từ

9.9.3.1. Đặc tả usecase

Tên	Xem chi tiết từ
Mục đích	Giúp người dùng xem thông tin chi tiết nghĩa về một từ
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống
Mục tiêu	Xem thông tin chi tiết nghĩa về một từ
Luồng chính	1. Người dùng truy cập màn hình từ điển 2. Hệ thống hiển thị những từ đã được người dùng lưu 3. Người dùng chọn từ cần xem chi tiết 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết nghĩa của từ
Luồng phụ	Không
Luồng nhánh	Không

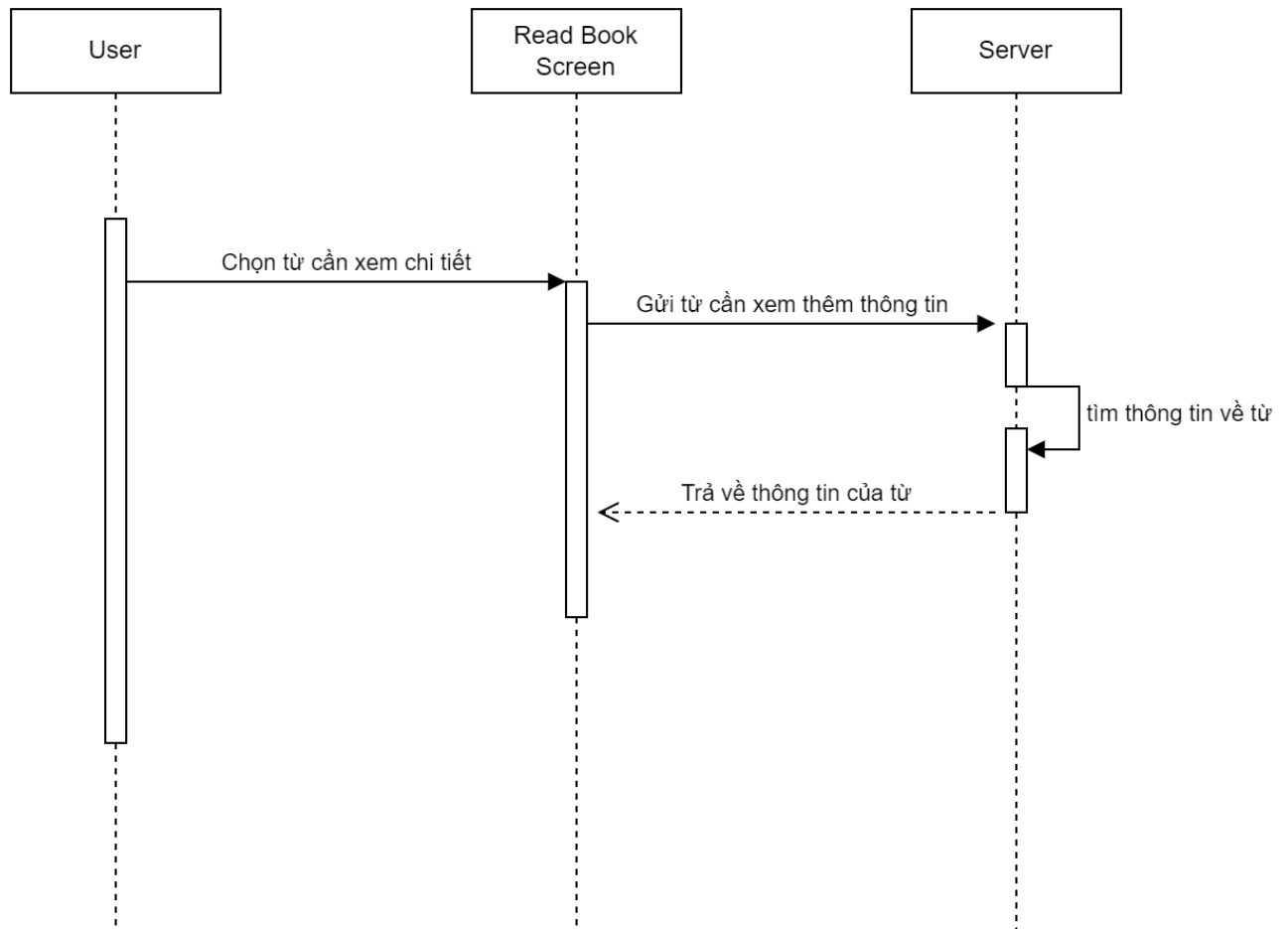
Bảng 9.9.3.10. Đặc tả usecase Xem chi tiết từ đã lưu

9.9.3.2. Biểu đồ hoạt động



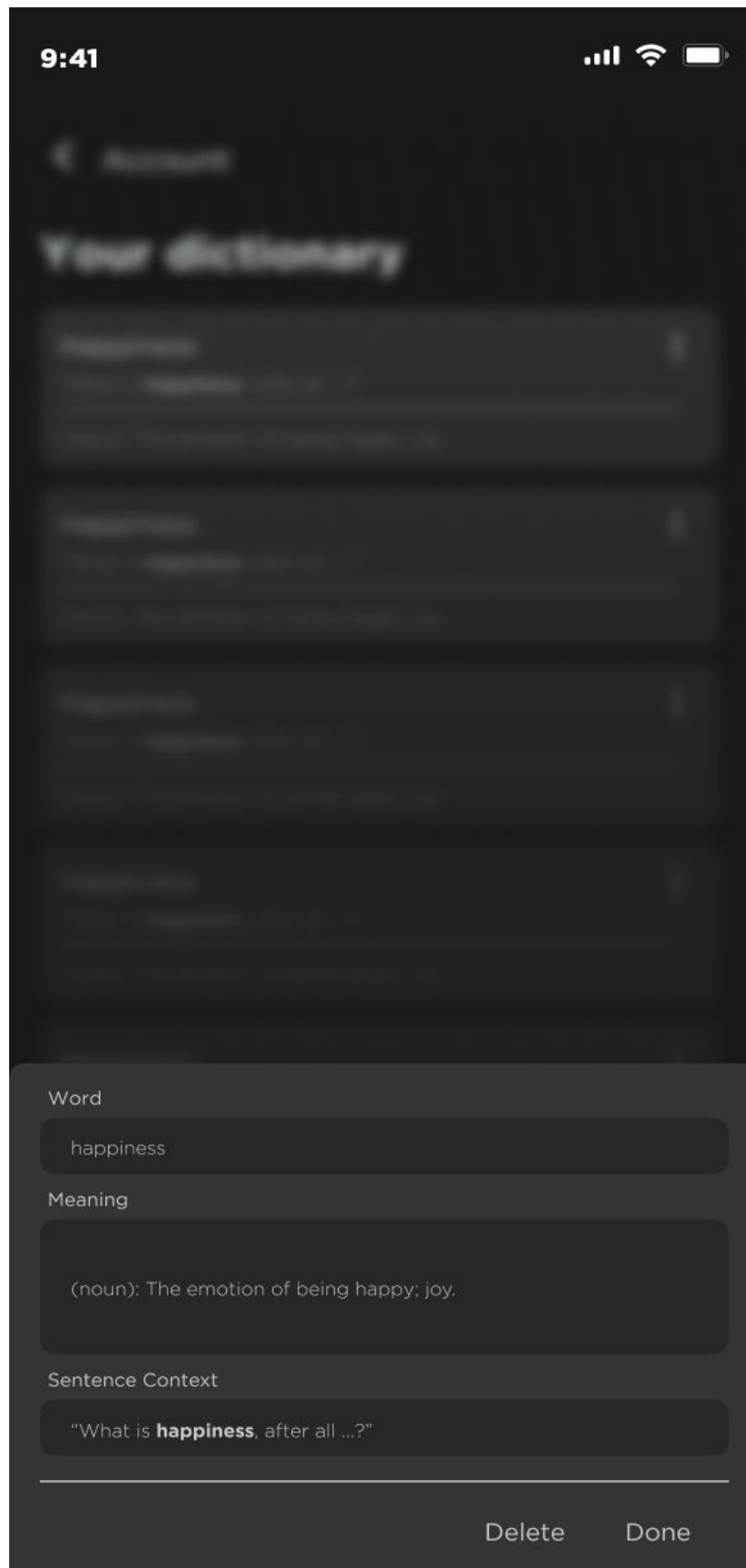
Hình 9.9.3.1. Biểu đồ hoạt động Xem chi tiết từ

9.9.3.3. Biểu đồ tuần tự



Hình 9.9.3.2. Biểu đồ tuần tự Xem chi tiết từ đã lưu

9.9.3.4. Giao diện



Hình 9.9.3.3. Giao diện xem chi tiết từ đã lưu

10. Liên kết

Click vào tag đã gắn link phía dưới để truy cập tài nguyên dự án

- Thiết kế giao diện: [Figma](#)
- Quản lý dự án: [Trello](#)
- Quản lý mã nguồn: Github
- + [FE](#)
- + [BE](#)
- File cài đặt: [Expo Dev](#)
- Test Case: [Excel](#)